

Plénodynamique quantique

La physique fondamentale de l'univers

Patrice Karatchentzeff

5 avril 2026

Version : 7

Résumé

La physique fondamentale de l'univers est basée sur une algèbre de Clifford de dimension 7 ($Cl_{7,0}(\mathbb{R})$), contrainte dimensionnellement, et construite fractalement selon une double échelle de temps et de dimension, avec une impulsion chirale initiale.

Notre univers actuel repose sur un éther cristallin dont la maille a la moitié de la dimension de Planck. Dans ces conditions, il est possible de reconstruire toutes les lois de la physique, y compris ses constantes, de construire les particules élémentaires du modèle standard, d'expliquer l'atome, ainsi que la structure de son noyau, tout en retrouvant le déterminisme perdu en mécanique quantique. De fait, la plénodynamique quantique est une candidate sérieuse à la **théorie du tout**.

Mots-clés: plénodynamique quantique, physique théorique, théorie du tout, éther, plenum, thermodynamique, super-fluide, entropie, néguentropie, énergie du vide, mécanique quantique, modèle standard de la physique, log-périodicité, structure fractale, cristallographie, vorespace, algèbre de Clifford, bi-vecteur de Clifford, turbine hélicoïdale, nœuds, théorie des champs, topologie, soliton, masse, charge électrique, charge magnétique, spin, monopole magnétique, effets Aharonov-Bohm et Aharonov-Casher, effet Casimir, chiralité, phonon, phonon de charge et de masse, potentiel vecteur, pseudo-particule, modèle de concurrence charge-gravité (CCG), modèle de l'atome, modèle du noyau atomique, modèle du Big Bang, crise du spin du proton, chenille, principe fondamentale de la dynamique quantifié, constante de Planck, constante de structure fine, facteur de Landé, relativité restreinte, relativité générale, particule-pilote, mesure physique, intrication, déterminisme, nombres magiques, trous noirs, Louis de Broglie.

Abstract: *The fundamental physics of the universe is based on a 7-dimensional Clifford algebra ($Cl_{7,0}(\mathbb{R})$), dimensionally constrained and fractally constructed according to a dual scale of time and dimension, with an initial chiral momentum.*

*Our current universe rests upon a crystalline ether whose lattice is half the Planck dimension. Under these conditions, it is possible to reconstruct all the laws of physics, including its constants, to build the elementary particles of the standard model, to explain the atom, and its kernel structure, while recovering the determinism lost in Quantum Mechanics. As such, Quantum Plenodynamics (QP) stands as a serious candidate for the **Theory of Everything**.*

Keywords: quantum plenodynamics, theoretical physics, theory of everything, aether, plenum, thermodynamics, super-fluid, entropy, negentropy, vacuum energy, quantum mechanics, standard model of physics, log-periodicity, fractal structure, crystallography, vorespace, Clifford algebra, Clifford bivector, helical turbine, knots, field theory, topology, soliton, mass, electric charge, magnetic charge, spin, magnetic monopole, Aharonov-Bohm and Aharonov-Casher effects, Casimir effect, chirality, phonon, charged and massive phonon, vector potential, pseudo-particle, charge-gravity competition model (CGC), atomic model, atomic nucleus model, Big Bang model, proton spin crisis, caterpillar, quantized fundamental principle of dynamics, Planck constant, fine-structure constant, Landé g-factor, special relativity, general relativity, pilot-wave, physical measurement, entanglement, determinism, magic numbers, black holes, Louis de Broglie.

An English translation is proposed at the end of the French version (on page ??)

1. INTRODUCTION

L'histoire des sciences n'est pas exempte d'injustices. Henri Poincaré, à qui Einstein a emprunté les outils pour créer la relativité restreinte, est tombé dans l'oubli, tandis qu'Einstein a reçu la lumière de tous les projecteurs.

Il en va de même de Louis de Broglie. Beaucoup lui ont reproché de s'arc-bouter sur une vision réaliste de la physique, en cherchant un sens derrière les pures abstractions mathématiques de la mécanique quantique. Il ne lui manquait malheureusement que le langage pour prouver ses fulgurantes visions. Par une seconde ironie de l'histoire, ce langage est pourtant né contemporanément à de Broglie : il s'agit de la géométrie algébrique. Puisse le succès de la plénodynamique quantique refocaliser les projecteurs sur cet homme dont l'histoire a quasiment effacé la trace, à l'exception de sa célèbre formule d'équivalence entre la quantité de mouvement et la fréquence.

Les théories physiques ne naissent jamais de rien. Selon Henri Poincaré [1], le physicien tente d'extrapoler une théorie à partir de faits expérimentaux. Ce sont deux traces, deux points, à partir desquels le physicien extrapole une loi. En réalité, il existe une infinité de manières d'extrapoler une loi, car il y a une infinité de façon de relier deux points expérimentaux. La physique – du moins jusqu'à la mécanique quantique – a toujours postulé la continuité entre les deux points, ainsi que le principe de moindre action de Maupertuis, qui est la façon naturelle de minimiser l'énergie en passant par le « plus court chemin ». Une autre façon de voir ce principe est l'application du principe du rasoir d'Ockham : entre toutes les théories possibles, la meilleure est la plus simple, ce qui est encore une autre façon de dire que la simplicité va de pair avec la beauté. C'est l'un de deux pivots sur lequel s'est articulé la création de la plénodynamique quantique. Le second pivot est celui de l'ancrage dans le réel, cher à Albert Einstein¹. [8] Et à Louis de Broglie. [18]

Les physiciens ont donc élaboré des théories remarquables à partir de leurs points expérimentaux. Ils ont ensuite tenté de relier les théories en partant du principe qu'elles étaient justes, puisqu'elles fonctionnaient. Une théorie du tout devait donc partir d'une de ces théories et absorber les autres. Mais pas un instant ils n'ont pensé que ces théories n'étaient que de très bonnes approximations et qu'à partir d'une approximation, il n'était pas possible de faire émerger un modèle plus fin et plus englobant.

Il est possible aussi qu'un autre facteur ait joué.

Puisque les théories « approximatives » étaient très compliquées, alors la théorie de l'ensemble devait être encore plus compliquée. Il se trouve que fondamentalement, la théorie de la plénodynamique quantique est partie du postulat inverse. Le modèle qui structure l'univers, la vie ou la science, doit être un modèle simple, accessible à tous, au moins dans son explication générale. Le sens physique doit pouvoir s'expliquer et se comprendre. Après tout, la physique n'est-elle pas *stricto sensu* l'application de deux principes élémentaires, la causalité et l'action-réaction qui, eux aussi, sont parfaitement compréhensibles de tous ? La simplicité, la beauté et le réel. Voici les trois piliers de la plénodynamique quantique !

C'est la raison pour laquelle ce présent article va être exposé selon deux angles. Le premier est ontologique et pratique, presque purement mécanique. On verra d'où sort la théorie, quelles sont les choix qui ont présidé à sa naissance et à son développement. Le second est plus mathématique. On verra comment plaquer une topologie et surtout une métrologie sur le modèle, qui sera évidemment – et sans surprise – une algèbre de Clifford, confortant le modèle tout en lui permettant d'ajouter une finesse structurelle qu'une simple analyse ontologique ne permet pas, comme les formes que peuvent prendre les particules élémentaires du modèle standard.

Cependant, la plénodynamique ne sort pas pour autant d'un chapeau et elle prend naissance à partir des résultats expérimentaux fournis par la mécanique quantique. Elle aurait sans doute pu se fonder sur des grandeurs extraites de la gravité, mais par une sorte de réflexe d'échelle, ce qui ne manque pas d'ironie pour une théorie fractale, l'idée s'est d'abord cristallisée autour des structures les plus petites de la physique. Ce n'est pas le moindre des paradoxes que de construire une Physique Fondamentale de l'Univers à partir de résultats de physiques approximatives. En réalité, la boucle est bouclée, au sens où la plénodynamique quantique se base bien sur des valeurs expérimentales – les fameux deux points de départ –, mais cette fois sans en omettre aucun.

Si la première partie se veut plus littéraire, elle ne s'adresse pas pour autant à un public novice en physique. Elle postule une connaissance générale de toute la physique actuelle. Ce n'est pas innocent : la plénodynamique quantique contient en germe toute la physique !

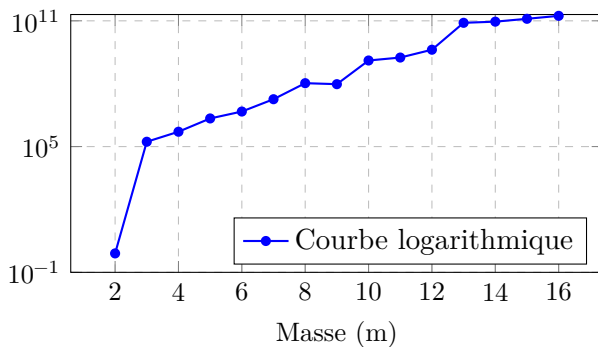
¹ « Je ne peux pas croire que Dieu joue aux dés. [...] Si la physique ne représente pas la réalité, elle n'est qu'un divertissement pour mathématiciens. » [28]

2. DE L'EXISTENCE D'UNE STRUCTURE DU VIDE

Table 1 : Énergie des particules élémentaires

Particules	Masse
Photon	0
Gluon	0
Neutrino électronique	$< 0,8 \text{ eV}/c^2$
Neutrino muonique	$< 0,17 \text{ MeV}/c^2$
Électron	$0,511 \text{ MeV}/c^2$
Quark up (u)	$\approx 2,2 \text{ MeV}/c^2$
Quark down (d)	$\approx 4,7 \text{ MeV}/c^2$
Neutrino tauique	$< 18,2 \text{ MeV}/c^2$
Muon	$105,7 \text{ MeV}/c^2$
Quark strange (s)	$\approx 95 \text{ MeV}/c^2$
Quark charm (c)	$\approx 1,28 \text{ GeV}/c^2$
Tau	$1,77 \text{ GeV}/c^2$
Quark bottom (b)	$\approx 4,18 \text{ GeV}/c^2$
Boson W	$80,4 \text{ GeV}/c^2$
Boson Z	$91,2 \text{ GeV}/c^2$
Boson de Higgs	$125,1 \text{ GeV}/c^2$
Quark top (t)	$\approx 173 \text{ GeV}/c^2$

Courbe logarithmique des énergies



Les masses des particules élémentaires du modèle standard de la physique font clairement apparaître une dispersion log-périodique. Il existe donc un élément générateur qui suit une loi normale permettant de reconstituer les particules élémentaires. Cet élément dépend *a minima* d'une distance et d'un temps (structure bi-échelle) et suit une loi fractale.

Il est raisonnable de penser que cet élément est la structure du vide.

Postulat 1

Le vide n'est pas vide, mais est fabriqué à partir d'un élément unique.

De façon assumée, la plénodynamique quantique part *a contrario* des idées reçues. L'éther existe et on va le construire. Einstein, qui a démontré que l'éther luminifère, le fluide du XIX^e siècle, n'existait pas, n'y était d'ailleurs pas *stricto sensu* opposé. À l'Université de Leyde, le 5 mai 1920, il déclara [2] : « En résumé, nous pouvons dire que d'après la théorie de la relativité générale, l'espace est doté de propriétés physiques ; dans ce sens, par conséquent, un éther existe. Selon la théorie de la relativité générale, un espace sans éther est inconcevable, car dans un tel espace, non seulement il n'y aurait aucune propagation de la lumière, mais aucune possibilité d'existence pour des règles et des horloges, et, par conséquent, aucune distance spatio-temporelle au sens de la physique. » La physique moderne « sent » d'ailleurs qu'il y a bien quelque chose, comme la mousse quantique de la gravité quantique à boucles. Ici, on va franchir un pas de plus et construire un modèle mécanique et thermodynamique de l'espace, en lui donnant une substance réelle. C'est, en quelque sorte, un retour au source : l'éther n'est pas un fluide luminifère, c'est un cristal luminifère.

3. LE MODÈLE DU VIDE : LE PLENUM

Maintenant que l'existence d'une structure du vide est postulée, il est capitale de modéliser cette structure.

La première réflexion qui vient à l'esprit est que si le vide est constitué d'un élément générateur, le vide n'existe pas. Tout le vide est constitué de ces éléments.

Postulat 2

Le vide n'existe pas. Tout le vide est rempli d'éléments joints.

Le vide n'étant plus vide, et pour éviter toute confusion, on appellera désormais ce vide un plenum (du latin : assemblée pleine). Une conséquence immédiate est que, puisque l'élément trouvé est générateur, il est premier. Il n'existe pas d'élément plus petit. Il ne peut donc être écrasé. L'élément est rigide.

Postulat 3

Le plenum est rigide.

Techniquement, le plenum ressemble donc à un cristal. Il a une maille – l'élément générateur – et une rigidité.

Le plenum est donc topologiquement quantifié.

4. LE MODÈLE DE L'ÉLÉMENT GÉNÉRATEUR DU PLENUM : LE VORESPACE

Il est temps de s'occuper de l'élément générateur, afin de le modéliser.

Techniquement, toujours selon Poincaré, n'importe quel objet à deux dimensions d'échelle, une d'espace et une de temps, devrait pouvoir convenir. On pourra toujours extrapoler une loi plus ou moins compliquée pour coller au modèle (qui, *in fine*, doit engendrer une particule du modèle standard). La continuité du plenum élimine cependant tout objet qui ne soit pas capable de le remplir pleinement, par répétitions, comme un objet circulaire ou sphérique.

C'est ici que le principe du rasoir d'Ockham va servir. L'idée est de trouver l'objet **réel** le plus simple, qui construit la loi la plus simple et qui mène à la création des particules élémentaires.

Après quelques tâtonnements qui ont conduit à des impasses de sur-complexité de loi², le plus simple a été de postuler l'existence d'un objet qui possède déjà certaines propriétés des particules élémentaires.

On cherche donc un objet **réel** ayant au moins intrinsèquement la propriété de spin et de charge électrique. Cet objet existe : le plus simple est le bi-vecteur de Clifford de dimension 3, auquel on ajoute une vitesse de rotation permettant d'assurer la chiralité, et donc la charge électrique. La vitesse nous apporte en plus, mécaniquement, l'unité de temps de la loi fractale.

On pourrait donc se précipiter sur cet objet, nommé S_3 dans l'algèbre de Clifford, et construire notre plenum avec ce bi-vecteur. Toutefois, il serait dommage de ne pas profiter d'une propriété de cette algèbre géométrique. Elle postule en effet l'existence de 7 nœuds stables, des v-sphères, nommées S_1 à S_7 , chacune se construisant sur la combinaison du nœud précédent. C'est intrinsèquement une loi fractale.

Le fait donc que S_3 soit l'objet le plus simple répondant à notre problématique et qu'il suive déjà une

loi fractale d'ordre 7 nous pousse, toujours à cause du principe du rasoir d'Ockham, à choisir aussi cette loi fractale comme candidate à la loi recherchée. Il se trouve que l'algèbre de Clifford de dimension 7 reste une algèbre de Clifford, même si on la contraint dimensionnellement, ce qui est compatible avec notre contrainte de départ.

Postulat 4

L'élément générateur du plenum est un bi-vecteur de Clifford de dimension 3, doté d'une vitesse de rotation et contraint dimensionnellement. Il suit la loi fractale de l'algèbre de Clifford de dimension 7.

Pour faire de la mécanique avec cet objet, il est nécessaire de bien comprendre ce qu'il est, comment il peut être représenté et comment il fonctionne.

Techniquement, l'objet de base est composé de deux vecteurs ayant de grandes libertés de mouvement, sept en tout. Il est très particulier au sens où il est auto-contraint. Changer une dimension d'une partie de l'objet (au sens d'une capacité engendrée par un des sept degrés de liberté) change la forme globale de l'objet. Techniquement, cet objet a un module de Poisson valant -1 , donc un module d'élasticité nul et un module de torsion infini. Il est infiniment déformable à rayon constant, mais non pliable.

Globalement, l'objet S_3 est une double-hélice intriquée qui forme une turbine. La turbine possède 128 états de configuration qui lui permettent de passer de l'état de turbine poussant dans un sens à l'état de turbine poussant dans l'autre. Enfin, la turbine a sept pas de vis. La contrainte de l'objet fait qu'il reste toujours une turbine au cours de son évolution dans les 128 états possibles. On peut voir les deux hélices emmêlées comme deux objets indépendants seulement dans les états extrêmes des turbines. Chaque état correspond à une mobilisation des 7 degrés de libertés possibles.

Table 2 : Description du voreespace

Degrés de liberté	Objet	États	Nombre d'états	Sens de rotation	Forme	Hélice
3	turbine aspirante	1 à 19	20	chiral	cône vissé (sept pas)	une seule hélice tourne
4 à 7	idem	20 à 61	42	chiral	aplatissement	deux
idem	blocage	61 à 65	4	nul	disque obstruant	aucune
idem	turbine soufflante	66 à 107	42	anti-chiral	étirement	deux

Continued on next page

²La difficulté principale est de rendre la propriété de spin si elle n'est pas intrinsèque.

Table 2 : Description du vorespace (Continued)

Degrés de liberté	Objet	États	Nombre d'états	Sens de rotation	Forme	Hélice
3	idem	108 à 127	20	anti-chiral	cône vissé inversé (sept pas)	une seule (mais l'autre)

Il y a donc concrètement deux objets stables à 3 dimensions, chacun soufflant dans une direction opposée, et de forme inversée, formant un cône, comme une vis à 7 pas. La vis s'écrase dans un premier tas pour former un disque qui obstrue le passage, puis croît pour former une nouvelle vis, inversée, comme si le vissage initial traversait le disque. Il y a clairement un effet miroir au niveau du disque de blocage. À noter un point capital : *la transformation de l'état 1 à l'état 128 se fait à dimension constante.*

Dans un premier temps, il n'est pas nécessaire d'approfondir davantage les caractéristiques de cet objet extraordinaire, mais on sera rapidement amené à y revenir. Les positions 21 à 108 vont offrir un panel exceptionnel de possibilités pour expliquer toute la physique. Pour construire notre plenum, on n'a besoin que d'un objet réel. Toujours pour des raisons de simplicité, nous allons donc postuler que l'objet réel est la turbine de dimension 3 et construire notre plenum avec cette turbine.

On nomme L_v la contrainte dimensionnelle de notre objet. Elle est donc la plus petite distante de l'univers. Notre bi-vecteur possède de plus une vitesse de rotation ω_v . Le bi-vecteur n'étant plus tout à fait un bi-vecteur quelconque avec ces contraintes, on l'appellera désormais **vorespace**, par contraction de vortex et d'espace, vortex évoquant bien l'idée de la turbine.

Postulat 5

La maille du plenum est un vorespace, un bi-vecteur de Clifford de dimension 3, ayant une norme de dimension L_v , la plus petite des dimensions, et une vitesse de rotation ω_v , appliquée uniquement à l'un des bi-vecteurs.

Techniquement, le vorespace est une turbine à 7 pas de dimension 3. C'est un objet tri-dimensionnel, chargé électriquement et possédant un spin de $\frac{1}{2}$.

La forme étant globalement un cône, la vision cubique euclidienne de l'élément générateur de l'espace a donc vécu...

5. LE MODÈLE DU PLENUM

Le plenum est donc un véritable champ physique, contenant en son sein les trois propriétés fondamen-

tales des particules élémentaires, contrairement aux trois champs abstraits de l'électrodynamique quantique.

C'est d'ailleurs une caractéristique de la plénodynamique quantique : tous les champs sont des champs réels.

Pour respecter le postulat 2, on ne peut pas placer les vorespaces n'importe comment dans l'espace. Autrement dit, le cristal est contraint par la forme du vorespace (et réciproquement).

La première contrainte est mécanique, à cause du pas de vis. Si l'on place deux vorespaces ayant la même chiralité à la suite, ils vont s'opposer et se bloquer. On peut les voir comme deux roues d'engrenage consécutives : elles tournent toujours dans des sens opposés. Le plenum est donc composé de vorespaces à la chiralité alternative. Physiquement, cela revient à alterner des charges positives et négatives.

Conséquence 1

Le plenum est électriquement neutre.

Quel que soit le volume du plenum, si l'on respecte la quantification de maille, le volume contiendra autant de charges positives que négatives.

La seconde contrainte est spatiale. Pour ne pas laisser de trou dans le plenum, deux vorespaces voisins doivent « s'emboîter » (à la manière d'un tore, s'entend). Si l'on prend l'image de la vis, la tête de vis et le pied de vis doivent être tête-bêche entre deux places voisines. Les axes de rotation de deux vorespaces sont donc retournés. Les spins aussi. Le plenum est donc composés de vorespaces alternant les signes de spin.

Conséquence 2

Le plenum a un spin de zéro.

Peut-on imaginer à quoi ressemble le plenum ?

Commençons à une dimension, pour que cela soit plus facile à visualiser. Le vorespace ressemble à une vis, c'est-à-dire un cône. Les contraintes précédentes forcent la disposition tête-bêche d'une succession des cônes, la grande surface du premier épousant la grande du suivant et donc la petite de la petite du suivant. On

a donc une série de doubles cônes. Visuellement, cela ressemble à une onde. Mais comme il y a en réalité une (double) hélice qui tourne à l'intérieur, l'image la plus parlante est celle de... l'ADN.

On gardera le nom, bien que les initiales désignent autre chose. Mais l'image est belle : c'est l'ADN du plenum. On peut être physicien et poète, cela n'est pas antinomique !

Bien entendu, le plenum est à trois dimensions, donc le brin d'ADN doit être adapté. On peut le voir à deux dimensions comme un empilement joint de brins d'ADN à une dimension. Chaque « contact » s'effectue selon la même contrainte que celle de la dimension unitaire. Les grands et les petits « diamètres » ensemble. Il est difficile d'imaginer l'emboîtement de ces quatre surfaces, car il s'agit d'une hypersurface. Mais concrètement, c'est l'intersection de quatre cônes.

Bien entendu, il faut compléter la troisième direction avec un nouveau brin perpendiculaire, pour finir de remplir le plenum. Les jonctions deviennent difficilement visualisables.

Le modèle du plenum est terminé.

On a bien un modèle à 3 dimensions par construction. Mais le vecteur de Clifford sous-jacent a une structure potentielle de 7 dimensions. Le plenum peut être vu comme un gel de 3 dimensions d'un vorespaces à 7 dimensions. Le vorespaces a donc en réserve un potentiel de 4 dimensions. On peut le voir comme « le potentiel du vide ». On le mobilisera bien entendu pour expliquer la nature des champs électromagnétiques et de gravité.

6. LE MODÈLE FRACTAL

L'existence d'une loi fractale pour engendrer les particules élémentaires du modèle standard est avérée par la log-périodicité des énergies des particules élémentaires.

Essayons d'en comprendre le mécanisme. L'idée générale est la reproduction conforme, l'auto-similarité par changement d'échelle. On part du bi-vecteur, le vorespaces, et on obtient un nouveau bi-vecteur, à l'échelle suivante. Il faut donc prendre deux vorespaces, chacun jouant le rôle d'un vecteur. La fusion des deux vorespaces va donner un unique vorespaces, mais de taille double. Bien entendu, la complexité des formes va augmenter de façon exponentielle. On a déjà du mal à imaginer correctement la turbine de base, donc une turbine de turbine est déjà presque hors de portée de l'imagination. L'étape suivante devient bien sûr d'une inextricable complexité. Et comme on peut aller ainsi

jusqu'à sept fois de suite, la forme de la dernière est au-delà de tout ce qu'il est possible d'imaginer.

Par chance, en choisissant l'algèbre de Clifford comme loi fractale, il est possible de connaître la *forme combinée générale* de chacune des étapes stables, après 7 évolutions (7 coups de vis). Les états sont donc les nœuds de l'algèbre de Clifford, les v-sphères S_1 à S_7 et chaque nœud aura 7 capacités de mouvement, correspondant techniquement aux fibrations. On explicitera la forme que prendront ces nœuds dans la partie du modèle standard de la physique.

Quoi qu'il en soit, le mode de reproduction suit le modèle suivant :

- 7 pas pour fusionner (fractalité temporelle) ;
- objet stable au 8^e pas (fractalité spatiale) ;
- l'objet stable est caractéristiquement identique au 1^{er} objet de l'échelle inférieure.³

Quand on parle de caractéristiques, il s'agit des propriétés intrinsèques de l'objet : forme, charge (chiralité), nombre de pas de vis (7), nombre d'états possibles (128).

Chaque objet est donc spatialement et dimensionnellement doublé par chaque coup de vis de la fractalité, c'est-à-dire qu'un nœud stable sera toujours une puissance 2^8 fois plus grande que le nœud précédent. Bien entendu, si la contrainte dimensionnelle est imposée, la taille reste constante. On verra que cette contrainte n'est applicable que jusqu'à la naissance du plenum et, qu'ensuite, la contrainte dimensionnelle s'envole. Tout ceci sera explicité dans le modèle cosmologique du Big Bang.

Comment fusionnent deux vorespaces ?

Pour fusionner deux objets, il faut une zone de contact et un mécanisme. Cela tombe bien, car on a construit deux vorespaces consécutifs en contact, avec un mécanisme d'emboîtement : leur pas de vis. Si l'un tourne, l'autre aussi.

Comment fusionner ? Comme il s'agit d'une auto-réplication, les propriétés de chacun doivent fusionner. Toute l'information de structure de l'un doit passer à l'autre. C'est toute la beauté du bi-vecteur : chaque tour de vis exprime le contenu complet de l'information de sa structure. Un tour faisant 2π , chaque tour produit un contenu informationnel binaire. Au premier tour, on n'a qu'une information, au second deux, *etc.* En tout, le vorespaces est constitué de $2^7 = 128$ formes possibles. Chaque tour de vis entraîne de façon mécanique un tour de vis du vorespaces suivant, ce qui le

³Ce n'est pas tout à fait exact dans le cadre de l'algèbre de Clifford, car l'autosimilarité des différents nœuds suit aussi une loi interne que l'on mettra en évidence un peu plus loin.

contraint à se conformer au vorespace précédent. L'information circule. Au 7^e tour de vis, toute la structure du premier vorespace a été transmise au second. Ils sont identiques. C'est le 8^e tour qui provoque véritablement la fusion. Les deux vorespaces ne font alors plus qu'un. La dimension spatiale a doublé et toutes les informations de structure respectent ce doublement dans leur dimensionnalité (une surface aura donc quadruplé) : la dimension du nouveau vorespace est $2L_v$, car la maille est incompressible. Seul reste constant le nombre de tours de vis, et donc le nombre de formes possibles de la nouvelle forme : c'est la beauté de la fractalité. On change d'échelle, pas de forme, donc de propriétés structurelles. La progression étant exponentielle, on se doute qu'il ne faudra que quelques dizaines de tour pour attendre l'échelle de la particule.

Bien entendu, le mécanisme de fusion *in se* n'est pas encore décrit : il sera explicité lorsque de la description du mécanisme de la gravité.

Une conséquence triviale est que

Conséquence 3

Toute particule élémentaire a une taille proportionnelle à une puissance de deux de la taille du plenum, soit L_v .

Il reste à déterminer l'échelle temporelle. Elle est trivialement cachée dans le mécanisme de vissage. C'est la vitesse de rotation qui impulse le tempo. La réplication demande 7 tours de vis à la vitesse de rotation du vorespace. La fusion n'est donc pas instantanée.

C'est là que les choses amusantes commencent... Si l'engrenage formé par deux vorespaces n'était pas idéal, alors, par effet de bord, il arriverait un moment où un engrenage s'arrêterait. La communication dans le plenum serait bloquée. Pour assurer que la communication puisse se transférer dans tout le plenum, il faut que la résistance des engrenages soit nulle. Les turbines communiquent donc de façon parfaite, le transfert est idéal. Par conséquence, il n'y a rien qui ne puisse aller plus vite. C'est le temps de transfert le plus rapide. Il est de bon sens ici de postuler que ce temps est compatible avec c . C'est la vitesse de propagation de l'information la plus rapide.

Le tic de l'horloge de l'univers est donc le temps de propagation de toute l'information de structure d'un vorespace à son voisin.

On notera ω_v la vitesse de rotation du vorespace dans cette configuration. On peut la voir de différentes manières :

- soit déduite de c pour rester compatible avec la relativité restreinte ;

- soit engendrant c en raison des contraintes mécaniques du vorespace.

En réalité, c'est la seconde qui est vraie, car la structure du plenum qu'on a laborieusement construite avec des contraintes topologiques pures ne sort en réalité pas du vide : elle est aussi produite fractalement. On verra par la suite qu'il s'agit en réalité d'un héritage de l'ère pré-planckienne, quand l'univers était purement photonique, avant la réplication d'échelle. c dépend en réalité de la quantité d'énergie insufflée au départ du système cosmologique.

La vitesse de rotation étant aussi une énergie, ω_v est donc l'énergie du vorespace. C'est l'énergie du point zéro. On peut la voir comme *l'énergie de structure du vorespace du plenum*. Le transfert d'information d'un vorespace à l'autre est aussi un transfert d'énergie. Comme elle est purement mécanique (rotation de la vis), elle est, par définition, de l'exergie. Toute l'énergie du premier vorespace a été consacrée au transfert d'information, sans perte. La dispergie est donc nulle, ce qui est une autre façon d'énoncer que le système d'engrenages fonctionne sans frottement. On retrouve l'idée de super-fluidité.

Le modèle est donc à la fois mécanique et thermodynamique. Le mécanisme étant plus illustrant que réel, le modèle fractal est sans aucun doute purement thermodynamique.

Postulat 9

Le plenum est géré par une thermodynamique fractale bi-échelle et réagit comme un super-fluide.

Tout n'est donc qu'exergie dans le plenum. On peut aussi la voir d'un point de vue informationnel. Le vorespace contient 128 états codés sur 7 v-bits. L'information n'est transférable que par unité de v-bit. Il faut donc 7 unités de transfert pour recopier toute l'information du vorespace. On peut donc imaginer le vorespace comme une turbine (qui gère un flux physique) ou bien une mémoire séquentielle (qui gère un flux informationnel). L'image des mémoires à bascules ou à registres de la logique séquentielle est très illustrante.

On peut ensuite se poser la question de ce que représente l'exergie de cette onde. Si l'exergie de structure est bien illustrable au moyen d'un engrenage, l'exergie de l'onde est plus mystérieuse.

En réalité, tout s'éclaire quand on la traduit sous la forme informationnelle. Le vorespace est un 7 v-bit, dans lequel est codée toute son information : chiralité, vitesse de rotation et direction du spin. Il n'est pas nécessaire de coder le pas de vis, propriété structurelle du

vorespace. L'exergie de l'onde n'est que la transmission de toutes ces informations au vorespace suivant.

D'un point de vue de Shannon, cette information est une entropie. Ce qui réconcilie le point de vue « pure exergétique » au point de vue entropique est le pas : chaque information est transférée sans perte. La turbine est le moteur et l'entropie le flux.

On a donc trouvé le battement de cœur du plenum. Peut-on le calculer ?

$$t_v = L_v/c$$

Ne connaissant encore rien de la dimension du vorespace, on ne peut rien dire de plus à ce stade.

En conclusion, le modèle fractal du plenum est thermodynamique, basé sur un échange d'exergie, à dispergie nulle, la maille étant le vorespace, un bi-vecteur de Clifford de dimension 7, à norme contrainte, avec une vitesse de rotation constante.

À noter que l'entropie du vorespace, selon Shannon, vaut 7. Le temps de propagation de l'information est le coût entropique de Shannon, même si le mécanisme de transfert est purement exergétique.

7. QUELQUES PROPRIÉTÉS FONDAMENTALES DU VORESPACE

Il faut dissiper très rapidement une confusion qui peut émerger de la structure du vorespace du plenum. La rotation du vorespace lui donne une énergie. Mais ce n'est pas une énergie mécanisable : c'est une énergie de **structure**. Il faut la voir comme l'énergie qui permet la rigidité (la tension) du plenum, c'est-à-dire l'équilibre du plenum. Cette remarque topologique permet de comprendre l'erreur de calcul de l'électrodynamique quantique quand elle trouve une valeur de 10^{120} à l'énergie du vide. Elle compte l'énergie de la structure, comme une énergie mobilisable. Ce n'est pas le cas : c'est seulement la rigidité du cristal.

Postulat 10

Le plenum possède une énergie structurelle, non mobilisable.

C'est à peine un postulat, car on peut le voir comme une conséquence de la stabilité du plenum.

On en déduit immédiatement que si le vorespace a une énergie de structure égale à ω_v , minimale, toute énergie supérieure à ω_v est une énergie de masse.

Postulat 11

La propriété de masse découle de la différence de vitesse de rotation d'un vorespace, d'une valeur supérieure à la valeur de stabilité ω_v .

En conséquence, la masse est une perturbation locale de l'état d'équilibre du plenum. On développera ce point crucial dans le modèle de la gravité, nécessaire pour créer une dynamique dans le plenum.

7.1. Dualité onde-corpuscule

Le modèle thermodynamique du plenum fait émerger une dualité ontologique. D'une part, la structure, rigide, qui n'est pas sans rappeler l'idée de corpuscule et d'autre part, le transfert informationnel, purement ondulatoire.

La dualité onde-corpuscule de de Broglie trouve là sa racine. On développera plus profondément cette idée quand on détaillera la masse et la compatibilité avec la mécanique quantique.

7.2. L'auto-réplication, comme modèle du mouvement

La thermodynamique du plenum redéfinit l'intuition du déplacement physique. Il ne s'agit plus d'un objet massif – même si l'on ne peut pas encore parler d'objet à ce stade, mais faisons-le par anticipation – qui se déplace physiquement, mais le contenu informationnel de chaque vorespace de l'objet qui se réplique sur chaque vorespace de la trajectoire de l'objet.

Postulat 12

Tout objet est donc techniquement un *soliton topologique*.

On note au passage que cela entraîne *de facto* l'impossibilité de téléporter un objet réel sans que cela ne viole la relativité restreinte. Il faudrait transférer l'information de chaque vorespace plus vite que l'information ne circule déjà, et elle circule à la vitesse de la lumière.

Un pan entier de la littérature de science-fiction vient de s'écrouler...

Tant que l'on n'aura pas défini proprement les objets, on ne développera pas davantage la façon dont ils se déplacent concrètement.

7.3. La masse comme frein à l'entropie informationnelle

Il découle du modèle thermodynamique du plenum que si le vorespace possède une masse ($w > w_c$), alors

l'exergie de l'onde – que l'on appellera désormais *exergie de phase* ou *exergie informationnelle* – ne peut plus se transmettre intégralement. Le surplus de masse agit comme un frein pour l'onde. Non seulement la vitesse de transfert ralentit, mais il peut aussi se bloquer si la masse est suffisante. Il existe donc une vitesse maximale de rotation ω_{max} qui bloque le transfert informationnel. On développera amplement cet aspect dans la partie sur la masse.

Sans trop anticiper sur la compatibilité avec les autres physiques, on peut d'ores et déjà avancer que le temps de propagation diminue avec l'augmentation de la masse. C'est la contraposée d'une des lois de la relativité générale qui stipule que la masse augmente quand le temps diminue.

Une autre façon de voir les choses est de considérer que l'exergie partage sa bande passante (fixe) entre l'énergie de rotation et de translation. Plus la part dédiée à la rotation augmente, plus la part dédiée à la translation diminue...

On développera plus largement les raisons du blocage du flux informationnel dans la partie dédiée à la masse et à la gravité.

7.4. La plénodynamique quantique

La **plénodynamique quantique** se veut donc être la thermodynamique du plenum. Elle est doublement quantifiée, spatialement par la structure de maille du cristal du vorespace, et temporellement par la bande-passante exergique de phase.

Il faut maintenant montrer sa capacité à engendrer les particules élémentaires du modèle standard, en restant compatible avec les différentes physiques.

8. LA MASSE ET LA CHARGE ÉLECTRIQUE

8.1. Introduction

Avant de passer à la reconstitution du modèle standard, il est nécessaire de bien comprendre ce qu'est une masse et une charge électrique. Il faudra ensuite en tirer les conséquences, à savoir la nature de la force de gravité et de la force électrique. Et enfin, il sera possible d'entreprendre la construction des particules élémentaires du modèle standard.

8.2. La masse

La masse est définie comme un surplus de vitesse à partir de la vitesse du vorespace. Techniquement, à cause des contraintes inter-hélices, ce surplus de vitesse ne permet pas à la turbine de rester dans sa zone nominale de fonctionnement, c'est-à-dire dans les positions 1 à 20. Elle doit donc aller chercher dans les positions

suivantes. Le flux décroît donc mécaniquement dans la turbine, ce qui explique le ralentissement du temps.

La masse ne peut donc prendre que 44 positions, entre la position 21 et 64. Si la masse allait plus loin, la rotation commencerait à s'inverser, et la masse ne serait plus une masse (techniquement, ce serait une anti-masse, donc de l'anti-matière). À la position 64, la masse est à son maximum : elle coupe tout le flux de transmission. Sa vitesse est donc maximale et on l'appellera ω_m .

Une masse peut donc en théorie prendre tous les états entre la position 21 ($\omega_v + dw$) à la position 63 (ω_m), soit **42 états discrets différents**.

D'autre part, la masse ne peut pas prendre tous ces états discrets, car la contrainte de fusion des pales des hélices fait qu'elles fonctionnent avec une double contrainte systémique : chaque pale a deux contraintes d'inclinaison et deux contraintes de forme (épaisseur et surface de la pale (longueur et largeur)). La contrainte de fusion exige donc que chaque saut se fasse par paire de contraintes systémiques, car changer de forme implique de changer l'inclinaison (et vice-versa). La masse influence seulement la forme – et la physique engendrée par la masse se focalisera donc sur cet aspect. La vitesse de la masse étant une caractéristique externe aux caractéristiques du plenum, la physique de la masse devra donc être aussi externe à celle du plenum, dont on a vu qu'elle était purement thermodynamique. La masse influence donc la forme de la pale pour influencer le flux du plenum : sa physique sera une *physique du flux*. Elle sera développée dans la partie sur la gravité.

La masse ne peut donc exploiter que 44 états par paire de deux états. Deux états finaux sont connus : ce sont les états de blocage complet du flux. La turbine ressemble alors à un disque. La masse ne peut donc varier que dans les 42 états précédents, soit 21 paires. Il n'y a pas de raison que la loi de progression fractale par paliers de 7 ne s'applique pas non plus à la masse : *elle varie donc selon 7 paliers de 3 paires*.

L'apparition de la de masse s'effectue par un pas de 7 dans les 42 états suivant les 20 premiers états d'équilibre. On peut calculer la masse maximale possible du vorespace en gardant l'idée que ω_v est l'état d'équilibre. On a donc à distribuer 7 flux correspondant à une partie qui doit rester toujours à l'équilibre, c'est-à-dire ω_v , soit $1/7^e$ de ω_v à chaque fois. En 7 coups, on a donc impulsé 7 fois $1/7\omega_v$, soit ω_v . La vitesse maximale est donc de $2\omega_v$.

On a donc $\omega_m = 2\omega_v$

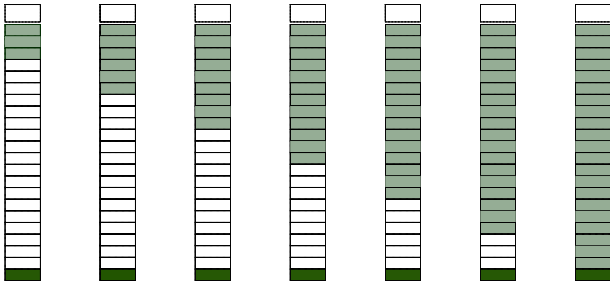


FIGURE 1 : Répartition de la masse dans un vorespace. Le vorespace peut être vu, selon la masse, comme composé de 3 parties : 1 de 20 états correspondant à l'état d'équilibre (première case blanche), suivi de 21 cases représentant chaque paire gravité-charge et enfin l'état de blocage, en vert foncé. La fractalité exige que la répartition se fasse en 7 sauts, donc par saut de 3 doubles paires (en vert clair)

À noter que ce modèle de distribution de masse est très hamiltonien. Si ω est l'énergie du système, ce qui est le cas, alors les 128 états possibles de la masse représentent l'espace de phase de sa distribution. C'est un espace de Hilbert de dimension 7 ($2^7 = 128$) et les ω sont les états propres du système.

Cependant, avoir autant de masses pose un problème de simplicité dans notre modèle de la plénodynamique quantique. Toujours en raison du principe du rasoir d'Ockham, on stipulera qu'il n'y a qu'un seul type de masse pour construire le modèle standard de la physique et on choisira la plus lourde, ω_m . On justifiera cette hypothèse dans le modèle cosmologique du Big Bang.

On développera les conséquences d'un tel modèle de masse dans la partie sur la gravité.

8.3. La charge électrique

Autant la masse est une aberration topologique du plenum, et donc de sa physique, autant la charge électrique fait partie de sa nature. Il est donc logique de gérer cette charge avec la seule physique du plenum.

On définit la charge électrique q_v du vorespace comme l'état stable de la turbine, soit l'état des positions 1 à 20. En quelque sorte, la charge électrique est son flux maximum (ou son flux nominal). Le flux diminuant jusqu'à l'état 64, la charge diminue aussi. Elle s'annule au « centre », puis s'inverse. Le signe change et la charge croît négativement (ou positivement, si l'on part d'une charge négative). Elle atteindra sa charge complète $-q_v$ dans les états 108 à 128.

Contrairement au cas de la masse, le cas de la charge électrique n'est donc pas bloqué au moment de l'annulation de la charge. La physique du plenum n'interdit en rien à la charge d'exploiter toutes les capacités du vorespace.

Table 3 : Charge du vorespace

États	Nombre d'états	Charge	Évolution de la charge	Sens de rotation
1-19	20	$+q_v$	stationnaire	chiral
20-61	42	$+q_v$	baisse	chiral
62-65	4	0	stationnaire	aucun
66-107	42	$-q_v$	augmente	anti-chiral
108-127	20	$-q_v$	stationnaire	anti-chiral

Comme toute la physique du plenum est gérée par une loi fractale à 7 pas, la charge électrique n'échappe pas à la règle. Les nœuds stables étant les charges stationnaires, il faut diviser la progression sur les 90 états intermédiaires. D'autre part, pour les mêmes raisons qu'évoquées dans le cas de la masse, ces états vont par paire. Mais cette fois-ci, la physique de la charge concerne uniquement l'inclinaison de la pale. Comme incliner la pale conduit aussi à adapter sa forme, et donc la variation de charge, la variation d'inclinaison va de pair avec la modification de la forme des pales. La double paire 62-65 étant stationnaire, donc un état stable, elle ne compte pas dans les états de transition. On a donc 84 états de transition, soit 42 paires possibles. Avec une chiralité de 7, la charge varie par groupe de 6 paires.

Il y a deux conséquences immédiates. La première est que la charge varie par tiers. Elle passe de q_v , à $+2/3e$ et à $+1/3e$ avant de s'annuler, puis de reprendre une progression inverse. Enfin, la progression de la « variété électrique » est deux fois plus rapide que celle de la masse. Voilà un début d'explication de la domination de la force électrique sur la force de gravité.

On va désormais pouvoir étudier ces forces plus en détail.

8.4. Les forces électriques et de gravité

8.4.1. Introduction

Le modèle du plenum fabriqué précédemment souffre d'un grave défaut. Il est statique. Comment construire les particules élémentaires du modèle standard sans dynamique ? C'est impossible ! Il faut donc trouver un moyen de créer cette dynamique. Nous allons établir qu'elle vient (en partie) des forces électriques et de gravité. À cette fin, nous allons nous pencher sur ces forces, même si, on le verra, il sera nécessaire de postuler l'existence d'une particule chargée pour terminer la démonstration des forces électriques. La dynamique, responsable de la naissance des particules élémentaires du modèle standard, va donc s'ini-

tier grâce à la gravité, puis se consolider par l'effet cumulé de l'électrodynamique. C'est un modèle très cosmologique, mais la plénodynamique quantique ne prétend pas réinventer la physique ! On verra toute-fois dans le modèle cosmologique du Big Bang que les masses possèdent aussi une vitesse de dispersion énergétique initiale, à cause de la détente du « trou noir » initial.

Bien que l'on pourrait ici s'intéresser uniquement à la gravité, comme élément déclencheur, le fait que les forces électriques et de gravité soient liées donne du sens à les aborder de concert. On mettra en évidence l'existence de monopoles magnétiques et leur rôle dans la gravité, en raccordant les visions de Paul Dirac et de Georges Lochak. On établira aussi que le potentiel vecteur de l'électromagnétisme est un véritable champ physique et, surtout, qu'il y en a deux : les phonons de gravité et ceux de charge. À partir de là, la plénodynamique quantique fera sa première prédiction : la charge ralentit le temps, comme la masse le fait aussi. On en déduira enfin une explication des effets Aharonov-Bohm et Aharonov-Casher, qui seront les deux premières preuves expérimentales de la véracité du modèle de la plénodynamique quantique.

8.4.2. La force électrique

Le mécanisme de base de la force électrique est assez simple. Le vorespaces est chiral et possède un pas de vis. L'interaction entre deux vorespaces voisins se fait structurellement via ce pas de vis. La vision simpliste est celle d'un engrenage : si l'un tourne dans un sens (chiral), le suivant tourne obligatoirement dans l'autre (anti-chiral).

C'est la base. Deux vorespaces de chiralité opposée sont structurellement liés (c'est la force d'attraction de particules de même signe), tandis que deux vorespaces de même chiralité ne peuvent se rencontrer sans bloquer leur rotation et rompre le plenum. *La force électrique est donc consubstantielle au plenum.* Elle lui assure non seulement sa neutralité électrique, mais aussi sa forme. Si le plenum est statique d'un point de vue de la structure, il est dynamique d'un point de vue de l'énergie. On peut le voir comme un échange permanent de flux d'un vorespaces à l'autre. Par analogie avec la mécanique des fluides, le vorespaces agit comme une turbine pour le fluide de l'information. Le mouvement du fluide est un pur vortex, un tourbillon. Pour circuler, le fluide s'appuie sur la pale qui, en retour, s'équilibre par effet gyroscopique. Cet effet a toutes les caractéristiques du champ magnétique. Il est perpendiculaire à la pale, en sens opposé de l'appui du fluide.

Il respecte bien la règle des trois doigts par rapport au mouvement du fluide. Comme il existe dans chaque vorespaces sans boucler, c'est un monopole.

Le monopole magnétique n'est donc pas *stricto sensu* une particule⁴, mais le couple de rappel d'un vorespaces par réaction au passage du flux. L'existence du monopole a été prédite par Paul Dirac en 1931 [5]. Dans le cas du vorespaces du plenum, étant donné l'alternance des vorespaces, les monopoles magnétiques s'annulent deux à deux. En conséquence, le magnétisme du plenum est nul. En revanche, dès que l'on sort du cas nominal du plenum, par adjonction de masse ou en touchant aux 88 positions potentielles, il est possible de faire apparaître un monopole non nul.

On ne peut rien extraire d'autre du modèle statique du plenum. Pour avancer, postulons l'existence d'une particule chargée dans le plenum en anticipant son élaboration dans le chapitre suivant. Quoi qu'il en soit, son existence est plausible, car elle existe dans les particules élémentaires du modèle standard de la physique. La chiralité de la particule n'est pas neutre par rapport au plenum. Si on concentre en un endroit compact une super-chiralité, il se produit une rupture de continuité du plenum autour de la particule. C'est structurellement impossible : le plenum est un cristal rigide. Si une rupture se présente, il se crée un vide, un vrai vide, une absence de vorespaces. Le plenum doit donc s'adapter.

La charge est directement reliée à l'angle de la rotation de la vis (en réalité, sa double inclinaison possible). À la frontière entre la particule massive et le plenum, les vorespaces n'ont pas d'autre choix que de se « tordre » afin de faire ripper l'engrenage. Se tordre veut dire adapter l'angle d'engrenage. Tous les vorespaces périphériques à la particule sont concernés. Bien entendu, il est impossible d'encaisser sur une seule rangée la rupture d'équilibre provoquée par la particule chargée. De proche en proche, chaque rangée de vorespaces se tord afin d'étaler l'angle de rattrapage jusqu'à l'angle nominal du vorespaces. Visuellement, au niveau des pales turbines, il se crée un *cisaillage* à partir de la particule chargée.

Ce phénomène décrit une onde stationnaire. La particule chargée agit comme une onde stationnaire sur le plenum afin d'assurer la continuité du plenum pour ne pas le rompre. La forme de l'onde dépend bien entendu de la forme de la particule, mais surtout de la manière dont elle se transmet. Le milieu étant fractal, elle ne peut se transmettre que par pas, selon un rythme de 7 pas avant de reboucler. L'onde est donc une rosace heptagonale ouverte, à la manière de ce que

⁴On modulera plus loin cette affirmation en montrant qu'il existe réellement une particule ayant la propriété de monopole magnétique

l'on peut observer sur les photos des novas quand elles aspirent les galaxies. L'analogie n'est pas forcément fortuite : si l'univers suit une loi fractale, il est normal de retrouver les mêmes images à toutes les échelles...

On a donc créé un gradient structurel portant sur l'angle des doubles hélices. Techniquement, l'onde varie aussi au cœur du vorespaces, à cause de la double hélicité, mais d'un point de vue macroscopique, l'affirmation du gradient reste juste. C'est une onde de cisaillement. En physique des solides, cette onde porte le nom de phonon. Comme le plenum est un cristal, par analogie, on appellera *phonon de charge* cette onde de compensation de tension statique de la charge électrique.

Une conséquence immédiate est que la perturbation de l'angle (ouvert ou fermé), sans changer la valeur de la rotation du vorespaces, induit une baisse de rendement du vorespaces. En effet, le vorespaces doit « puiser » dans une des 108 positions potentielles pour s'adapter. Il n'est plus dans sa forme nominale. La durée de transfert d'exergie doit donc augmenter.

Le temps ralentit donc à proximité d'une charge électrique !

Il est clair que ce phénomène ne sera pas facile à observer à notre échelle, car l'accumulation de charges nécessaires risque d'être perturbée par un effet de claquage...

Comment expliquer la force électrique ?

C'est un effet purement exergétique, car la force électrique concerne la chiralité, qui est intrinsèque au plenum. La force va donc être gérée par la physique du plenum, qui est la thermodynamique.

Chaque particule chargée crée un phonon de charge qui est une onde stationnaire heptagonale. Quand deux particules se rapprochent, les ondes interfèrent. Quand deux particules ont la même charge, les ondes s'additionnent et les vorespaces augmentent leur énergie de structure (somme des énergies de chaque phonon). Le temps de traversée augmente, car la traversée est de plus en plus coûteuse. Les particules vont privilégier les chemins énergétiques les plus bas (le talweg), qui sont opposés. Elles vont reculer l'une devant l'autre. *A contrario*, les particules de charges différentes s'attirent en minimisant l'énergie sur le chemin de rencontre.

Qu'est-ce que le champ électrique ?

Le champ électrique est le gradient du phonon. C'est donc la pente de l'onde de cisaillement (qui est continûment ascendante ou descendante à l'échelle macroscopique, en passant par une adaptation au sein des deux hélices de chaque vorespaces).

Comme le plenum est un cristal, on peut appliquer la loi de Hooke qui stipule que, pour un cristal en cisaillement, le coût exergétique du transfert est proportionnel au carré de la déformation de la maille. En mécanique classique, on trouve que l'énergie du champ est proportionnelle à E^2 . Dans le plenum, la correspondance est que l'exergie consommée est proportionnelle au carré de l'amplitude de l'onde stationnaire de torsion.

Qu'est-ce que le champ magnétique ?

Le monopole magnétique seul ne permet pas d'induire ce qu'est le champ magnétique. L'unique solution est de trouver une forme qui permette le bouclage du champ sur lui-même, comme il est attendu. Sa construction sort du cadre de cette partie. Par anticipation, on peut dire qu'un candidat existe : c'est le hopfion.

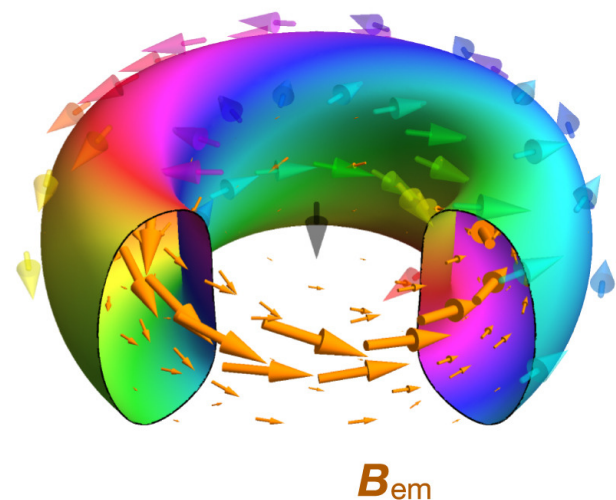


FIGURE 2 : Le hopfion. C'est le premier nœud stable du plenum qui agit en tant que dipôle magnétique. On verra plus loin qu'il ressemble à un nœud S_1 ou S_4 . (crédit : Wikipédia)

On note que le champ $\vec{B}$ étant toujours perpendiculaire à la pale et que le phonon de charge créant une « continuité de pente de pales » dans le plenum, le champ $\vec{B}$ résultant est bien perpendiculaire à cette « onde de pales », conformément à ce que décrivent les lois de l'électromagnétisme.

8.4.3. La force de gravité

Contrairement à la force électrique qui nécessite pour l'étudier de postuler l'existence d'une particule chargée, il est possible de créer un vorespaces massique (ce qui n'a rien d'évident à prouver *in se*. On peut le postuler virtuellement pour cette partie, mais il faudra prouver son existence par la suite. Heureusement, le modèle du Big Bang permet de créer ces particules...)

Toutefois, ce n'est pas sans conséquence. On a vu que la masse déforme la turbine et forme un bouchon topologique. Le plenum doit assurer la continuité autour de la masse, pour ne pas se déchirer.

De même que l'angle varie pour la charge électrique, c'est désormais la forme de la pale qui va s'adapter pour assurer cette continuité. Bien que le résultat soit sensiblement identique dans la forme à celui du phonon de charge, la dynamique qui prévaut est radicalement différente. C'est la contrainte des pales qui donne un résultat identique, mais la dynamique repose sur la forme dans le couple inclinaison-forme. De même, pour la charge électrique, la dynamique porte sur l'inclinaison. À l'instar de ce qu'il se passe pour la charge électrique, il va se créer un *phonon de masse* pour assurer la continuité du plenum en présence d'une masse.

On aurait pu postuler que la masse cède de la vitesse aux vorespaces aux alentours pour assurer cet équilibre. Cela aurait voulu dire que la masse crée de la masse autour d'elle, en cédant de sa propre masse. Le phénomène n'ayant jamais été observé, il n'a pas été retenu. La masse crée donc un phonon de masse, c'est-à-dire une onde de masse. C'est aussi une onde stationnaire, heptagonale. Le gradient est l'expression du champ gravitationnel.

Attention, le gradient agit à la fois sur la crête des 7 onde, mais aussi entre les 7 crêtes d'onde, via un double gradient... Il se crée donc des talwegs d'onde masse.

On a par ailleurs vu que la physique de la masse sur le plenum n'est plus la thermodynamique, mais la physique des flux. À noter alors le lien profond qui apparaît avec le monopole magnétique. En effet, le monopole magnétique est l'effet gyroscopique, la contre-réaction de la pale au passage du flux. Si cet effet est nul dans le plenum, le phonon de masse transforme la forme de la pale pour créer justement un frein au flux. La gravité et le monopole magnétique sont donc intrinsèquement liés. Cette idée rejoint celle de Georges Lochak sur la nécessité d'avoir une masse pour le monopole magnétique [26]. On verra d'ailleurs dans le modèle standard qu'il est possible de créer une particule répondant aux critères d'un monopole magnétique et que cette particule sera un neutrino, comme le subodorait Georges Lochak [26].

Bien entendu, comme le flux autour de la masse est perturbé par le phonon de masse, le débit d'information n'est plus optimal, c'est-à-dire analogue à celui du voreespace du plenum. Le temps de traversée augmente.

En présence d'une masse, le temps ralentit.

Qu'est-ce que la force de gravité ?

Analysons ce qu'il se passe quand deux masses sont proches l'une de l'autre. On est désormais dans une physique du flux. Il y a deux cas de figure, mais qui ont des résultats analogues quant à leurs effets. Rien n'interdit à ce stade de la réflexion l'existence d'une masse chirale ou antichirale. Techniquement, cela revient à avoir une masse qui visse dans le plenum (sur un plan, on formerait une cloche, à l'image d'une boule sur un drap) ou qui dévisse (toujours dans un plan, l'image serait une boule qui pousse sous le drap, de façon verticale).

En vis-à-vis des deux masses, leur phonon de masse respectif interfère. Le flux, déjà réduit, diminue encore. Il se crée un déséquilibre de flux entre les masses et autour des masses. En hydraulique, un gradient de flux entraîne l'objet vers le flux le plus tranquille. C'est le talweg du flux. Chaque masse se dirige donc l'une vers l'autre, « roulant dans le talweg ». *C'est la force de gravité.*

Il faut noter ici que la gravité respecte la thermodynamique. Si le flux diminue, l'exergie baisse. D'un point de vue énergétique pure, les deux masses se dirigent vers un minimum d'énergie, un talweg d'énergie. Pour faire baisser l'exergie sans changer la vitesse de rotation du voreespace, il faut aller puiser dans les réserves des 88 positions possibles. C'est une augmentation d'entropie. Le talweg est littéralement une dépression de néguentropie, la ligne de plus grande pente vers l'état le plus « probable ». Louis de Broglie l'avait illustrée par cette image de talweg : « la trajectoire naturelle suit le talweg d'une vallée de néguentropie. » [14]

Il faut ici bien comprendre ce qu'il se passe quand deux masses chirales et anti-chirales se rejoignent. Les masses sont alors en opposition de phase. L'une tire vers le haut, l'autre vers le bas. Leur rencontre est un retour à l'équilibre. Techniquement, il y a une rupture de symétrie. L'entropie extraite du plenum lui est restituée et elle est de nouveau stockée potentiellement. Le plenum est à nouveau à l'équilibre (à condition bien sûr que les masses chirales et anti-chirales aient la même masse, sinon la différence forme une nouvelle masse, d'entropie de la différence d'entropie des deux précédentes masses). On verra par la suite que, de toute façon, ce cas n'est pas très intéressant, car c'est juste une aberration créée dans nos accélérateurs de particules. Le cas de deux masses de même chiralité est beaucoup plus intéressant. D'un point de vue hydrodynamique, il n'y a aucune raison que deux masses ne se rencontrent pas. Bien entendu, elles ne peuvent pas se superposer, car il n'est pas possible de recouvrir deux vorespaces : la rigidité du plenum l'interdit. En revanche, la dyna-

mique de fusion de la loi fractale qui régit le plenum autorise (et encourage) la fusion de deux masses. Deux masses ne se superposent donc pas : elles fusionnent en une masse unique, en respectant au passage l'échelle spatiale de la fractalité.

La gravité est donc le moteur de la fusion de notre modèle fractal. Bien entendu, on sent bien que, si la rencontre entre deux masses est indispensable, le plenum, en raison de l'intensité des flux au moment de la rencontre, va subir une tension considérable, tension qu'il faudra bien transformer en quelque chose. Ce quelque chose sera le photon et on l'étudiera comme première particule du modèle standard, même si *stricto sensu* elle en n'est plutôt qu'un déchet de parcours.

8.4.4. Quelques conséquences

Le potentiel vecteur

Les phonons de masse et de charge, s'ils sont extrêmement semblables dans leur apparence, sont radicalement différents dans leur principe créateur. Le phonon de charge est une onde de cisaillement et le phonon de masse est une onde de flux. De leurs gradients respectifs, on peut extraire une grandeur physique connue, la constante de gravitation et le champ électrique.

Comme toujours en plénodynamique quantique, ces champs sont donc de véritables champs physiques. On peut relier évidemment le phonon de charge au potentiel vecteur du magnétisme, issu du rotationnel du champ magnétique. Le magnétisme postule un champ de vecteurs purement mathématiques. Ce champ est assurément le phonon de charge. Il existe donc bien réellement. Comme on a vu que le magnétisme et la gravité sont intimement liés, le champ de masse est aussi un potentiel vecteur matérialisé. Ce sont les deux facettes d'un même champ, utilisées différemment. C'est la raison pour laquelle la plénodynamique quantique les différencie.

De même, le potentiel quantique de David Bohm [11], dans sa théorie de l'onde-pilote de de Broglie, est directement le phonon qui guide la particule. On développera ce point quand on établira la compatibilité entre la plénodynamique quantique et la mécanique quantique.

L'effet Casimir

Une application directe et intuitive des phonons est l'effet Casimir. En mettant deux plaques en vis-à-vis qui sont bombardées en énergie sur leur face opposée, il se crée une force qui aspire les plaques l'une contre l'autre.

En bombardant chaque face, on augmente la valeur d'énergie au niveau des plaques. Pour assurer une continuité du plenum, il se crée un phonon de masse. L'interface des phonons entre les plaques crée une baisse de flux qui crée une dépression, et donc l'attraction des deux plaques.

La force de gravité

La force d'attraction est donc un effet Casimir généralisé entre deux masses.

Les effets Aharonov-Bohm et Aharonov-Casher

Si la mécanique quantique arrive encore à expliquer l'effet Casimir en mobilisant l'« énergie du vide », ce qui est une façon de voir la mobilisation de la réserve entropique du plenum qu'est le phonon, elle n'explique pas les effets Aharonov-Bohm et Aharonov-Casher.

Quand on fait passer un électron entre deux fentes, il se forme classiquement une figure d'interférence sur un plan de projection, si les dimensions des fentes sont de l'ordre de la longueur d'onde de l'électron. En revanche, placer un solénoïde chargé à proximité du passage de l'électron perturbe la figure d'interférence, faisant apparaître un retard de phase.

Le champ magnétique $\vec{B}$ n'étant présent – selon les lois de l'électromagnétisme – qu'à l'intérieur du solénoïde, comment un électron « sent-il » la présence du champ, alors qu'il passe à l'extérieur du solénoïde ? La physique actuelle ne l'explique pas.

En réalité, la frontière au niveau du solénoïde ne peut être brutale au niveau du plenum. Il se crée un phonon de charge à l'extérieur. L'électron traverse ce phonon, qui n'est plus un plenum équilibré. Le temps de traversée augmente. La phase se décale.

Une preuve expérimentale de l'existence ce phonon serait de reculer le solénoïde. Il existe une distance à laquelle le phonon de charge s'équilibre avec le plenum. L'électron ne serait alors plus déphasé. Une expérience avec une série de distances croissantes doit mettre en évidence un retard de phases décroissant.

De même, la physique classique n'explique pas l'effet Aharonov-Casher. Il s'agit cette fois de faire circuler une particule ayant un moment magnétique, comme un neutron par exemple, le long d'une ligne chargée. Il se crée cette fois un décalage de l'angle du spin. En l'absence de champ magnétique, ce phénomène est inexplicable. La présence d'un phonon de charge, en raison de la ligne électrique, explique la présence du champ perturbateur. De même, on doit pouvoir mettre en évidence la distance de coupure du champ via un protocole similaire au précédent.

8.4.5. Conclusions

La force électrique, consubstantielle au plenum, est régie par la thermodynamique. La force de gravité, contre-naturelle au plenum, est régie par une physique différente de la physique d'équilibre du plenum. C'est une physique des flux. Ces deux forces font apparaître, chacune à leur manière, une torsion du plenum pour assurer sa continuité sans le rompre. Comme le plenum est un cristal, ce sont deux phonons, de charge et de masse. En réalité, les deux phonons sont liés : la torsion est le moteur de l'un et la gestion du flux le moteur de l'autre. Ce sont les deux faces d'une même pièce, selon la façon dont elles sont employées. Le gradient des phonons donne alors les valeurs des champs électrique et gravitationnel. On note que le champ gravitationnel et le champ magnétique sont liés par le même mécanisme. Enfin, le monopole magnétique existe, comme effet gyroscopique des pales du vorespaces au passage du flux entropique. Il s'annule à l'équilibre et se révèle bien entendu quand l'entropie augmente.

9. LE MODÈLE STANDARD DE LA PHYSIQUE

9.1. Introduction

Pour le moment, le modèle proposé est satisfaisant, car il est compatible avec l'électromagnétisme et la gravité. Il explique de plus les effets Aharonov-Bohm et Aharonov-Casher, ce qui n'est pas rien. Il doit désormais expliquer la création des particules élémentaires du modèle standard pour être validé.

Il faut au préalable mettre au jour la véritable nature du photon. En effet, jusqu'à présent, la physique ne faisait que constater l'existence du photon et en prendre acte. Nous allons répondre à la grande question que se posait Albert Einstein : « Si seulement on pouvait comprendre $E = h\nu$! » [24] On va découvrir que le photon est hors-modèle, car il est, à l'instar de la force de gravité, une anomalie du plenum. Mais au lieu d'être une anomalie utilisant du potentiel du vide, il est une anomalie de structure, de dimension.

9.2. Le photon

9.2.1. Le modèle du photon

Le problème consiste à construire un photon à partir de vorespaces du plenum, qu'ils soient massiques ou non. Ce sont en effet les seuls « outils » à notre disposition et nous ne pouvons pas faire autrement que de utiliser.

La difficulté est de créer une particule de spin 1 à partir de particules de spin $1/2$. La solution évidente est

d'assembler deux particules de spin $1/2$. Dans le plenum, deux vorespaces consécutifs sont alternés, pour assurer une neutralité électrique, mais aussi la nullité du spin. Il faut donc retourner un vorespaces pour en mettre deux en vis-à-vis. La tête de vis de l'un fait donc face à la pointe de vis de l'autre. La somme des spins fait bien 1 : le « double-vorespaces » est un boson. L'image d'un photon composé de deux demi-photons de Louis de Broglie prend corps. [6]

Deux problèmes surgissent instantanément. Il est impossible de retourner un vorespaces dans le plenum sans déchirer le plenum lui-même, car il est rigide. Techniquement, il est donc impossible de créer un photon par la loi fractale du plenum.

Supposons toutefois que cela soit possible. Ce double-vorespaces est en réalité un couple (vorespaces, anti-vorespaces). Les deux vorespaces sont en tout point identiques, mais de façon miroir. Ils doivent s'annihiler. Quel est donc ce processus, d'où vient-il et que produit-il au final ?

La création d'un photon dans le plenum est *a priori* une impossibilité structurelle. Le photon est techniquement une aberration topologique, et son processus d'élaboration est contraire aux lois du plenum. Heureusement, la gravité vient sauver le photon.

Revenons à l'instant où deux masses se rapprochent pour fusionner. Leurs phonons de masse s'additionnent, créant sur le chemin des vorespaces hyper-entropiques. Leur vitesse est toujours ω_v , mais l'onde de cisaillement écrase littéralement la turbine en l'aplatissant : il arrive un moment où la turbine devient un « disque », obstruant tout le passage. Le flux est alors coupé. L'approche des masses étant symétrique, on est assuré qu'au moins deux vorespaces voisins ont atteint cet état.

La pression sur les vorespaces devient gigantesque, puisque d'un côté le flux est nul et que, de l'autre, il est très grand. Tout est bloqué. Cependant, la masse a une vitesse qui excède la vitesse de rotation du plenum bloqué. Elle peut donc encore forcer en cédant une partie de son énergie excédentaire. Le coup de vis supplémentaire vient donc à bout de la résistance du plenum, qui « craque ». Pour faire craquer le plenum, la masse doit donc céder une énergie correspondant à la masse du vorespaces, soit ω_v .

Visuellement, les deux vorespaces, qui sont des disques, entrent l'un dans l'autre. La pénétration se fait au détriment de la surface. En 7 pas, elle s'arrache complètement. Au 8^e pas, les deux sphères deviennent deux disques entrelacés.

Concrètement, les vorespaces ont perdu leur surface, qui venait du 3^e degré de liberté. Les deux cercles sont donc un vorespaces à deux degrés de liberté. On

pourrait alors s'amuser à élaborer plein de théories pour trouver à quoi ressemble ce nouvel assemblage, mais cela a déjà été fait. C'est toujours un bi-vecteur de Clifford, mais à deux degrés de dimension, une v -sphère S_2 . Elle est composée de deux cercles perpendiculaires qui ont une rotation liée, permise autour d'un axe qui les relie en les « soudant » autour de deux points fixes.

La meilleure image que l'on puisse s'en faire est celle d'un cardan.

On remarque immédiatement que deux cercles en rotation liée forment un photon. La gravité, en pliant le plenum, a donc créé un photon.

Le processus n'est pas terminé. Les masses continuent leur poussée sur le photon qui se met en rotation. Il tourne évidemment selon un processus à 7 pas, donc par pas de $2\pi/7$. À chaque pas, les deux cercles s'enroulent autour d'un vorespace voisin et, au septième, ils se sont totalement enroulés. On remarque alors que le photon n'a fait lui-même qu'un demi-tour. Rien ne freine le photon, car il n'entre pas en interaction avec le vorespace. Il ne peut donc que continuer à s'enrouler. À la fin du second vorespace, il finit sa propre rotation complète. Il lui faut donc deux vorespaces pour effectuer une rotation complète, confirmant l'intuition de de Broglie que le photon soit composé de deux demi-photons. En réalité, sa dimensionnalité inférieure l'oblige à s'adapter à son nouvel espace.

Rien n'arrête plus le photon qui s'enroule toujours selon les brins d'ADN du plenum. Il circule donc à la vitesse nominale de transmission d'un vorespace, c'est-à-dire à c .

9.2.2. Les conséquences

Il y a énormément d'informations dans le processus précédent. Le photon est une rupture de symétrie du plenum qui est un équilibre thermodynamique. En tant qu'anomalie topologique, sa co-existence dans le plenum en tant que particule statique est impossible : le photon ne fait pas partie de l'univers du plenum. Sa dynamique est donc une réponse à cette impossibilité : il est condamné à fuir, ne pouvant se fixer. Sans masse, il circule comme un superfluide, à la vitesse maximale autorisée par le plenum. Mais sa vitesse et sa masse sont aussi un moyen de conserver la masse statique du plenum, sans quoi la disparition de deux vorespaces changerait l'équilibre global du plenum. L'énergie totale est bien conservée. Chaque masse fusionnée a perdu l'énergie d'un vorespace, donc diminué sa rotation de ω_v .⁵ L'énergie totale du plenum n'a pas été modifiée.

Une conséquence est que la physique du photon est aussi différente de celle du plenum, qui est purement

exergique, à l'instar de celle de la force électrique. La force de gravité est quant à elle une physique du flux. La physique du photon repose ainsi uniquement sur l'entropie. Le photon est en quelque sorte *un révélateur entropique*. Par son double-mécanisme d'emboîtement, de l'ouverture du photon et de la rotation de la vis du vorespace, le passage du photon est littéralement « collé » au vorespace et le suit dans toutes ses fluctuations entropiques.

En conséquence, le photon, non seulement décode l'entropie du vorespace, mais se dirige toujours vers les gradients positifs du phonon, c'est-à-dire en « surfant sur la crête entropique » ou, comme l'avait dit Louis de Broglie, « en suivant les talwegs de néguentropie ». Dit autrement, c'est le second principe de la thermodynamique qui est mis à jour, non pas comme un principe sorti de l'expérience humaine, mais comme une contrainte de vissage entre un photon et un vorespace.

Second principe de la thermodynamique

Le second principe de la thermodynamique est en réalité un mécanisme structurel.

De plus, la création du photon permet de finir d'élaborer la fusion de masse fractale. Il est nécessaire qu'il y ait un nombre pair de vorespaces entre les masses. Quand le groupe de paires ou la paire de vorespaces atteint son entropie maximale, alors la gravité peut les transformer en photons, pour finir d'ouvrir la voie. Quand il n'y a plus de vorespace entre eux, les masses sont en contact. *C'est la fusion*. Il est probable que l'émission de photon suivent aussi une loi de création par groupe de 7.

Enfin, le photon, en tant que sous-produit de la gravité, révèle en miroir une structure sous-jacente du plenum. Si l'on peut briser la symétrie des particules, on peut briser la symétrie de la structure entière. *On pressent alors que le plenum est le résultat d'une structure précédente à deux dimensions via un passage fractal*. Le photon est donc une résurgence du passé. On verra par la suite, grâce au modèle du Big Bang, qu'il est en réalité comme un jeune conducteur qui découvre l'ivresse de la vitesse. Quoi qu'il en soit, cela « justifie » la répartition d'énergie supposée, en divisant par deux dans la « fusion arrière ». La loi fractale doit être respectée dans le passage à l'échelle. On reviendra sur tout cela quand on abordera le modèle du Big Bang.

⁵On verra en réalité que le processus est dynamique et que le coût exergique est décomptée du mouvement.

9.3. Le modèle des particules élémentaires du modèle standard

Attaquons-nous désormais à la construction des particules élémentaires du modèle standard de la physique. À cette fin, on postulera une abondance de masses élémentaires de vitesse ω_m . La processus de fusion se fera via la gravité et suivra un processus fractal non dimensionnellement restreint.

Pour rappel, la liste des particules élémentaires à créer est rappelée dans le tableau 4.

Table 4 : Énergie des particules élémentaires

Particules	Désignation	Masse
Photon	γ	0
Gluon	g	0
Neutrino électronique	ν_e	$< 0,8 \text{ eV}/c^2$
Neutrino muonique	ν_μ	$< 0,17 \text{ MeV}/c^2$
Électron	e^-	$0,511 \text{ MeV}/c^2$
Quark up (u)	u	$\approx 2,2 \text{ MeV}/c^2$
Quark down (d)	d	$\approx 4,7 \text{ MeV}/c^2$
Neutrino tauique	ν_τ	$< 18,2 \text{ MeV}/c^2$
Muon	μ^-	$105,7 \text{ MeV}/c^2$
Quark strange (s)	s	$\approx 95 \text{ MeV}/c^2$
Quark charm (c)	c	$\approx 1,28 \text{ GeV}/c^2$
Tau	τ	$1,77 \text{ GeV}/c^2$
Quark bottom (b)	b	$\approx 4,18 \text{ GeV}/c^2$
Boson W	$W^\mp$	$80,4 \text{ GeV}/c^2$
Boson Z	Z_0	$91,2 \text{ GeV}/c^2$
Boson de Higgs	H_0	$125,1 \text{ GeV}/c^2$
Quark top (t)	t	$\approx 173 \text{ GeV}/c^2$

Il va donc falloir faire entrer cette liste dans un processus fractal. Or il a été choisi initialement le processus fractal de l'algèbre de Clifford, à savoir 7 nœuds possibles, les S_1 à S_6 . Ces nœuds vont donc être composés de vorespaces massiques, en progression de la loi fractale.

On peut se les représenter et obtenir quelques informations caractéristiques (cf. tableau 5). On voit donc clairement apparaître une composition naturelle de S_1 à S_6 , avec trois formes (cercle, double-cercle et hélice), avec une rupture de composition pour la 7^e forme qui est une fin dans l'algèbre de Clifford.

Postulons donc qu'à cette échelle, la fin du processus conduise à nos premières particules physiques, les

hadrons, à savoir le neutron et le proton. Techniquement, le neutron et le proton seraient des nœuds S_8 .

Nœud	Quantité de vorespaces	Forme	Spin
S_1	2^8	Cercle	0
S_2	2^{16}	2 cercles perpendiculaires	1
S_3	2^{24}	Double hélices entremêlées	$1/2$
S_4	2^{32}	Tore des doubles hélices précédentes	1
S_5	2^{40}	2 tores précédents perpendiculaires	1
S_6	2^{48}	Double hélices des tores précédents	$1/2$
S_7	2^{56}	7 doubles hélices précédentes emmêlés en hélice	$1/2$

TABLE 5 : Nœuds de l'algèbre de Clifford $S_{7,0}(\mathbb{R})$

Ils doivent donc être composés de 2^{64} masses élémentaires, ce qui revient à dire que leurs tailles sont proportionnelles à la taille de la masse élémentaire, donc du vorespaces :

$$L_{hadron} = 2^{64} \cdot L_v$$

On a donc $L_v = L_{hadron}/2^{64}$

avec

$$\begin{cases} L_{neutron} = 0,8 \cdot 10^{-15} \text{ m} \\ L_{proton} = 0,88 \cdot 10^{-15} \text{ m} \end{cases}$$

L_v oscille donc entre $4,3 \cdot 10^{-34} \text{ m}$ et $4,8 \cdot 10^{-34} \text{ m}$, soit un peu plus de 20 fois la longueur de Planck ($L_p = 1,6 \cdot 10^{-35} \text{ m}$). Sachant que c'est une approximation de la longueur du hadron, ce résultat conforte l'hypothèse hadronique comme résultat de la périodicité de Bott. On pourrait donc avoir

$$L_v \approx 20L_p$$

On ajustera cette longueur grâce aux propriétés du photon, dans la partie réservée aux constantes de la physique.

Tâchons de voir désormais comment ranger les particules élémentaires dans les nœuds de l'algèbre de Clifford. On a déjà un problème évident : il y a plus de particules élémentaires que de nœuds. De plus, un nœud étant stable, il a donc une unique énergie et on ne peut ranger deux particules de masses différentes dans le

même nœud. On a donc au moins 17 particules à essayer de faire entrer dans 7 nœuds.

Il y a un premier tri assez facile à faire. Il suffit de comparer les valeurs de spins. Le gluon, avec sa masse nulle, ne peut entrer nulle part. Les bosons Z et $W^\pm$, avec leur grande masse, correspondraient à des particules très lourdes, donc des S_6 ou des S_7 . Leur spin de 1 rend cette appartenance impossible. De même, les neutrinos ont des masses très légères, donc devraient être des nœuds S_1 ou S_2 au maximum. Leur spin de $1/2$ rend aussi impossible cette appartenance. Les quarks, avec leurs charges fractionnaires, rendent problématique un rattachement à un quelconque nœud : nulle part, dans la loi de fractalité, la chiralité se divise. Il ne reste donc que l'électron, le muon et le tau. Leurs spins les obligent à être au moins un nœud S_3 et leurs énergies placeraient ces particules dans les nœuds suivants :

$$\begin{array}{ll} S_3 & \rightarrow \text{électron} \\ S_6 & \rightarrow \text{muon} \\ S_7 & \rightarrow \text{tau} \end{array}$$

Examinons rapidement le cas S_3 pour l'électron. S_3 est un passage à l'échelle du voreespace, donc si ce cas est avéré, cela veut dire que les positions 1 à 19 de l'électron correspondent à la charge élémentaire de l'électron, soit $q = -1,6 \cdot 10^{-19} C$. La charge est une caractéristique interne du voreespace, elle est invariante par changement d'échelle. On en déduit que la charge élémentaire du voreespace est aussi q , donc $q_v = -e$. On retrouve bien que la charge est un invariant relativiste.

C'est tout ce qu'il est possible de déduire à ce stade. On pourrait croire que le modèle standard n'est pas compatible avec la loi fractale de la plénodynamique quantique.

Est-ce la fin de la partie ? Non, car jusqu'à présent, on a supposé que le modèle engendrait ses nœuds sans interagir avec le plenum, ce qui est clairement faux. On a vu qu'au niveau du plenum, quand deux charges fusionnent, il se forme au moins un photon. Se pourrait-il qu'il se produise d'autres particules ?

Examinons les cas et appliquons résolument la loi fractale à partir de la masse unitaire.

9.3.1. Premier nœud : la première particule de l'univers

Le premier nœud S_1 rassemble donc 2^8 vorespaces massiques. Chaque paire a engendré (au moins) un photon et, par conséquent, chaque liaison s'est trouvée réduite de la masse d'un voreespace du plenum. Le nœud forme un cercle de 256 vorespaces. C'est un élément extrêmement léger qui aurait pu faire un candidat au rôle de neutrino, si son spin de 0 avait été compatible.

Malheureusement, dans la description précédente de la fusion de deux vorespaces massiques, il n'a pas été tenu compte de leur vitesse de rotation. Quand deux vorespaces massiques s'associent, ils ne peuvent s'associer que tête-bêche, les parties hautes des turbines ensemble. Cette association implique que les turbines tournent en sens contraire. Si l'on associe deux turbines chirales, il faut trouver un processus qui inverse la chiralité de l'une pendant le processus de fusion. Cette opération est forcément asymétrique (l'une change de chiralité, pendant que l'autre reste chirale) et exige un processus compliqué. Il est bien plus simple, toujours selon le principe du rasoir d'Ockham, de postuler l'existence d'un voreespace massif anti-chiral. Cette hypothèse sera confirmée lors du modèle du Big Bang.

Dès lors, le processus évoqué précédemment reste pertinent, et même favorisé, puisque deux vorespaces massifs anti-chiraux vont se rapprocher plus facilement, comme lors d'une rencontre de deux particules de charge opposée. Quoi qu'il en soit, on verra que dans le modèle du Big Bang, les particules ont en plus une cinétique très importante, qui prendra de toute façon le pas sur tout. Les vorespaces du plenum subissent donc exactement le même processus, à la différence près que deux vorespaces voisins se mettent chacun dans l'état de disque, soit par un processus décroissant (44^e paire, position 62-63), soit par un processus croissant (66^e paire, position 63-64). Techniquement, leur position respective, l'un placé « au-dessus » de l'autre, favorise la rencontre, puis le déchirement et la perte dimensionnelle qui s'ensuit. Le photon naît donc de la fusion d'un voreespace massif et d'un voreespace anti-massif.

L'élément obtenu garde la chiralité du voreespace massif. S'il y a autant de vorespaces massifs qu'anti-massifs (hypothèse qui sera justifiée dans le modèle du Big Bang), il se crée autant d'éléments chiraux qu'anti-chiraux et le processus peut se répéter. À la 7^e étape, il n'existe plus que deux types d'éléments : un élément chiral de 128 vorespaces et un élément anti-chiral de 128 éléments. Le nœud suivant est celui de la stablité, ce qui veut dire implicitement que tous les éléments massifs (et donc anti-massifs) ont été consommés. La première particule massive est donc un nœud S_1 . Elle ressemble à un tore d'ADN chiral, composé de 256 masses élémentaires, et donc de périmètre $256 \cdot 2L_v$, soit $512 \cdot 1,616 \cdot 10^{-35} = 8,274 \cdot 10^{-33} m$. Son rayon est donc $5,267 \cdot 10^{-33} m$.

On peut essayer d'imaginer le phonon de masse engendré par une telle particule. La rotation du tore, par pas de $2\pi/7$, engendre une onde heptagonale. La rotation interne des doubles-hélices ajoute une onde heptagonale dans le sens des pales qui va favoriser le

chevauchement de deux particules de ce type.

9.3.2. Nœud S_2 : la seconde particule de l'univers

En effet, l'étape suivante consiste à créer un nœud S_2 à partir de deux nœuds S_1 . On est toujours dans un processus forcé dynamiquement, mais dès ce stade, la gravité peut suffire à expliquer complètement le processus. Deux nœuds S_2 se rapprochent par gravitation pure. À cause des phonons « perpendiculaires », ils ne peuvent fusionner dans le plan de rapprochement, comme à l'étape 1. Les deux phonons les obligent à se chevaucher, donc à passer l'un sur l'autre. Les deux phonons « perpendiculaires » les placent donc là où le flux est moindre, c'est-à-dire perpendiculairement l'un à l'autre. La pression fait le reste et les deux tores s'emboîtent en 7 fois $2\pi/7^e$ de tour de tore respectif. La chiralité est identique sur les deux tores et est donc conservée à l'ensemble : le « primo-photon » de masse S_2 est né. À noter qu'à l'interface des jonctions, les vorespaces du plenum sont écrasés selon un processus identique à celui de l'étape 1 : il se crée donc encore des photons.

Bien entendu, le processus continue par fractalité. 2 « primo-photons » fusionnent, chaque tore perpendiculaire fusionnant selon un processus de double-enroulement. Le processus se répète 7 fois, produisant son lot de véritables photons, jusqu'à l'étape final du nœud S_2 , à la huitième étape.

La seconde particule de l'univers ressemble donc à deux tores (eux-mêmes composés de 7 tores enroulés) d'ADN imbriqués, perpendiculaires l'un à l'autre, en rotation chirale, chaque tore faisant un $2\pi/7^e$ de tour à chaque fois. Il est composé de 2^{16} éléments de masse élémentaire. Le phonon de masse commence à être difficile à décrire. Il s'agit en réalité d'un sous-ensemble de la fibration de Hopf qui ne garde que 7 cercles de la fibration, chacun étant bien entendu décalé de $2\pi/7$. Malgré tout, on ne peut imaginer réellement qu'un seul phonon à la fois à chaque étape de la fibration, car imaginer leur combinaison commence à faire mal à la tête... Quoi qu'il en soit, on commence à se rapprocher d'un champ gravitationnel sphérique autour de la particule, même s'il est $2\pi/7$ -périodique.

9.3.3. Le troisième nœud : et l'électron fut

Il faut répéter ce processus pour le troisième nœud, avec un processus fractal qui va aussi se développer dans la troisième dimension, ce qui nous mènera mécaniquement à 2^{24} masses élémentaires pour sa composition. L'idée générale sera de « dévisser » chaque tore, en l'élevant dans une dimension verticale. Le dévissage se fera de concert avec les deux tores perpendiculaires,

entraînant un emboîtement des déroulements, et donc, au final, une double-hélice. La dimension grossissant aussi par pas de $2\pi/7$, la largeur de l'enroulement sera plus grande à l'arrivée qu'au départ, d'où la forme de turbine. Enfin, la rotation ne pourra être transmise qu'à l'une des deux hélices, sinon le processus de déroulement ne serait pas possible : en quelque sorte, l'une cède peu à peu sa rotation pour permettre la rotation de l'ensemble dans la dimension supérieure.

On peut quand même essayer de décrire le processus de fusion. Deux particules S_2 fusionnent. Il n'y plus de possibilité d'enrouler les tores avec les 7 déjà enroulés, donc le tore est obligé de rester extérieur à l'enroulement. Le processus se faisant par pas de $2\pi/7$, il se crée un décalage spatial et angulaire de $2\pi/7$ entre les deux tores. Il en va de même avec le tore perpendiculaire. L'équilibre de rotation de l'ensemble est perturbé et pour que les deux S_2 restent emboîtés, le tore perpendiculaire doit céder $2\pi/7$ de sa vitesse angulaire. Le processus se répète 7 fois, jusqu'au premier nœud primo-stable. Il s'est créé deux pas de vis emmêlés qui est le premier pas de vis de la particule finale. Ces primo-nœuds rencontrent d'autres primo-nœuds en fusionnant pour donner, à chaque fois, un pas de plus, jusqu'au 7^e nœud, c'est-à-dire le nœud S_3 .

On se retrouve à cette étape avec une copie conforme du voreespace massique, à l'échelle, composée de 2^{24} éléments massiques. Sa structure compatible avec la définition d'une charge électrique et son spin de $1/2$ le rend compatible avec le rôle de l'électron. Sa masse totale inclut toutes les énergies de fusion, parties en photon.

Si l'on accepte que le nœud S_3 est bien un électron, alors :

- l'électron serait la première particule élémentaire connue de l'univers créée dans ce processus ;
- le voreespace a bien une charge de $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$.

On peut calculer la masse élémentaire fusionnée :

$$m_{e_{fusion}^-} = \frac{0.511 \cdot 10^6}{2^{24}} = 3,05 \cdot 10^{-2} eV/c^2$$

Bien entendu, il faut retirer les énergies de chaque photon engendrées par la fusion, et donc connaître l'énergie de masse du voreespace. Or on sait que $\omega_m = 2\omega_v$ et que chaque voreespace a coûté une fusion, donc on en déduit que

$$m_{e^-} = \frac{1}{2} m_{e_{fusion}^-} = 1,52 \cdot 10^{-2} eV/c^2$$

$$\text{et, de fait, } m_{v_{massique}} = 0,75 \cdot 10^{-2} eV/c^2$$

À noter que le champ gravitationnel devient extrêmement complexe. Il s'agit encore d'une fibration à 7 pas, mais la triple imbrication des rotations rend la visualisation du champ résultat extrêmement difficile à concevoir.

9.3.4. Le nœud 4 ou le combat des forces

Le modèle de concurrence charge-gravité (CCG)

Jusqu'ici, la fusion est purement gravitationnelle. Mais à partir de S_3 , le nœud comporte une charge et il va falloir en tenir compte. En effet, le nœud suivant, selon la logique de la loi fractale, doit faire fusionner deux S_3 , soit deux électrons ensemble, leur charge de même signe rendant théoriquement le rapprochement impossible. Il est nécessaire d'introduire une énergie permettant d'outrepasser cette impossibilité. On admet pour la suite que les électrons sont dotés d'une vitesse, et donc d'une énergie cinétique, rendant la rencontre possible, comme dans un accélérateur de particules. On justifiera cette hypothèse lors de l'étude du modèle cosmologique du Big Bang.

Effectuons une légère parenthèse et étudions ce qu'il se passe lors d'une rencontre hypothétique de deux vorespaces purement chiraux, de même chiralité. Entre les deux, sur le chemin de la rencontre, le phonon de charge croît, par addition de leurs deux phonons respectifs. En théorie, les déplacements sont contrariés, mais la cinétique continue à les pousser l'un vers l'autre. Quand l'un des vorespaces intermédiaires a exploité ses 42 premières positions, il n'a pas d'autre choix que de continuer. Il atteint la zone de nullité. Le vorespaces perd donc sa charge, déséquilibrant l'équilibre électrique local du plenum. La charge nulle crée un « trou », qui n'a pas d'incidence locale. La pression continue et le vorespaces va chercher à exploiter les positions suivantes. Sa chiralité s'inverse : il change de signe, jusqu'à se retrouver totalement symétrisé de sa position de départ. Il se retrouve donc à l'envers (tête contre tête) et en rotation inverse avec son voisin dans la même branche d'ADN. Il peut ainsi s'enrouler avec lui, en ne formant qu'un seul vorespaces. Il ne reste qu'un cercle. Le spin n'ayant pas changé dans le retournement, il s'additionne avec celui du voisin, identique. L'objet devient un boson. Les chiralités s'annulent, ainsi que les enroulements. Il ne reste qu'un cercle, qui se confond avec l'emboîtement du vorespaces suivant. Deux vorespaces ont disparu. Le « coût » énergétique s'est forcément dilué dans la cinétique.

Bien entendu, ce cas n'existe pas dans la réalité, les particules chargées étant forcément massiques. Il va donc falloir intégrer le phonon de masse dans le processus.

La problématique va consister à mesurer la concurrence entre la force électrique et la force de gravité pour modéliser le processus. On sait bien entendu que la force électrique est, à l'échelle macroscopique, pratiquement infiniment supérieure à la force de gravité (environ 10^{39} fois plus grande). Cependant, à l'échelle du vorespaces, c'est loin d'être le cas. On a vu que sur un cycle de 7 du processus fractal, la gravité utilisait 64 positions du vorespaces tandis que la charge utilisait l'ensemble des 128.

États	Charge	Masse	Rotation
1-19	$-e$		+
20-61	$-\frac{2}{3}e$ $-\frac{1}{3}e$	$\frac{1}{7}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{4}{7}$ $\frac{5}{7}$ $\frac{6}{7}$	+
62-65	0		0
66-107	$+\frac{1}{3}e$ $+\frac{2}{3}e$		-
108-127	$+e$		+

TABLE 6 : Charge vs masse

D'autre part, le processus de fusion est uniquement gravitationnel. Il est donc nécessaire qu'au moment de la fusion, le processus gravitationnel domine le processus de charge. Il est donc tout à fait sensé de postuler qu'il existe un moment de bascule dans la domination des forces respectives. Avant, la force électrique domine, au moment de bascule, les forces sont égales et après, la force de gravité prend le dessus.

Imaginons l'instant où les forces sont égales. D'après le tableau précédent (6), il est impossible de trouver un cas autre que lorsque la force de gravité est dans la position 62-63 et la force électrique dans la position 108-127. Autrement dit, la force de gravité est maximale et la charge s'inverse.

On peut décrire l'objet obtenu : il s'agit d'un vorespaces dont on a écrasé la première moitié en un disque et la seconde en une demi-turbine inversée. En quelque sorte, ce serait un vorespaces hyper-massique dont on aurait coupé la moitié du moteur. Ce vorespaces peut s'enrouler autour d'un vorespaces du même brin d'ADN, du côté de la demi-turbine. Il peut ainsi enrouler-dérouler la demi-turbine de rencontre et s'ar-

rêter à mi-parcours. L'objet créé est identique à l'objet de départ, mais un vorespacespace a disparu. L'énergie du vorespacespace disparu est bien entendu récupérée par la dynamique, en freinant la vitesse de rapprochement.

Analysons l'objet obtenu. C'est un boson. Ce n'est pas une particule, car une particule est un vorespacespace tournant à ω_m et notre boson tourne à la vitesse du vorespacespace ω_v . Pourtant, l'objet ressemble à une masse, car il en a les caractéristiques dans l'espace de phase du

vorespacespace, mais au sens du phonon de masse. Cet objet ressemble donc à un morceau individuel de phonon. Cependant, il diffère du phonon, comme de la masse, par son spin, qui vaut 1. Cet objet n'est pas une particule, mais a toutes les apparences d'une particule : c'est une **pseudo-particule**.

À l'équilibre des forces se crée donc un pseudo-boson hyper-massif, de charge positive.

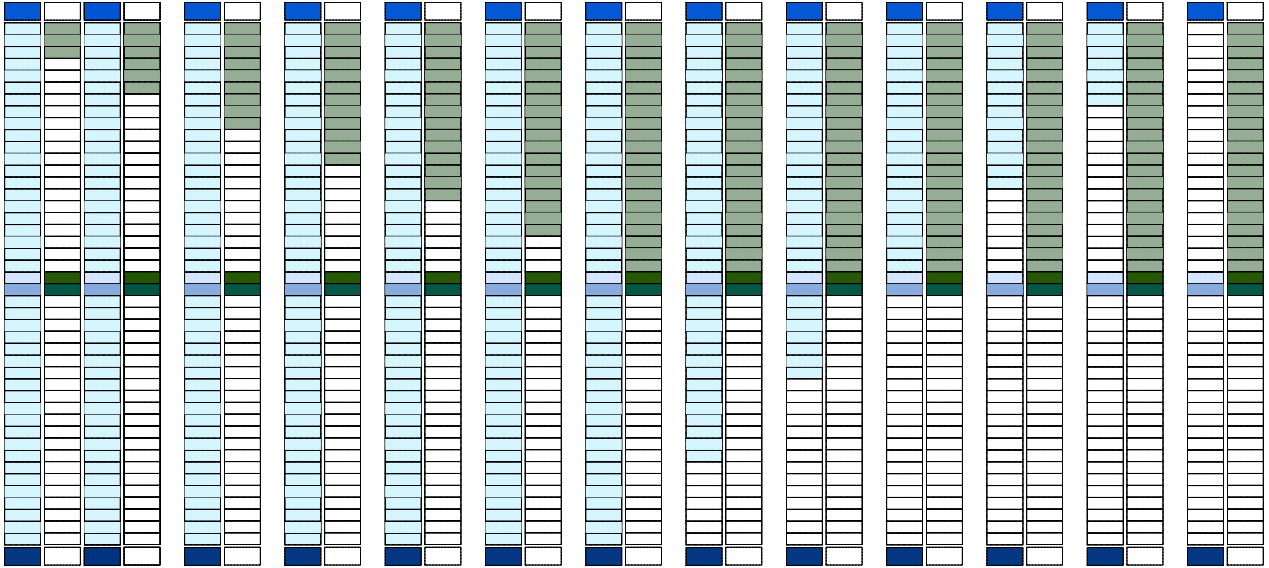


FIGURE 3 : Le modèle de concurrence charge-gravité (CCG). Au milieu, les forces de gravité (en vert) et les forces électriques (en bleu) sont égales. Avant, la force électrique domine et après, c'est la force de gravité.

Que se passe-t-il « avant », quand la force électrique domine sur la force de gravité ? La force électrique est maximale, avec son état de turbine inversée, tandis que la force de gravité décroît. Tous les pas, donc à chaque vorespacespace, elle perd $1/7^e$ de sa valeur. Il existe donc 6 vorespacespaces, avec des charges décroissantes qui vont aussi s'enrouler avec le vorespacespace en regard de leur brin d'ADN. Il se crée donc 6 pseudo-particules, 6 pseudo-bosons de masse décroissante et de charge positive.

On peut étudier ce qu'il se passe désormais « avant » la position d'équilibre. Cette fois, c'est la force électrique qui va varier, alors que la force de gravité reste maximale. Il y a 6 pas seulement de ce côté, la force électrique variant par tiers de la charge. Il y a deux cas avec une charge positive ($1/3$ et $2/3$) et deux avec une charge négative ($-1/3$ et $-2/3$) et un cas avec une charge nulle, soit 5 vorespacespaces modifiés. On pourrait s'amuser à imaginer les formes, mais un calcul de différence de charge est tout simplement plus trivial à effectuer. Quand l'un des vorespacespaces rencontre un vorespacespace du plenum (l'un avant, l'autre après, selon le signe), les deux se combinent pour donner une pseudo-particule, toujours de spin 1, mais de charge de différence entre les deux charges respectives (la turbine

n'est plus une demi-turbine, mais en quelque sorte un tiers ou deux tiers de demi-turbines, même si pour être rigoureux, il faudrait ajouter que la forme varie). Donc le vorespacespace massif de charge $-1/3$ donne un pseudo-boson de charge $-2/3$ et celui de charge $-2/3$ donne un pseudo-boson de charge... $-1/3$. Et réciproquement pour les charges positives. Bien entendu, au centre, le vorespacespace massif sans charge s'emboîte avec un vorespacespace du plenum pour donner un pseudo-boson massif sans charge.

Au bilan, le modèle de CCG produit 2×12 pseudo-particules (une série par chaque approche) :

- 5 pseudo-bosons, de charge négative, et de masse décroissante ;
- 1 pseudo-boson de masse ω_m et de charge négative ;
- 2 pseudo-bosons, de masse ω_m , de charge $+\frac{1}{3}e$ et $+\frac{2}{3}e$;
- 2 pseudo-bosons, de masse ω_m , de charge $-\frac{1}{3}e$ et $-\frac{2}{3}e$;
- 1 pseudo-boson de masse ω_m et de charge nulle ;

- 1 pseudo-boson, de masse ω_m et de charge positive.

Appliquons ce modèle au cas de la fusion de deux électrons.

Fusion de 2 S_3 : rencontre du 3^e type

On est désormais à l'étape 4, vers la fusion de 2^8 nœuds S_3 , c'est-à-dire ici des électrons. La loi de composition est identique à celle de l'étape 1, mais la force électrique va modifier le processus de fusion *in se*.

Quand deux électrons se rapprochent, il se crée les 12 pseudo-particules évoquées précédemment, en raison de la CCG. La différence principale est que cette fois, ce ne sont pas deux pseudo-vorespaces, mais un S_3 , qui a une section efficace bien plus grande. Ce seront donc des pseudo-particules de section efficace qui est, ici, un cercle, donc un tore de vorespaces. Les pseudo-particules créées sont donc toutes des tores d'ADN, sur le modèle de S_2 , mais en version pseudo-particule.

La problème de la fusion n'a pas été évoquée précédemment et il faut le résoudre ici. Contrairement au cas S_2 , les sens de rotation des deux électrons en rapprochement sont identiques : on ne peut fusionner deux objets qui tournent dans des sens opposés sans les déchirer. En réalité, quand deux électrons se rapprochent, ils doivent adopter une configuration qui permet le rapprochement : la seule solution possible est que l'un des électrons se retourne, afin que les chiralités s'opposent...

D'autre part, dans la réalité, les phonons ne vont pas pouvoir mordre facilement sur les voisins, ou alors

de façon marginale. De plus, on le verra plus tard, un boson de charge partielle est une hérésie de la topologie. Le réarrangement va suivre une autre loi. Chaque groupe de 7 phonons de masse partielle va fusionner en un seul pseudo-phonon, mais cette fois en gagnant une dimension, chaque phonon étant une vis du phonon en cours de formation. Il se forme un pseudo-nœud S_3 de charge -1.

Notation

Puisque l'on va devoir manipuler des formes multiples de particules et de pseudo-particules, il est commode d'avoir une convention de nommage simple :

$S_x(y, z)$ pour les particules
 $\hat{s}_x(y, z)$ pour les pseudo-particules

où

x : type de nœud (de 0 à 7)
 y : masse pure (0)
 charge (-1, -2/3, -1/3, +1/3, +2/3 ou +1)
 z : masse partielle de 1/7 à 6/7
 masse complète à 1

Ce pseudo-nœud est donc $\hat{s}_3(-1, 1)$. Par opposition de chiralité se forme aussi un $\hat{s}_3(1, 1)$. Pour les mêmes raisons, les phonons adjacents aux charges en rapprochement fusionnent, en annihilant leur charge, c'est-à-dire en créant une pseudo-masse pure $\hat{s}_3(0, 1)$ chirale et anti-chirale.

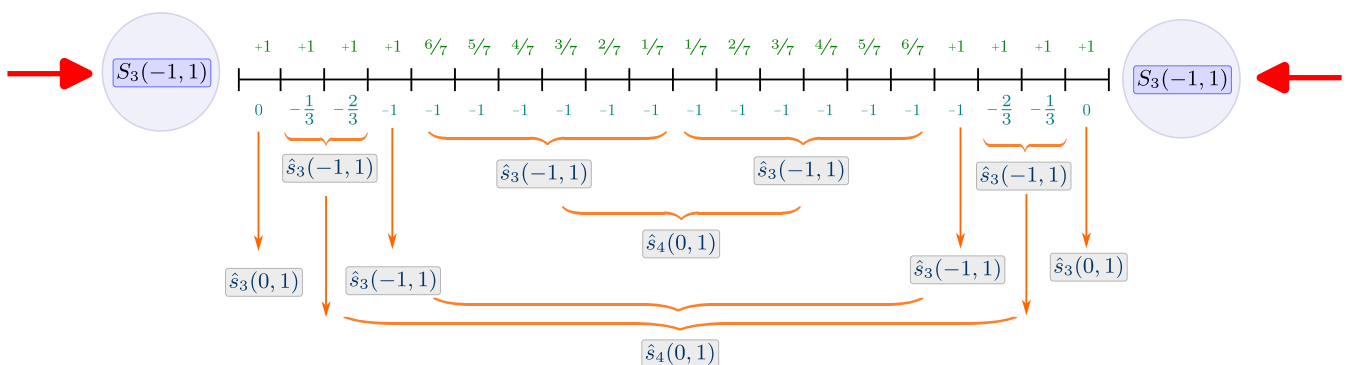


FIGURE 4 : Fusion de deux nœuds S_3 . Produit de fusion de nœuds S_3 selon leur type. La flèche rouge représente la force de fusion. Les divisions représentent les vorespaces du plenum.

Le processus se poursuit jusqu'à la formation d'un tore complet. À noter que notre pauvre électron disparaît totalement.

La particule S_4 ne peut être raccrochée à aucune particule du modèle standard (spin 1, charge nulle), à part peut-être un boson massif comme le boson Z.

Un calcul de la masse élémentaire du boson Z donne

$$m_Z = \frac{91,188 \cdot 10^6}{2^{32}} = 2,12 \cdot 10^{-2} \text{ eV}/c^2$$

La valeur est proche de celle obtenue avec l'électron, donc on peut dire que c'est un candidat sérieux.

Enfin, les fusions produisent des pseudo-électrons (qui peuvent éventuellement se recombinaison en pseudo-bozons Z) et de la pseudo-masse.

9.3.5. de S_5 à S_7

Deux particules S_4 fusionnent selon le modèle S_2 pour donner la particule S_5 , une sorte de super-photon de masse. Là aussi, son spin de 1 et sa charge nulle en font un candidat au titre de boson Z.

$$m_Z = \frac{91,188 \cdot 10^6}{2^{40}} = 8,3 \cdot 10^{-5} \text{ eV}/c^2$$

Sa masse étant beaucoup trop faible, cette particule n'est associable avec aucune du modèle standard.

Sur le modèle de fusion de S_3 , deux particules S_5 vont fusionner en une particule S_6 , une S_3 « géante ». On retrouve les propriétés de l'électron, la charge négative et le spin $1/2$. Les seules particules du modèle standard candidates pourraient être le muon et le tauon.

Pour le muon :

$$m_\mu = \frac{105,66 \cdot 10^6}{2^{48}} = 3,7 \cdot 10^{-7} \text{ eV}/c^2$$

Pour le tauon :

$$m_\tau = \frac{1,778 \cdot 10^9}{2^{48}} = 6,3 \cdot 10^{-6} \text{ eV}/c^2$$

Aucune ne semble assez massive, si l'on considère bien entendu la référence comme « S_3 est l'électron ».

Le processus produit encore de nombreux photons.

Le passage à S_7 rassemble 7 S_6 qui s'enroulent cette fois en tore. Le processus de fusion suit un processus analogue à celui de la fusion de S_3 , à cause de la présence de charges électriques. L'angle solide est cette fois un S_6 , qui est un tore à double-hélice. Les pseudo-particules sont donc des fermions, de la « masse » de S_6 . Les S_6 doivent aussi se retourner deux à deux pour pouvoir s'emboîter. S_7 est encore candidate pour le muon et le tauon.

Pour le muon :

$$m_\mu = \frac{105,66 \cdot 10^6}{2^{56}} = 1,47 \cdot 10^{-9} \text{ eV}/c^2$$

Pour le tauon :

$$m_\tau = \frac{1,778 \cdot 10^9}{2^{56}} = 2,5 \cdot 10^{-9} \text{ eV}/c^2$$

Il semblerait bien que ce ne soit pas le cas.

Le processus de croissance fractale est terminé. Il a produit une particule hyper-massive S_7 , des pseudo-particules S_6 et S_3 et quantité de photons. Au cours du processus, seules deux particules ont pu avoir une correspondance dans le modèle standard, à savoir l'électron (S_3) et le boson Z (S_4), le photon étant hors-concours.

Est-ce à croire que la loi de croissance fractale ne produit pas nos particules élémentaires ? Il va de soi que non. Le modèle est bien entendu à replacer dans le cadre de la thermodynamique du Big Bang, dans les conditions initiales qui ont permis de fusionner des électrons par exemple, ce qui est impossible dans nos conditions actuelles. La température et la cinétique des particules sont extrêmement élevées, ce qui permet d'obtenir des nœuds massifs impossibles à maintenir dans des conditions plus normales. Il va de soi que dès que la température baisse, les nœuds, hyper-massifs, ne peuvent plus tenir et vont tout simplement se dérouler. Si le processus de fabrication initiale n'avait rien produit d'autres que ces nœuds, on aurait un simple phénomène de rebond. Mais le processus a produit des pseudo-particules qui n'attendent que le passage de véritables particules pour interagir.

Étudions donc ce qu'il se passe quand le processus se refroidit, et donc que les nœuds se défont...

9.3.6. Déroulement de S_7

Aussitôt que la température décroît suffisamment ($T = T_{S_6}$), le nœud S_7 se déroule en 7 nœuds S_6 . Les S_6 sont de véritables particules, qui vont pouvoir entrer en collision avec certains pseudo-fermions S_6 issus de la fusion précédente.

On a passé un peu vite l'application de la CCG lors de la formation de S_7 , quand 7 S_6 fusionnent. La section efficace étant cette fois un nœud S_6 , l'empilement des pseudo-particules n'est plus le processus privilégié. En effet, ce processus avait lieu, car les S_2 n'étaient topologiquement pas capables de fractionner la masse ou la charge. Ce n'est pas le cas des S_6 . Il va donc se créer autant de pseudo-particules S_6 que de fractions possibles, et ce, en double :

$\hat{s}_6(+1, 1/7)$	$\hat{s}_6(+1, 2/7)$	$\hat{s}_6(+1, 3/7)$
$\hat{s}_6(+1, 4/7)$	$\hat{s}_6(+1, 5/7)$	$\hat{s}_6(+1, 6/7)$
$\hat{s}_6(-1, 1/7)$	$\hat{s}_6(-1, 2/7)$	$\hat{s}_6(-1, 3/7)$
$\hat{s}_6(-1, 4/7)$	$\hat{s}_6(-1, 5/7)$	$\hat{s}_6(-1, 6/7)$
$\hat{s}_6(+1, +1/3)$	$\hat{s}_6(+1, +2/3)$	
$\hat{s}_6(+1, -1/3)$	$\hat{s}_6(-1, -2/3)$	
$\hat{s}_6(+1, 0)$	$\hat{s}_6(-1, 0)$	

Les fractions de masse sont, malgré tout, une aberration topologique dans un plenum qui ne connaît qu'une unique particule massique. Les pseudo-particules vont naturellement se réarranger pour retrouver une masse nominale, tel que $1/7+6/7$, $2/7+5/7$, etc.). On obtient ainsi 3 pseudo-particules massiques $\hat{S}_6(1,1)$ et 3 $\hat{S}_6(-1,1)$. Seule la première peut interagir avec un $S_6(-1,1)$ spontanément libéré par le dénouement du nœud S_7 , en donnant une masse pure $S_6(0,1)$. Cette dernière peut alors réagir avec les pseudo-particules massives anti-chirales pour donner des $S_6(1,1)$.

Il reste à « réduire » les pseudo-particules partiellement chargées. Il suffit de les associer soit avec une particule $S_6(1,1)$, soit avec une $S_6(-1,1)$. Il reste alors au final :

$$\begin{array}{cc} S_6(-1,1) & S_6(0,1) \\ S_6(-1/3,1) & S_6(1/3,1) \\ S_6(-2/3,1) & S_6(2/3,1) \end{array}$$

$S_6(-1,1)$ est un nœud stable à cette température et doit attendre que la température baisse pour se dénouer.

$S_6(0,1)$ est une masse pure. En quelque sorte, c'est une anomalie du plenum, car à cette température, seule $S_6(-1,1)$ est attendue comme nœud stable. $S_6(0,1)$ est trop massive pour se dévisser spontanément quand la température va baisser et dénouer le nœud de référence $S_6(-1,1)$. Il faudra attendre une température plus basse pour dénouer le vissage trop important de ce nœud.

Les particules à charge fractionnaire sont aussi des aberrations du plenum. Mais avant de regarder comment elles vont réagir, on peut déjà noter que $S_6(2/3,1)$ et $S_6(-1/3,1)$ sont d'excellents candidats pour les quarks top et bottom. Il est très difficile d'effectuer un calcul énergétique, car nous n'avons pas encore de règle évidente, à cause des charges partielles. Toutefois, si l'on considère que la particule $S_6(1,1)$ est la plus lourde, alors $S_6(2/3,1)$ la suit immédiatement en terme de masse. De même, $S_6(-1/3,1)$ s'en trouve assez éloignée et la différence de masse entre les deux quarks peut ainsi trouver une explication logique.

Revenons à notre déséquilibre de charge. Comme pour le cas de masses fractionnaires, les particules avec des charges fractionnaires vont essayer de se rassembler pour retrouver les charges nominales du plenum, à savoir $+e$ et $-e$. Les quarks top et bottom vont donc s'unir et la seule façon d'arriver à une charge entière est d'assembler 2 top et 1 bottom. Il y a plusieurs manières d'assembler ces 3 quarks, mais la plus naturelle, la plus

compatible avec le principe ockhamien, est de les assembler sur le modèle du $S_3(S_6)$. On verra par la suite que ce modèle est absolu et qu'on le retrouve partout, y compris dans les atomes. Les 3 doubles-hélices vont s'enrouler, le bottom « pris en sandwich », en formant une seule double-hélice, par la fusion des 3 doubles-hélices. Il y a donc trois couches dans la double-hélice finale. La charge étant positive, on appellera cette particule un *méga-proton*, car le collage va lui donner une stabilité très supérieure à la somme des énergies unitaires. Il est probable que son énergie se situe bien au-delà des 100 GeV/c². D'après mes recherches, il n'y a pas de particules de cette énergie détectées à ce jour.

De même, les $S_6(-2/3,1)$ et $S_6(1/3,1)$ restants vont fusionner selon le même mode, avec le $S_6(1/3,1)$ pris en sandwich entre les 2 $S_6(-2/3,1)$. Cette particule possède une masse élevée, un spin de $1/2$ et une charge négative. C'est un bon candidat pour le lepton tau, un *méga-électron*.

La masse pure restante, $S_6(0,1)$, a un spin de $1/2$ et ne possède pas de charge. C'est un bon candidat pour la neutrino tauique.

9.3.7. Déroulement de S_6

Si la température continue à descendre, elle atteint alors la température de déroulement de S_6 , T_{S_6} . $S_6(-1,1)$ se déroule alors classiquement en $S_5(0,1)$. Les autres S_6 précédemment créés sont trop contraints par leurs structure hors-système et ils ne peuvent se dérouler à cette étape. Une explication de cette impossibilité physique est qu'un déroulement d'une charge ou d'une masse partielle ne peut se faire dans un nœud de type S_5 , il lui faut une structure analogue – auto-similaire – pour se transférer.

Tout au plus peut-on dire que ces nœuds se détendent avec l'abaissement de la température, les rendant de plus en plus fragiles.

9.3.8. Déroulement de S_5

La température continue de chuter et atteint T_{S_4} la température de déroulement du nœud S_5 . C'est l'apparition du boson Z. Les nœuds S_6 précédents continuent de se détendre, mais n'ayant aucune correspondance nodale à cette température, ils demeurent liés.

Entre le déroulement de S_6 et celui de S_5 , ces nœuds se sont tellement déroulés que la tension de serrage a suffisamment chuté pour transformer les quarks précédents. Il se pourrait que le quark top devienne un quark charm et le quark bottom un quark strange. Ils sont toujours des structures de type S_6 . Visuellement, ils sont identiques à leurs aînés, mais simplement plus gros.

Toutefois, le baryon Ξ_{cc}^{++} , observé récemment par une équipe du CERN au LHC [30], laisse penser que le quark s est plutôt un S_3 sur-tendu qu'un S_6 relâché. En effet, le baryon Ξ_{cc}^{++} est composé de 2 charm et d'un down, qui n'apparaîtra que dans la zone de température suivante. Le strange étant plus lourd, il reste une incertitude sur sa structure réelle.

9.3.9. Déroulement de S_4

Enfin, la température atteint T_{S_3} , la température électronique, proche de la température actuelle de notre univers. Le nœud S_4 précèdent libère ses S_3 et les électrons réapparaissent.

Cette étape a une énorme incidence sur les S_6 en cours de relâchement. Ils ont enfin une structure auto-similaire qui leur permet de se dénouer complètement. Tous les S_6 se transforment en S_3 . Il y a une sorte d'effet avalanche, car un S_6 produit 2^{24} S_3 ! Les méga-protons et les tauons, le méga-électrons, vont aussi se réduire en produisant tous leurs homologues S_3 :

$$\begin{array}{cc} S_3(-1,1) & S_3(0,1) \\ S_3(-1/3,1) & S_3(1/3,1) \\ S_3(-2/3,1) & S_3(2/3,1) \end{array}$$

Le $S_6(-1/3,1)$ devient donc un quark d $S_3(-1/3,1)$ et le $S_6(2/3,1)$ un quark u $S_3(2/3,1)$. Les $S_3(1/3,1)$ et $S_3(-2/3,1)$ restants, ne pouvant exister tels quels dans le plenum, s'associent en triplet, selon le processus évoqué plus haut, pour former une particule analogue à une forme de S_3 . C'est le lepton muon, de charge $-e$ et de spin $1/2$. La masse pure $S_3(0,1)$ est bien entendu candidate au titre de neutrino muonique.

9.3.10. Le mot de la fin

Si l'on était exactement à la température T_{S_3} , le processus s'arrêterait là, mais la température de l'univers doit se situer un peu en-dessous à l'heure actuelle. La masse pure $S_3(0,1)$, en tant qu'anomalie du plenum, va vouloir aussi se délier et la seule issue possible est de se délier dans un état analogue, qui est celui du plenum. Le $S_3(0,1)$ va donc avoir tendance à se dénouer en masse pure unitaire $S_0(0,1)$, c'est-à-dire un vorespace massique. Ce sera notre dernier élément du modèle standard : le neutrino électronique.

Notez au passage que cette étape résout le problème de la chiralité unique du neutrino. Si les neutrinos sont « gauches », c'est parce que le plenum tourne naturellement à gauche, donc en tant qu'élément unitaire du plenum, le neutrino n'a pas d'autre choix que de s'aligner sur le sens de rotation des vorespaces.

Mais est-ce la fin pour autant ? Si la température était de zéro, alors le neutrino électronique serait confiné dans son état (on verra dans le modèle du Big Bang une possible évolution à ce stade). Mais la température est plutôt proche de T_{S_3} , donc le neutrino électronique va se rassembler avec un anti-neutrino en créant un S_1 , qui lui-même va pouvoir éventuellement créer un S_2 . Étant au seuil inférieur de T_{S_3} , il est probable qu'aucun S_2 ne puisse se transformer en S_3 .

Il se crée donc une certaine quantité de masse pure neutronique $S_0(0,1)$, de $S_1(0,1)$ et de $S_2(0,1)$, qui s'accumule progressivement. Cette accumulation est une bonne candidate pour la matière noire. Représentant $2/7$ des nœuds possibles de la matière, par conservation de la masse, elle doit représenter 28,6 % de la matière totale de l'univers. Ce chiffre correspond aux prévisions actuelles – qui situe la quantité de masse noire entre 25 % et 27 %.

À noter que par analogie avec le vorespace, le neutrino est donc le candidat naturel en tant que monopole magnétique, confirmant ainsi ce qu'avait montré Georges Lochak. [26]

Bien entendu, il manque encore trois candidats. Faisons un sort aux bosons $W^\pm$. Ce sont clairement des « nœuds impossibles ». Ils ont une structure bosonique, donc un nœud de type S_1 , S_2 , ou S_4 , S_5 , pèsent très lourd, donc plutôt un nœud de type S_4 ou S_5 , mais comme ils sont chargés, cette charge les rend incompatibles avec les nœuds précédents. En réalité, ces bosons n'existent pas en tant que tel : ils simulent dans le modèle standard l'action naturelle du plenum, sa géométrie, qui impose la relation entre les différents nœuds, selon leurs charges. C'est bien une propriété intrinsèque du plenum, qui n'a pas besoin d'auxiliaire externe pour se manifester.

Enfin, le boson de Higgs est un peu particulier. On a arrêté le modèle de croissance à S_7 . Mais en théorie, il est possible de pousser le modèle au-delà, de manière à créer un « super nœud » S_1 , construit à partir des S_7 . L'angle solide de recouvrement de chacun des assemblages de S_7 est un cercle (un tore en réalité) et devrait donc donner un tore bosonique de spin 1. Mais ce processus est en réalité impossible, car la fractalité impose de revenir à l'étape 1, en tant qu'élément auto-conforme, donc de spin 0. C'est par ce processus que le boson de Higgs apparaît : charge nulle et spin 0, avec une énergie très élevée.

Toutes les particules élémentaires du modèle standard ont été reconstituées, à l'exception des bosons $W^\pm$, qui sont l'expression de la nature profonde du plenum.

9.3.11. La matière baryonique

Il aurait été dommage de s'arrêter là, sans commencer à introduire la matière baryonique. On développera toutefois davantage ce point dans la partie consacrée aux noyaux atomiques.

Pour des raisons de stabilité, aucune structure nouée ne peut exister dans le plenum en n'étant pas en équilibre, c'est-à-dire en communion avec la structure du plenum, les vorespaces. Cela force tout nœud incomplet, c'est-à-dire partiellement chargé ou partiellement massif, à trouver un moyen de compléter son ou ses manques. Le seul moyen de complètement est l'association avec un autre nœud partiel. Le modèle du nœud de référence étant le vorespaces, un état S_3 , l'association doit privilégier cette forme et c'est la raison pour laquelle les nœuds partiels s'associent généralement plutôt via la fusion de trois nœuds partiels.

De même, pour retrouver une analogie de forme S_3 , les nœuds s'enroulent les uns dans les autres, autour d'un axe hélicoïdal, afin de retrouver la forme de la double hélice. C'est cette forme qui donne la propriété de la particule finale, plutôt que la somme des propriétés de ses composants.

En effet, quand un proton se forme (par l'associa-

tion de 2 $S_3(2/3, 1)$ et 1 $S_3(-1/3, 1)$, on pourrait penser que la valeur du spin vaut $1/2$, car elle est formée de trois nœuds, dont l'un est inversé pour respecter l'enroulement, le « pas de vis », et que le spin est la somme de 2 spins $1/2$ et d'un spin $-1/2$.

En réalité, c'est faux, comme le montre la « crise du spin du proton », car l'éclatement du proton prouve que la valeur de chacun des spins internes ne participe que pour environ 25 % du total final[21]. C'est bien la forme totale, de type S_3 , qui porte la signature principale, de même que c'est la forme $S_x(-1, 0)$ qui porte la charge électrique, que l'on retrouve à l'échelle du vorespaces, ou bien à l'échelle de l'échelle, 2^{24} fois plus grande ! Voilà qui devrait clore le débat sur la crise du spin du proton. *C'est la forme qui porte la caractéristique physique, pas la somme des composants.*

Le neutron est bien entendu l'autre façon de rassembler les nœuds restants.

Il reste à comprendre pourquoi le proton et le neutron s'associent. Cette réponse viendra dans la partie sur le noyau atomique.

Voici un tableau récapitulatif des particules élémentaires selon le modèle standard de la plénodynamique quantique :

Table 7 : Ordre d'apparition et structures des particules élémentaires

Température (décroissante)	Nœuds	Particules élémentaires
T_{S_6}	$S_6(2/3, 1)$	Quark top
	$S_6(-1/3, 1)$	Quark bottom
	$t + b + t$	méga-proton (hors modèle)
	$S_6(-2/3, 1) + S_6(1/3, 1) + S_6(-2/3, 1)$	Tau (méga-électron)
	$S_6(0, 1)$	Neutrino tauique
T_{S_4}	$S_4(0, 1)$	Boson Z
T_{S_3}	$S_6(-1/3, 1) + S_3(2/3, 1) + S_3(-1/3, 1)$	Lepton muon
	$S_6(-1/3, 1)$	Quark d
	$S_6(2/3, 1)$	Quark u
	$S_3(-1, 1)$	Électron
	$S_3(0, 1)$	Neutrino muonique
$< T_{S_3}$	$S_2(0, 1)$	Masse noire
	$S_1(0, 1)$	Masse noire
	$S_0(0, 1)$	Neutrino électronique (masse noire)
	$S_0(-1, 0)$	Voespace (hors modèle)

Il faut compléter ce tableau par la remarque suivante : le photon est une particule à part, issue de la rupture du plenum, donc d'une rupture dimensionnelle (brisure de symétrie). Les bosons $W^\pm$, ainsi que le gluon, n'existent pas en tant que tels, car ils sont

l'expression des contraintes structurelles du plenum.

Chaque couple de $\hat{s}_3(0, 1)$ de chaque côté va fusionner sous la poussée de la gravité, transférant d'un côté l'énergie à l'objet de fusion, le photon, et de l'autre à l'objet massique à fusionner. Il se crée donc 2 photons et la fusion a récupéré l'énergie de 2 vorespaces.

Le bilan énergétique est que chaque objet massique a un coût de fusion double d'un point de vue énergétique, un pour l'objet, un pour la fusion.

On peut donc calculer l'énergie d'un neutrino. Par exemple, l'électron est composé de 2^{24} neutrinos fusionnés, soit

$$m_{\nu_{fusion}} = \frac{0,511 \cdot 10^6}{2^{24}} = 30,46 \text{ meV}/c^2$$

Le neutrino étant le double d'un vorespaces, on en déduit

$$m_{\nu} = 15,23 \text{ meV}/c^2$$

en accord avec les prévisions du modèle standard qui la situe à une masse inférieure à $0,8 \text{ eV}/c^2$.

9.5.2. La force électrique

La force électrique concerne donc le phénomène engendré sur le plenum en présence de deux charges. Il n'existe pas de particules purement chargée sans masse. Il faut donc ajouter la masse à l'équation du problème.

Le problème est en réalité similaire à celui résolu lors de l'approche de deux masses de même signe (cf. figure 4). Il avait fallu, pour respecter un peu la torsion du plenum, retourner une masse pour adapter les chiralités.

Ici, les chiralités opposées sont consubstantielles au problème.

Il se produit des $\hat{s}_3(1, 1)$ et des $\hat{s}_3(-1, 1)$ qui engendrent des photons, sans nécessité de coût énergétique. Le processus est inhérent au plenum.

9.6. Les constantes de la physique à la lumière de la plénodynamique quantique

9.6.1. Temps et masse

Il va falloir maintenant relier la plénodynamique quantique aux constantes de la physique. Par construction, par essence pourrait-on dire, la plénodynamique quantique est la relativité restreinte et on a donc déjà introduit c , la vitesse de transmission nominale dans le plenum à l'équilibre.

Selon la physique actuelle, la longueur de Planck est la longueur minimale en-dessous de laquelle la physique actuelle « s'écroule ». Elle est la limite spatiale où la mesure commence. Techniquement, on peut la voir comme l'étalement spatial de l'objet physique le plus petit.

Cette définition pose un problème en plénodynamique quantique, car l'objet le plus petit est le neutrino, la masse élémentaire. Si cet objet est de la taille de Planck, c'est-à-dire que le vorespaces est de la taille de Planck, alors le photon parcourt deux fois la taille de Planck sur sa taille, et il va donc deux fois moins vite que la lumière. On est donc obligé d'admettre que le vorespaces n'a pas la taille de Planck, mais sa moitié.

Il existe donc *de facto* un objet plus petit que la taille de Planck, le neutrino. C'est la raison pour laquelle une masse peut aller à la vitesse de la lumière sans violer la relativité restreinte.

On peut désormais calculer quelques valeurs. Par exemple, le tic du plenum vaut

$$\begin{aligned} t_v &= \frac{L_v}{c} = \frac{1}{2} \frac{L_p}{c} \\ &= 1/2 \times 1,616 \cdot 10^{-35} / 299792458 \\ &= 2,695 \cdot 10^{-44} \text{ s} \end{aligned}$$

On a donc $t_v = 1/2 t_p$, ce qui est normal, puisque le vorespaces est 2 fois plus petit que la longueur de Planck.

De plus, la masse du neutrino lié vaut

$$m_{\nu_{lié}} = \frac{0,511 \cdot 10^6}{2^{24}} = 3,045 \cdot 10^{-2} \text{ eV}/c^2$$

Si la masse du photon est bien nulle, on a, pour 2 neutrinos liés, 8 vorespaces de « consommés », soit un rapport de 1 pour 4. La masse du neutrino est donc 1/4 de la masse liée, soit

$$m_{\nu} = 7,6 \text{ meV}/c^2$$

Cette masse est compatible avec les mesures actuelles, qui attendent une masse du neutrino inférieure à $800 \text{ meV}/c^2$.

On a, de fait, une masse unitaire du vorespaces de la moitié, soit $m_v = 3,8 \text{ meV}/c^2$.

9.6.2. Le cas de la lumière : et la constante de Planck fut !

Le cas de la lumière n'a pas été réellement traité jusqu'à présent et son analyse va permettre de régler bien des détails non encore abordés, comme la relation entre le photon et les charges électriques. La création du photon peut laisser croire que le photon que la physique utilise aujourd'hui est cet objet. Il n'en est rien. Ou du moins, nous verrons qu'il s'agit en réalité d'un simple sur-ensemble.

En effet, si l'on regarde les choses d'un point de vue mécanique, un photon de la taille d'un vorespaces, et même d'un double-vorespaces, ne peut pas interagir facilement avec un électron, un nœud 2^{24} fois plus grand. Il faudrait qu'il tape dessus selon un processus compliqué pour justifier une interaction. Il est beaucoup

plus simple de postuler que le photon qui interagit avec l'électron est un objet d'une taille similaire : il pourra alors s'enrouler naturellement, à la manière du photon sur le vorespacespace, puisque l'électron n'est qu'un vorespacespace géant. C'est la réalité fractale !

Le photon va donc chercher à adopter le nœud du plenum qui lui ressemble et qui est stable à l'échelle du plenum. Ce n'est pas un nœud S_3 , puisque le photon a un spin de 1. Par construction, c'est un nœud S_2 . C'est exactement l'objet recherché, car la taille du nœud S_2 permet un emboîtement parfait autour du nœud S_3 , le nœud S_3 n'étant qu'un nœud S_2 « élevé dans la dimension supérieure ».

On pourrait s'arrêter là, dire que le processus est consubstantiel au plenum, et l'admettre. Il peut être intéressant de justifier la construction de cet objet.

En effet, jusqu'à présent, on a assemblé deux neutrinos via la force de gravité. Comment assembler deux photons, étant donné que ce sont des phases pures ? Par la phase justement. Le photon a une rotation de phase naturelle de $2\pi/7$. Deux photons ensemble ne peuvent « être en phase » qu'en ajustant leur phase ! Les deux photons deviennent alors un unique double photon.

On n'a d'autre part qu'un unique processus pour élaborer notre objet final : c'est le processus fractal de la plénodynamique quantique. Le photon doit le suivre et créer d'abord un nœud S_1 avant d'arriver au nœud S_2 . Ce processus pose un problème technique : un nœud S_1 est un « cercle » de photons. Comment courber des photons ?

Heureusement, la gravité vient sauver l'alignement rectiligne de photons. Le photon est un *surfeur phonique* et aussitôt qu'il rencontre une masse, il suit le talweg de néguentropie : la présence d'un neutrino, avec son phonon heptagonal, va forcer les groupes rectilignes de photons à « orbiter » autour du neutrino et à s'assembler. Le nœud S_1 prend alors naissance autour du neutrino. L'étape suivante consiste à assembler 7 nœuds ensemble. C'est facile, car deux nœuds S_1 décalés de $2\pi/7$ s'emboîtent parfaitement. Mais comme, spatialement, la place est déjà occupée sur un vorespacespace, il faut décaler le premier cercle de photon d'un demi-vorespacespace, selon l'organisation des brins d'ADN du plenum. Il y a bien entendu 7 décalages avant de boucler un enroulement complet. Il faut ensuite recommencer 7 fois avec l'ensemble précédent : le premier ensemble de 2^7 photons est prêt à rencontrer un homologue pour former l'objet final.

Le vecteur de fusion doit évoluer à ce stade, car le neutrino n'a pas la forme d'onde nécessaire pour déplacer le nouvel objet dans deux directions d'espace différentes. Il passe alors la main à l'électron. Ce der-

nier, de forme S_3 , produit une onde heptagonale plus complexe, selon deux axes perpendiculaires. Un nœud S_1 va prendre la direction d'un axe (toujours en surfant phoniquement) et le second l'autre, jusqu'à la rencontre : l'objet est alors créé ! C'est un nœud S_2 .

On peut montrer que ce nœud est le photon de la physique moderne en calculant sa longueur d'onde.

Ce nœud est en effet une image fractale du photon élémentaire. Ce dernier a une longueur d'onde de la longueur de Planck L_p . La longueur fractale, passée par deux dimensions, sera donc de 7×7 fois la longueur de Planck.

Il faut soustraire à cette longueur l'épaisseur du photon conforme, car ce dernier n'est plus une simple phase, ayant grossi par fractalité deux fois : il faut donc lui retirer chaque épaisseur fractale, soit 1 pour la première et 7 pour la seconde. La longueur d'onde du photon homologue est donc de $41 \cdot L_p$.

$$\lambda_\gamma = 41 \cdot L_p = 41 \cdot 1,616255 \cdot 10^{-34} = 6,6266 \cdot 10^{-34} \text{ m}$$

C'est exactement la constante de Planck !

La formule $E = h\nu$ est donc le paquet d'énergie minimale pour un cycle de période, soit une fréquence de 1. C'est « $E=h$ », c'est-à-dire $E = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J}$.

Comme c'est un nœud de type S_2 , il est composé de 2^{15} photons élémentaires (il y a 2 photons par vorespacespace assemblé), on peut donc calculer la masse de ce dernier :

$$m_{\gamma_{el}} = \frac{E_{unitaire}}{2^{15}} = 1,91 \cdot 10^{-38} \text{ J} = 1,65 \cdot 10^{-57} \text{ eV}/c^2$$

Le photon élémentaire a donc bien une masse, contrairement à ce qu'affirme le modèle standard de la physique. Toutefois, ce dernier n'est en rien absurde, dans le sens où cette masse est si faible que la considérer comme nulle est une approximation proche de la réalité.

Le fait que le photon ait donc une masse de cette importance est peu impactant pour la physique, car

- elle est totalement négligeable dans l'énergie de liaison ;
- elle n'est pas sensible, même à l'échelle de l'univers, car sa demi-longueur d'onde est à l'échelle de la moitié de l'univers (*cf.* le modèle du Big Bang).

Il n'empêche que le photon a bien une masse, comme l'avait aussi prévu de Broglie, qu'il avait calculée autour de $10^{-61} \text{ eV}/c^2$ [12]. La limite cosmologique propose aussi une valeur autour de 10^{-62} .

La conclusion s'impose d'elle-même : la vitesse du photon ne peut être rigoureusement égale à « celle de la lumière ». La différence de ces vitesses est si petite qu'elle n'est pas mesurable. Il serait passionnant de trouver une expérience permettant de la mettre en évidence. La plus simple serait de trouver une source d'émission située à l'opposée de notre position dans l'univers et de mesurer la différence de temps à l'arrivée. Mais faire fi des contingences rencontrées sur le parcours est un défi de taille !

Stricto sensu, il faudrait donc renommer la vitesse de la lumière en vitesse v_p du plenum, tout en considérant désormais constant le rapport v_p/c .

9.6.3. L'interaction électromagnétique

Il faut étudier les conséquences de ce qui précède. On appellera désormais photon le photon homologue et photon élémentaire le photon de base.

Le photon est adapté au processus d'enroulement autour d'un nœud S_3 homologue dimensionnellement. C'est le cas de l'électron, qui est l'homologue du voreespace, mais qui est composé de neutrinos.

Toutefois, si le photon élémentaire « traverse » le voreespace sans sourciller, – bien qu'il faudrait *stricto sensu* désormais tenir compte du fait que ce n'est pas rigoureusement exact –, ce n'est pas le cas du photon avec l'électron. En effet, si l'électron est l'image conforme du voreespace, il ne l'est pas structurellement : l'électron est composé de neutrinos, donc de masse. Il doit avoir rigoureusement la structure du voreespace, donc être un nœud $S_3(-1, 0)$ pour avoir la propriété de charge, mais il est massique et a donc une masse : c'est un nœud $S_3(-1, 1)$.

Comme il s'agit d'un nœud $S_3(-1, 1)$, il a au moins une hélice mobilisée (on justifiera la répartition des rôles des hélices à la fin de ce chapitre) et c'est bien une turbine autour de laquelle va pouvoir s'enrouler le photon. Mais si la largeur finale est toujours la largeur maximale, la pale est tout de même très légèrement déformée par la masse – on peut la voir comme aplatie par la gravité –, et le photon va buter sur cet étage final, sans pouvoir finir son enroulement, comme il le faisait pour un voreespace. En quelque sorte, le photon n'a plus assez de place pour passer et il s'écrase contre le mur de la pale.

Toute l'énergie du photon se transfère alors en 7 pas à l'électron. L'électron est un nœud stable, qui ne peut modifier sa structure sans une violente énergie de transformation. L'énergie du photon étant trop faible pour impacter la structure *in se* du nœud, elle va devoir se disperser autrement : incapable d'augmenter sa vitesse de rotation, l'électron va transférer cette énergie dans sa vitesse de translation, son exergie, par

pure conservation de l'énergie. L'impulsion du photon, en rotation, se transforme en impulsion de translation. C'est la loi de Noether.

Le processus n'est pas sans conséquence : la transmission se fait à la fréquence du photon, soit en $1/h$, c'est-à-dire à $1,6 \cdot 10^{27} \text{ Hz}$, soit $6,6 \cdot 10^{-34}$ seconde. L'électron accélère pendant ce bref instant pour changer de vitesse, et donc de position. À l'échelle microscopique, parce que la physique mesure les caractéristiques avec une longueur d'onde de l'ordre du photon, il donne l'impression de disparaître et d'apparaître à un autre endroit, en ayant changé de vitesse au nouvel endroit. En réalité, la loi d'action-réaction a été scrupuleusement respectée : en conséquence, le principe fondamental de la dynamique aussi.

Toutefois, ce principe est désormais quantifié. L'accélération, comme la décélération, ne peut s'effectuer que par quantum de photon, selon un quantum de temps. À l'échelle microscopique, le phénomène n'est déjà plus sensible à l'aune de nos moyens expérimentaux.

Par conservation de l'énergie, l'électron décélérant doit céder un quantum d'énergie équivalent à celui d'un photon (pour une décélération quantique d'une unité). Un électron qui ralentit émet donc un photon. Là encore, il change de position « instantanément » selon nos appareils de mesure. Il faudrait étudier par quel processus mécanique le photon apparaît dans ce cadre. C'est sans doute un phénomène inverse de l'onde de choc du mur du son : en ralentissement, l'onde devant l'objet perd sa pression et se détend : le photon est le « boum » phonique du « mur du phonon ».

Quoi qu'il en soit, ce processus sera éclairant pour illustrer une partie du modèle atomique qui sera développé par la suite.

Enfin, c'est parce que le dernier pas de vis bloque le passage du photon que l'interaction entre le photon et l'électron est inévitable.

Si l'on prend une masse équivalente à l'électron, donc un nœud $S_3(0, 1)$, alors le photon ne va pas buter sur le dernier pas, car la contrainte de nœud, répartissant l'entropie entre les états 0 jusqu'à 64, va mettre en branle les deux vis internes, transformant les pales, et laissant assez de place pour que le photon puisse passer. Paradoxalement, le nœud S_3 massique joue le rôle du voreespace à l'échelle fractale. Ce paradoxe s'explique par le fait que le plenum n'est plus tout à fait une structure fractale, puisque son énergie initiale n'a pas été suffisante pour conserver toutes les propriétés fractales (*cf.* le modèle du Big Bang). Techniquement, le photon a d'ailleurs très peu de chance de traverser la matière, autre que le neutrino pure, car l'onde de masse devrait le dévier.

Le photon est donc bien le vecteur de l'interaction électromagnétique.

Enfin, on a une cartographie assez fine de l'électron. C'est un nœud S_3 de dimension de la demi-longueur d'onde du photon le long de son pas de vis du double, donc de 42 vorespaces, soit 21 longueurs de Planck. Le diamètre de la « tête de vis » correspond à celui du cercle du photon, soit un périmètre de 2^7 photons élémentaires faisant une longueur de Planck chacun, soit un diamètre de $2^7 \cdot L_p/\pi$.

Il faut maintenant « habiller » l'électron de l'épaisseur de sa dimension, en multipliant chaque dimension par 2^{16} . Les dimensions externes de l'électron sont donc $2^{23} \cdot L_p/\pi$ pour le diamètre de la tête, soit $4,3 \cdot 10^{-29} m$.

L'électron est donc une toupie 4 fois plus large que haute. C'est une turbine « très plate ».

9.6.4. La formule de de Broglie

Une conséquence du fait que le déplacement d'un objet soit quantifié par quantum d'énergie va nous permettre d'arriver à la célèbre formule de de Broglie.

Il faut revenir à la manière dont se déplace un objet : par auto-reproduction chenillée. Un objet de longueur caractéristique L va donc se déplacer à un temps caractéristique de L/c .

L'objet lui-même engendrant une onde unique le caractérisant, par analogie, l'onde se déplace aussi à ce temps caractéristique. L'onde ayant une longueur caractéristique différente, sa longueur d'onde λ , son propre temps caractéristique vaut λ/c . La longueur d'onde est donc égale à la longueur caractéristique de l'objet physique, ce qui n'est pas surprenant, puisque que c'est cette caractéristique qui imprime son empreinte dans le plenum.

Or on sait désormais que pour faire avancer l'objet d'un quantum d'impulsion, il lui faut un quantum d'énergie correspondant à h . L'objet ayant une dimension caractéristique de λ , il lui faut λ/h quanta pour déterminer son impulsion,

soit

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

Le raisonnement est proche de celui de de Broglie qui a « synchronisé » les vitesses de phase et de groupe entre l'objet quantique (un électron qu'il considèrerait comme indéformable) et son onde-pilote, idée qu'il considèrerait d'ailleurs comme la plus importante de toutes ses découvertes scientifiques.[13]

9.6.5. La constante de structure fine

En réalité, il s'en faut de peu que le photon puisse passer lorsqu'il tente de traverser un électron. La différence d'épaisseur qui dépasse de l'enroulement est très faible : elle vaut environ 7 millièmes de l'ensemble. C'est évidemment α , la constante de structure fine⁶. Avant de se pencher plus en avant sur la façon de la déterminer, observons ce qu'il se passe à l'échelle du plenum quand un photon élémentaire traverse un vorespacespace.

Ce dernier, en tant qu'aberration topologique, est obligé de sauter un pas sur deux du vorespacespace, ce qui fait qu'il a besoin de 2 vorespacespace pour se dérouler totalement.

Techniquement, le photon élémentaire de lumière glisse à la vitesse c (du moins, selon une approximation très raisonnable), en épousant les formes du vorespacespace, même s'il en saute une sur deux. Ces formes dépendent de deux paramètres : la largeur de la pale, – « sa surface » –, et son inclinaison, la première se rapportant à la charge magnétique et la seconde à la charge électrique. Il existe donc une relation directe liant les 3 caractéristiques.

Appelons ϵ la caractéristique d'inclinaison et μ celle de la largeur de la pale inclinée. ϵ traduit une charge linéaire (une charge par longueur) tandis que μ traduit un champ magnétique (une unité de champ magnétique, qui correspond à une longueur parcourue par un flux de charge, donc des charges par unité de temps). Le produit des nœuds donne l'inverse d'une vitesse au carré. On peut donc relier ces trois grandeurs en retrouvant la célèbre formule :

$$c^2 = \frac{1}{\epsilon \cdot \mu}$$

On a donc, par rapprochement avec la physique actuelle,

$$\begin{cases} \epsilon = \epsilon_0 \\ \mu = \mu_0 \end{cases}$$

On peut enfin donner un sens à une absurdité de la physique qui prétend sans sourciller que le vide existe... et qu'il a une permittivité non nulle.

Donc soit la permittivité est nulle et le vide est bien vide, soit la permittivité n'est pas nulle et le vide n'est pas vide. Heureusement, le plenum est là pour sauver l'ontologie de la permittivité!

Au niveau du vorespacespace, on a désormais un moyen de mesurer le flux photonique élémentaire, en reliant la vitesse du photon élémentaire aux caractéristiques électromagnétiques du vorespacespace.

⁶dont l'importance est telle que l'auteur a choisi de numéroté les différentes versions de ce document selon les décimales de cette constante.

Il faut maintenant transposer ce mécanisme au photon et à l'électron.

En réalité, on pourrait penser que puisque les structures du vorespace et de l'électron sont identiques, les effets mécaniques d'emboîtements seraient identiques. C'est exact. À un détail près : l'électron n'est pas auto-similaire au vorespace, mais au neutrino. Il faut donc comparer finement le vorespace et le neutrino pour sentir ce qu'il se passe de différent entre les deux.

Jusqu'à présent, on ne s'est pas trop concentré sur le rôle effectif de chacune des hélices de la « turbine » vorespace ou neutrino. En fait, leur rôle est spécifique : l'une s'occupe exclusivement de la charge, tandis que l'autre s'occupe de la masse. Le fait qu'elles soient contraintes ensemble explique bien la nature couplée de ces interactions.

D'autre part, la contrainte du plenum fait que, et le vorespace et le neutrino, doivent s'imbriquer dans le système, donc *toujours avoir une vitesse de rotation compatible avec leurs voisins*. Or on a montré que la vitesse du neutrino était le double de celle du vorespace. Techniquement, si c'était rigoureusement le cas, le neutrino ne pourrait s'insérer dans le plenum sans tout faire exploser !

La solution ockhamienne consiste à utiliser l'autre hélice, celle de la charge, pour agir à la place de celle de la masse. Comme les hélices peuvent avoir une rotation indépendante, c'est possible : on a donc une rotation pour la masse et une rotation pour l'emboîtement, grâce à l'hélice de la charge, qui, elle, doit tourner à la vitesse du vorespace, donc à la vitesse de ω_v .

Le vorespace tournant dans le sens lévogyre, la seule solution pour l'hélice de masse du neutrino est de tourner dans l'autre sens. Pour obtenir une moyenne de $(-)2\omega_v$, il lui faut elle-même tourner à $(+)3\omega_v$.

On peut extraire une propriété générale du plenum à partir de cette constatation :

Propriété

La composition des mouvements de rotation des doubles-hélices d'un vorespace ou d'un neutrino doit toujours fournir au moins une rotation unitaire dans le sens lévogyre pour les états stationnaires.

On peut alors fabriquer un tableau des propriétés de chacune des hélices en fonction des états du vorespace et du neutrino :

Table 8 : Vitesse de rotation relative des hélices du vorespace et du neutrino

États	Hélice 1 (charge)		Hélice 2 (masse)	
	vorespace	neutrino	vorespace	neutrino
0-20	-1	-1	0	0
21-42	-2/3 à -1/3	-1	-1/7 à -6/7	3/7 à 18/7
43-45	0	-1	-1	+3

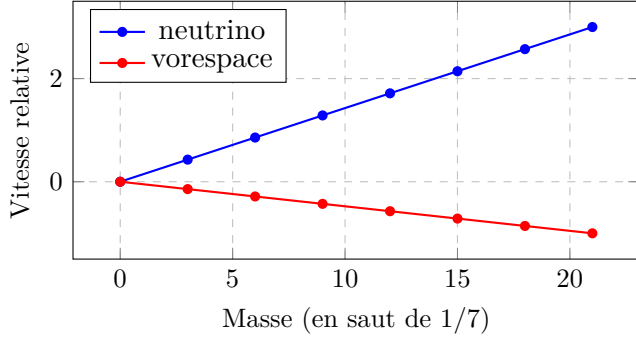
On remarque quelque chose d'étrange. Il n'est pas possible d'initier une rotation à -1 pour l'hélice de masse du neutrino, sinon la variation en pas de 7 jusqu'à la rotation $+3$ passerait par zéro, ce qui n'a pas de sens physique (il y aurait une inversion de chiralité au cours des états 21 à 42). Seule son hélice de charge doit porter cette valeur. Mais comme elle la porte aussi au final, sa vitesse de rotation reste constante !

Il ne faut pas interpréter cette bizarrerie plus que dans le domaine d'existence du neutrino. Le neutrino est le nœud $S_0(0,1)$, c'est-à-dire l'état complet de 0 à 64. Le fait qu'il ait une charge apparente dans son état 0 à 20 vient du fait que le neutrino n'est pas né de rien, mais du « vissage » du vorespace (*cf.* le modèle du Big Bang). La charge électrique disparaît aussitôt que l'énergie se répartit sur le reste des états, car seule la structure $S_0(-1,0)$ porte la caractéristique de la charge électrique $-e$.

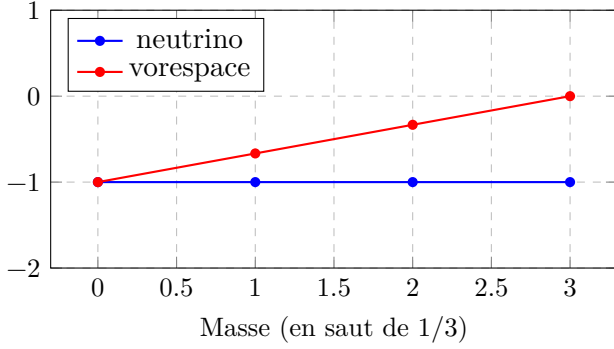
D'autre part, il faut bien comprendre *comment* se construit le magnétisme – ou la masse – du neutrino. Le neutrino est un vorespace plus vissé, mais il reste un vorespace. Son incorporation dans le plenum ne lui laisse que peu de choix pour sa forme : il doit se conformer topologiquement à ses voisins vorespaces. En clair, ses surfaces de pale ne peuvent différer de celles de ses voisins : la seule liberté du neutrino reste dans *l'épaisseur* de la pale. Il exploite donc toute l'épaisseur possible, ce qui fige la forme globale. En ne laissant qu'une fine place pour l'emboîtement, la pale épaisse occupe tout le reste du volume, sans laisser de liberté de mouvement à la pale. Elle ne peut donc en particulier plus s'incliner : de fait, sa charge reste constante. Cette contrainte explique donc la valeur constante de la charge apparente du neutrino.

On constate donc une différence notable entre le fonctionnement des hélices de chacun des objets :

Compétition de masse neutrino-vorespace



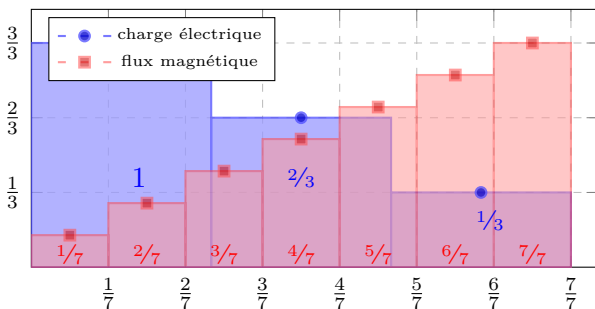
Compétition de charge neutrino-vorespace



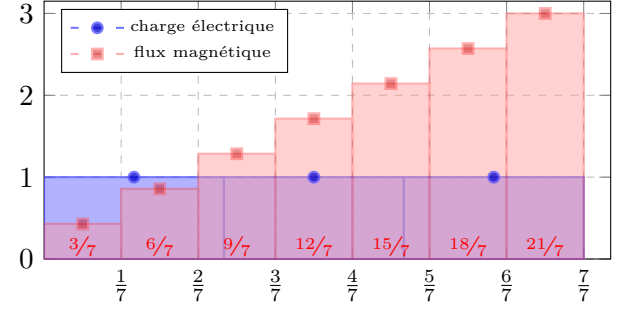
Un photon étant un révélateur entropique, il va être sensible à la disparité des états internes de chacun des objets et ne pas réagir de la même façon suivant les états. Il traversera le voreospace, mais sera bloqué dans l'électron. La différence entre les deux est minimale – c'est la constante de structure fine α –, mais suffisante pour changer les règles du jeu de l'interaction du photon avec les nœuds de type S_3 .

Or la masse est duale avec le champ magnétique : c'est le flux Φ de l'électromagnétisme. On peut donc voir la répartition des valeurs de masse comme une répartition duale des valeurs de charges magnétiques du monopole associé. En ramenant les charges à des valeurs uniquement positives, on a donc :

Vorespace : charge électrique vs flux magnétique



Neutrino : charge électrique vs flux magnétique



Pour le voreospace, la charge magnétique est induite : elle est le résultat de la présence d'une charge électrique. En revanche, pour le neutrino, la charge magnétique est intrinsèque et la charge électrique est induite. Le neutrino est le seul véritable monopole magnétique⁷.

Il n'est pas nécessaire, à l'instar du monopole magnétique de Dirac, d'inventer une quelconque « ligne de Dirac » pour décrire le champ du monopole, car le phonon de charge (magnétique), en tout point équivalent au phonon de masse, décrit totalement le champ.

On a ici le flux qui varie par saut entier. On a donc

$$\Phi_m = \sum_{i=1}^7 \vec{B}_i \cdot \vec{S}_i = \mu_0 q_m$$

soit

$$B_i S_i = \mu_0 q_{m_i}$$

Or, les surfaces de pale varient proportionnellement selon un rapport de $1/7$:

$$S_i = \frac{i}{7} S_0 = \frac{i}{7} \pi \frac{L_p^2}{2}$$

d'où

$$q_{m_i} \mu_0 = \frac{i}{7} B_i S_0$$

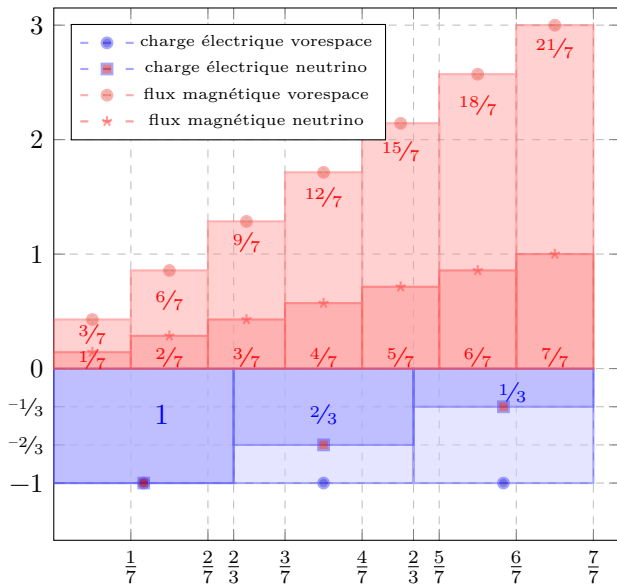
Soit

$$\begin{cases} \mu_0 \propto S_0 \\ q_{m_i} \propto \frac{i}{7} B_i \end{cases}$$

La perméabilité magnétique est bien proportionnelle à la surface de la pale et la charge magnétique est quantifiée. On retrouve donc sans surprise la quantification de la charge magnétique de Dirac, les mesures de l'effet Hall quantique [19] et la solution trouvée est proche du soliton de Chern-Simons [22].

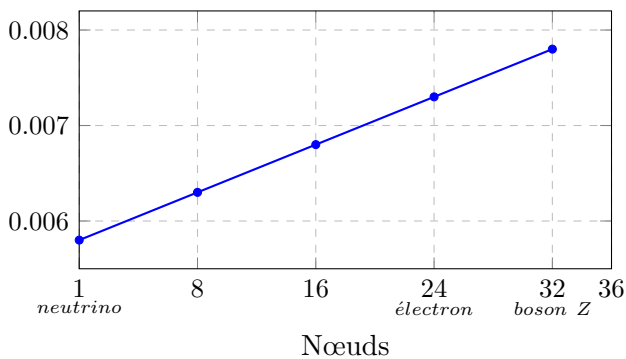
⁷Un nouvel axe d'approche pour capturer des neutrinos serait de les faire dévier dans un champ magnétique.

Compétition neutrino voreospace



Comment déterminer désormais la constante de structure fine ? On note deux faits troublants. En premier lieu, la valeur de cette constante est étonnamment proche de la masse du neutrino ($7,2 \cdot 10^{-3}$ vs $7,6 \cdot 10^{-3}$). Par ailleurs, la « constante » de structure fine n'est pas... constante. Elle varie en effet logarithmiquement en grossissant pour le boson Z[31]. Si l'on extrapole les mesures expérimentales des constantes de l'électron et du boson Z⁸ en traçant une courbe logarithmique, on obtient :

Constantes de structure fine (échelle logarithmique)



Il existe donc une constante par nœud du plenum (celle du neutrino valant approximativement $5,743 \cdot 10^{-3}$, soit environ $1/174$), ce qui n'a rien en soi d'extraordinaire, car la constante mesure l'effet de masse (ou du magnétisme) des constituants d'un nœud par rapport au modèle du voreospace (uniquement chargé électriquement). Que l'effet suive une loi logarithmique est donc intrinsèque à la plénodynamique quantique.

Regardons comment évoluent ces constantes en calculant leurs valeurs approximatives, à partir de la droite calculée expérimentalement.

Table 9 : Calcul des valeurs approximatives des constantes de structure fine

Nœuds	α	Rapport (approximatif)
1	$5,743 \cdot 10^{-3}$	1/174
8	$6,261 \cdot 10^{-3}$	1/160
16	$6,779 \cdot 10^{-3}$	1/148
24	$7,297 \cdot 10^{-3}$	1/137
32	$7,815 \cdot 10^{-3}$	1/125
40	$8,333 \cdot 10^{-3}$	1/120
48	$8,851 \cdot 10^{-3}$	1/113
56	$9,369 \cdot 10^{-3}$	1/107
64	$9,887 \cdot 10^{-3}$	1/101

On « sent » donc qu'il existe une loi de construction logarithmique à base de 2^8 et on « sent » aussi que cette loi agit fractalement, d'abord dans le nœud, puis dans la série des nœuds. On a déjà une telle loi, naturellement, de par la masse (ou le magnétisme), en interne. L'extrapoler en externe n'est pas coûteux, car c'est très ockhamien.

En calculant les rapports de deux constantes de structure fine consécutives, on se rend compte que la valeur varie très peu, sans doute uniquement à cause des approximations précédentes. Il est donc judicieux de choisir la valeur qui correspond aux variables connues, comme l'électron et le boson Z, ce qui donne une valeur d'environ 1,07, soit $1 + 7/100$. En appelant Φ cette valeur, on en déduit la loi de variation logarithmique des constantes de structure fine :

$$\alpha_{S_i} = \Phi^i \alpha_{S_0}, \text{ i variant de 0 à 8.} \quad (1)$$

Étudions l'action du voreospace et du neutrino. Dimensionnellement, l'action des systèmes suit le produit de la charge électrique et de la charge magnétique (Weber $\times$ Coulomb, soit $Wb \cdot C = V \cdot s \cdot A \cdot s = kg \cdot m^2 \cdot s = J \cdot s$). On peut donc tracer l'évolution des actions, en considérant que la charge magnétique est proportionnelle au flux (et donc que l'échelle de l'action du neutrino n'est pas respectée) :

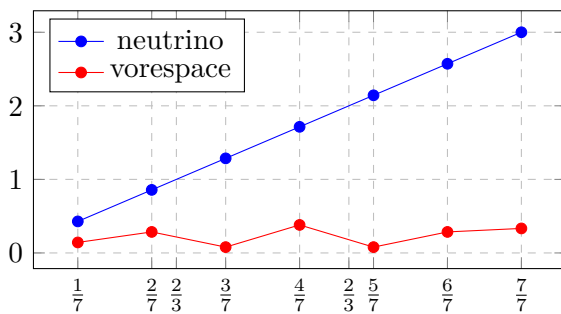
⁸En prenant $\alpha_{e^-} = 7,297 \cdot 10^{-3}$ et $\alpha_Z = 7,815 \cdot 10^{-3}$, on obtient la droite $y = 6,475 \cdot 10^{-5} \log_2 x + 5,743 \cdot 10^{-3}$, où $\log_2$ est le logarithme de base 2.

Table 10 : Actions du vorespac et du neutrino

Pas	Vorespace	Neutrino ^a
1/7	1/7	3/7
2/7	2/7	6/7
3/7	5/63	9/7
4/7	8/21	12/7
5/7	5/63	15/7
6/7	2/7	18/7
7/7	2/21	21/7

^a à une constante multiplicative près.

Évolution des action



Il s'ensuit que, dans le cadre du monopole magnétique, l'action varie par saut d'entiers :

$$q_e q_m \propto i, \text{ } i \text{ variant de } 1 \text{ à } 7.$$

Le processus étant fractal, ses propriétés sont invariantes par facteur d'échelle. On peut donc trouver

le facteur de proportion en étudiant n'importe quel nœud similaire, en particulier l'électron. Or on a vu que l'énergie sur un cycle complet était un photon d'énergie h , donc d'action h sur un cycle. Il s'agit ici de réduire le cycle au seul électron, donc sur un demi-cycle. On a donc

$$q_e q_m = i \frac{h}{2}, \text{ } i \text{ variant de } 1 \text{ à } 7.$$

Il s'ensuit que le premier dipôle magnétique est l'association neutrino-antineutrino. Le couplage des deux phonons de charge boucle sur lui-même, créant le premier champ magnétique bipolaire.

Bien évidemment, cette structure est hautement instable et le premier nœud stable qui garde invariant le champ magnétique bipolaire est le nœud S_1 . Le second nœud du même genre est le S_4 , le bozon Z. Ces deux nœuds sont les hopfions décrits en page 12 à la figure 2. On peut désormais largement améliorer leur représentation en dessinant un tore de turbines à la place du simple tore de la figure 2. Dans le monde macroscopique, les particules magnétiques sont bien entendu composites.

Il faut bien différencier les champs magnétiques dont on parle. Le monopole magnétique crée un champ $\vec{H}$ à potentiel central. Les nœuds de type S_3 , des monopoles électriques, engendrent des champs magnétiques induits $\vec{B}$. Tous les autres nœuds engendrent des champs magnétiques $\vec{H}$, mais ce sont des bipoles magnétiques, donc avec des lignes de champs bouclées. On peut résumer le tout dans le tableau 11 :

Table 11 : Structure électromagnétique des nœuds

Nœud	Monopole électrique	Monopole magnétique	Dipole magnétique	Champ magnétique
$S_0(-1, 0)$	✓	✗	✗	$\vec{B}$
$S_0(0, 1)$	✗	✓	✗	$\vec{H}$
$S_1(0, 1)$	✗	✗	✓	$\vec{H}$
$S_2(0, 1)$	✗	✗	✓	$\vec{H}$
$S_3(-1, 1)$	✓	✗	✗	$\vec{B}$
$S_4(0, 1)$	✗	✗	✓	$\vec{H}$
$S_5(0, 1)$	✗	✗	✓	$\vec{H}$
$S_6(-1, 1)$	✓	✗	✗	$\vec{B}$

Comme

$$\begin{aligned}
 [q_e q_m] &= [\text{Action}] \\
 &= [\text{Moment cinétique}] \\
 &= [\text{Quantité de mouvement} \\
 &\quad \text{angulaire de rotation}]
 \end{aligned}$$

et en rapprochant l'action des nœuds et le magnétisme, il s'ensuit que le spin est l'expression du moment magnétique des nœuds de type S_3 . Il est donc lié tant à la présence de la charge électrique qu'à la forme des pales, leur largeur (le bi-vecteur) et leur épaisseur (tri-vecteur).

Le spin

Le spin n'est pas une propriété sortie *ex nihilo* de la dimension quantique. C'est l'expression du moment magnétique induit par l'excitation de la charge électrique d'un nœud de type S_3 .

On a donc

$$S = q_e q_m = n \frac{h}{2}, \text{ n variant de 1 à 7.}$$

Enfin, le spin étant à la fois colinéaire et proportionnel au flux, et multiple de la charge électrique et magnétique, il est donc le *vecteur de Poynting* au niveau du nœud S_3 :

$$\vec{S} = \vec{E} \wedge \vec{H}$$

Le spin est donc la *densité de flux magnétique*, c'est-à-dire la *puissance du rayonnement magnétique*, dont l'origine peut être électrique (vorespace, électron) ou bien purement magnétique comme avec le dipôle magnétique qu'est le neutrino. Quoi qu'il en soit, il naît de la rotation d'un nœud et est donc étroitement lié à ce mouvement. On appellera moment cinétique *orbital* $\vec{L}$ le moment cinétique dû à la rotation. $\vec{S}$ et $\vec{L}$ sont donc les deux faces d'un même mouvement, d'un côté la charge électrique, de l'autre le champ magnétique induit.

Le moment cinétique orbital $\vec{L}$ correspondant à la charge, il tourne obligatoirement par valeur entière de tour. Il varie donc par saut d'entier naturel. On appellera l la valeur de ce moment.

On peut s'en persuader en revenant à la définition d'un moment cinétique :

$$\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p}$$

soit

$$l = mr^2\omega = 2n\pi mr^2$$

avec n le nombre de tours et r le rayon de la pale, qui dépend donc de la taille du nœud S_i : $r = r(i)$.

La rotation des pales induit aussi un moment cinétique purement magnétique $\vec{M}$, colinéaire au moment cinétique orbital, dont il est en quelque sorte le dual. $\vec{M}$ est donc proportionnel à $\vec{L}$. Il est trivial de montrer que le facteur de proportionnalité correspond au rapport gyroscopique $\gamma = q_e/2m$, le calcul et la démarche classique pouvant s'appliquer ici.

On a donc

$$\vec{M} = \frac{q_e}{2m} \vec{L}$$

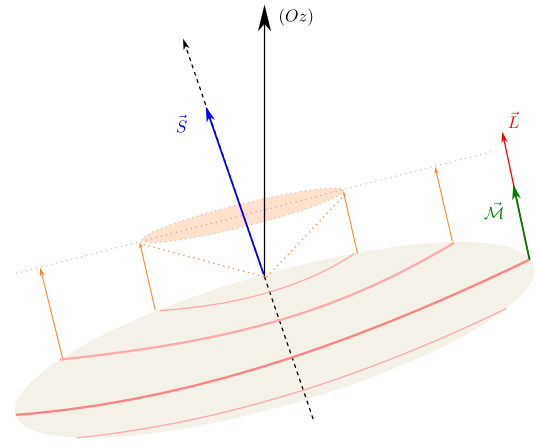
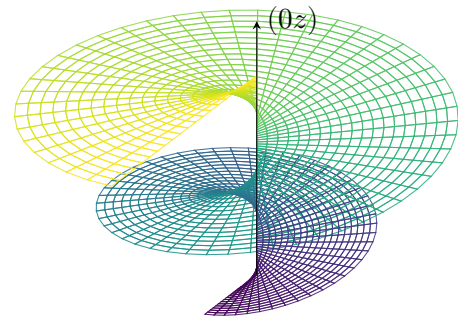


FIGURE 6 : **Moments cinétiques des pales.** La pale (en marron clair) fait un angle avec la verticale (représentée par l'axe (Oz)), marquée de la charge électrique. Le moment cinétique orbital $\vec{L}$ est perpendiculaire à la pale, tandis que le moment cinétique magnétique, assimilé au moment magnétique, en vert, lui est colinéaire. En orange, le flux à un endroit donné, dépend donc du rayon. Le spin est la densité de flux magnétique – le vecteur de Poynting –, donc la moyenne du flux sur la surface de la pale. Le flux, ainsi que le spin, est perpendiculaire à la surface. La figure n'est pas à l'échelle.

Il faut bien se rappeler que la pale est une pale d'hélicoïde et qu'elle est mieux représentée comme suit (à l'épaisseur variable près) :



La mécanique quantique a pris le parti de considérer l'ensemble $\vec{S} + \vec{L}$ comme caractéristique de l'objet quantique. En réalité, le spin n'est pas totalement indépendant du moment cinétique magnétique intrinsèque, car il en est la somme sur 2 tours.

En effet, si l'on considère le nœud d'un point de vue énergétique, donc du travail, on a

$$\begin{cases} \delta W = P(t)dt = Sdt \\ \delta W = \mathcal{M}d\theta \end{cases}$$

soit

$$S = \mathcal{M} \frac{d\theta}{dt} = \mathcal{M}\omega$$

Comme la vitesse de rotation du vorespace est la moitié de celui du neutrino, on obtient pour toute particule massique :

$$S = 2\mathcal{M}\omega = 2 \frac{q_e}{2m} = g \frac{q_e}{2m}$$

Le *facteur de Landé*, sorti un peu miraculeusement des équations de Dirac[4], n'est en réalité que l'expression de la masse (donc du magnétisme) des particules que l'on mesure, c'est-à-dire des particules massiques.

Or la mesure du facteur de Landé montre qu'il n'est pas rigoureusement égal à 2, mais à 2 « plus un $2/1000$ ». Le neutrino tourne donc un peu plus vite que deux fois la vitesse du vorespace. Si le facteur était de 2, ce serait un facteur fractal qui ne changerait pas les propriétés du vorespace, à savoir que le photon « traverse » le vorespace. Mais comme le facteur est très légèrement plus grand, la géométrie de la pale est très légèrement modifiée, et le photon ne peut plus « traverser » le nœud massique : il va buter dessus en transférant sa quantité de mouvement, créant l'interaction électromagnétisme.

Notez que l'on aurait pu directement intuitiver ce résultat en disant tout simplement que le flux du vorespace est moitié moindre que celui du neutrino.

Notez enfin qu'en choisissant comme nombre quantique magnétique la projection de $\vec{L}$, la mécanique quantique crée une confusion entre les genres. Certes, le moment cinétique orbital est relié au magnétisme, au sens où ce dernier est induit par la rotation, mais il aurait été bien plus heureux de nommer les nombres quantiques m_l comme les projections de $\vec{M}$. Il sera peut-être très difficile de remettre de l'ordre, à cause des habitudes. Mais la facilité de compréhension des domaines sous-jacents y gagnerait énormément...

On peut désormais relier le facteur de Landé avec la constante de structure fine. Conformément aux calculs de la mécanique quantique, le facteur de Landé correspond à l'agrandissement du cercle magnétique. C'est donc la partie du rayon excédentaire, et on retrouve donc classiquement le fait qu'il soit proportionnel à la constante de structure fine et que son facteur de proportion soit le tour d'un cercle complet :

$$g = \frac{\alpha}{2\pi}$$

La masse, ou le magnétisme, induit donc une transformation plus subtile qu'un simple élargissement de la surface de la pale et de son épaisseur : elle induit un gonflement de l'épaisseur qui s'arrondit, un peu sur le modèle d'une chambre à air. Cet allongement, par rapport à l'épaisseur, est exactement le facteur de Landé, soit environ $2/1000$.

Ce surplus rend le passage du photon impossible. Là où il passait en éfléurant le vorespace, la surépaisseur des nœuds massiques le bloque, induisant mécaniquement une interaction entre les photons et les nœuds de type S_3 .

En outre, le rayon de la pale étant proportionnelle à la taille du nœud, on retrouve la loi logarithmique de la constante de structure fine (1).

Enfin, la vitesse apparente du neutrino, double du vorespace, ne doit pas cacher que seule la pale magnétique porte la vitesse réelle, soit le triple de la vitesse de celle du vorespace. Le surplus de vitesse s'applique par conséquence uniquement à cette pale, qui tourne donc un peu plus vite que 3. Pour l'électron, elle tourne à 3,002 319 304, soit un peu plus de 7 % que la vitesse théorique. On retrouve bien le saut d'un peu plus de $7/100$ énoncé dans la loi fractale.

Malheureusement, je n'ai pas été capable de calculer la valeur exacte de g (ou de α). Soit cela nécessite un esprit plus astucieux, soit cette constante est intrinsèque au plenum, et est donc la seule véritable constante fine de l'univers. Le modèle du Big Bang proposé plus bas peut faire pencher en faveur de cette hypothèse : il s'agirait du réglage exact correspondant à la quantité d'énergie nécessaire à la création du neutrino qui permet de développer l'interaction électromagnétisme dans l'univers.⁹

9.6.6. Les autres constantes de la physique

Il faudrait prendre le temps de reconstruire toutes les constantes de la physique, même si, à ce stade, on peut très bien tout reconstruire mécaniquement avec celles déjà trouvées, car c'est *grosso modo* ce que fait la physique actuellement.

Il faut remarquer qu'une constante n'a aucun sens réel, c'est la charge de Planck. C'est un simple effet de bord de l'extrapolation des unités de Planck à toutes les caractéristiques de la physique : en postulant une charge de Planck et en la définissant comme charge élémentaire portée par une particule de Planck, une particule de la taille de Planck. On a donc une impossibilité physique de représenter une telle particule, sauf à l'associer à deux vorespaces ou à deux neutrinos. La définition précédente renvoie au rayon de Schwarzschild, c'est-à-dire à la masse maximale d'un objet, donc il s'agirait plutôt d'un assemblage de neutrinos. Or, par définition, les neutrinos n'ont pas de charge !

10. ÉQUIVALENCE DE LA PLÉNODYNAMIQUE QUANTIQUE AVEC LA PHYSIQUE ACTUELLE

⁹Le fait que ce soit la seule « anomalie » rigoureusement non démontrable chiffonne l'auteur. Toute la plénodynamique quantique est structurellement mécanique et explicable, et cela devrait aussi être le cas ici. S'il est exact qu'il est impossible de calculer cette constante, alors elle serait effectivement le seul réglage fin de l'univers.

10.1. Introduction

Il est nécessaire de s'assurer que la plénodynamique quantique est compatible avec toute la physique, si elle veut prétendre être une physique du tout. Elle s'est construite sur la mécanique et sur la thermodynamique, ainsi que sur l'électromagnétisme. Elle est déjà compatible avec ces théories. Il faut toutefois encore passer l'épreuve des trois grandes théories de la physique, à savoir les relativités restreinte et générale, ainsi que la mécanique quantique.

10.2. Relativité restreinte

En ce qui concerne la relativité restreinte, c'est la partie la plus facile, car la plénodynamique quantique s'est construite justement en respectant les bases de la relativité restreinte, à savoir un transfert d'information basé sur la vitesse de la lumière comme vitesse maximale.

D'une certaine façon, la plénodynamique quantique peut être vue comme le pendant réel de la relativité restreinte, qui se trouve d'ordinaire être un cadre général, valide partout. La plénodynamique quantique incarne donc la relativité restreinte.

Il est aisé de retrouver le facteur de Lorentz dans une particule en déplacement. Son évolution en chenille marque une différence entre le début de son déplacement et la fin, que l'on peut triangulariser dans un triangle rectangle qui permet alors d'extraire le facteur de Lorentz.

Le temps ne se dilate pas à proprement dit, mais le temps de recollement de la chenille s'allonge, car le chemin à parcourir est de plus en plus grand.

De même, la tension dans la chenille augmente avec la vitesse, ce qui donne en échange une augmentation de la masse, proportionnelle à cette tension.

La plénodynamique quantique est donc pleinement compatible avec la relativité restreinte : on peut même dire que la plénodynamique quantique **est** la relativité restreinte.

10.3. Relativité générale

Une part du travail a aussi déjà été réalisée dans le cadre de la relativité générale. Ainsi, dans la théorie d'Einstein, une masse courbe l'espace-temps et dans la plénodynamique quantique, une masse agit sur le plenum en lui imprimant une onde de cisaillement, le phonon de masse.

Là où Einstein montre que la lumière suit une géométrie de l'espace-temps, le photon du plenum épouse le phonon de masse, en tant que surfeur entropique. Il remonte les talwegs d'entropie, qui se dirigent vers les masses.

Dans l'espace-temps d'Einstein, à proximité d'une masse, le temps ralentit. Dans le plenum, le phonon de masse diminue les capacités de transfert entropique, pénalisant le temps de transfert : plus le phonon est massif, et plus le temps de transfert est pénalisé. La masse agit bien comme un ralentisseur de temps autour d'elle.

Enfin, la relativité générale postule l'équivalence entre la masse inerte et la masse grave. En plénodynamique quantique, la masse grave est la masse du vorespacespace, la tension qu'on peut appliquer à une turbine. La masse inerte est celle engendrée par l'inertie de ce vorespacespace. Par construction, elles sont identiques.

La plénodynamique quantique est donc pleinement compatible avec la relativité générale.

10.4. Mécanique quantique

10.4.1. Introduction

On entre ici dans l'ultime étape. Si l'on peut prouver l'équivalence entre la plénodynamique quantique et la mécanique quantique, on aura alors uni les trois grandes physiques et la plénodynamique quantique sera définitivement compatible avec une physique du tout.

On achèvera cette partie par la construction du modèle de l'atome selon le point de vue de la plénodynamique quantique, modèle qui permettra non seulement de modéliser l'atome, mais aussi d'expliquer pourquoi il fonctionne ainsi.

10.4.2. La dualité onde-corpuscule

Il va de soi que le phonon de masse et de charge (si besoin) autour d'une particule constitue la fameuse onde des particules quantiques. Elle n'est plus du tout mystérieuse, puisqu'il s'agit simplement de l'interaction d'une masse, un corpuscule donc, avec le plenum.

Cette onde a néanmoins des propriétés intéressantes. C'est une onde stationnaire heptagonale composite, au sens où elle est à la fois la somme des ondes de chacun des sous-nœuds de la particule et de la rotation de la particule elle-même.

Ainsi, dans le cadre de l'électron par exemple, composé de 2^{24} neutrinos, elle est la composition de 2^{24} mini-ondes heptagonales mélangées à une onde heptagonale de l'électron lui-même. *Techniquement, l'onde n'est donc pas composée d'une infinité d'ondes, mais d'un nombre fini.* Bien entendu, la composition rend ce nombre « assez grand », ce qui rend l'approximation « infinie » comme acceptable dans un premier temps.

À noter que l'onde définit entièrement la position de la particule. On pourrait étudier seulement l'onde

et rendre compte des caractéristiques de la particule. De ce point de vue, l'onde « pilote » bien la particule, ce qui était le point de vue de Louis de Broglie.[3]

Toutefois, c'est bien la particule qui donne naissance à l'onde et il est plus juste de dire que *la particule pilote l'onde*. Ce n'est donc pas *stricto sensu* une onde-pilote, mais plutôt une **particule-pilote**, si l'on veut garder la terminologie de Louis de Broglie.

À noter une différence majeure entre les deux théories : le déterminisme est absolu en plénodynamique quantique. Il « suffit » de calculer à quoi ressemble l'onde pour déterminer à quoi ressemble la particule, et vice-versa : l'une et l'autre étant en relation d'équivalence totale, en bijection diraient les mathématiciens, il suffit de connaître l'une pour tout savoir de l'autre.

Cette équivalence répond à la grande question quantique de ce que représente exactement la fonction d'onde. L'école de Copenhague affirme qu'elle contient en germes tout ce qu'il est possible de connaître des propriétés de la particule quantique. C'est exact, au sens où elle est engendrée par la particule quantique en question, selon une relation déterministe qui tient compte de tous ses états. La mécanique quantique part de cette fonction d'onde comme référence de l'information, alors que la référence réelle est la particule. En quelque sorte, la mécanique quantique suit un objet éclairé par le soleil en suivant son ombre. Quand la mécanique quantique mesure l'ombre, elle tourne alors son regard vers l'objet, et affirme que l'ombre s'est transformée – effondrée – en l'objet. En réalité, *la mesure quantique est juste un changement de point de vue*.

Enfin, on a vu précédemment que la dualité onde-corpusculaire et la quantification de l'impulsion entraînaient mécaniquement la formule de de Broglie.

10.4.3. Le cas du photon

Le photon, notre surfeur entropique, pose un réel problème. Par construction, il n'est qu'une onde. La dualité ne s'applique pas à son cas, ce qui est pour le moins embêtant pour Albert Einstein qui a reçu son prix Nobel après avoir expliqué le seuil de l'effet photoélectrique par la présence de corpuscules de lumière !

En effet, la plénodynamique quantique assume totalement changer le statut du photon en physique. De même qu'elle a expliqué la nature réelle et la provenance du photon, elle assume que le photon n'est qu'une onde pure.

La question qui se pose alors immédiatement est comment expliquer que des milliers d'expériences de physique au cours de ces dernières années mettent en évidence la double nature du photon ? La réponse est contenue dans la question : ce n'est pas la nature du photon que les expériences mesurent, mais...

les instruments eux-mêmes. Ainsi, quand un photon se rapproche d'un détecteur physique, ce dernier, par sa composition atomique, influe sur le plenum en créant un phonon de masse, et même parfois de charge. Le photon, en tant que surfeur phonique, « obéit » immédiatement au changement du plenum, créant l'illusion qu'il est lui aussi doté d'une double-nature.

C'est peut-être la plus grosse révolution apportée par la plénodynamique quantique : les physiciens mesurent en réalité leurs instruments depuis des années quand ils mettent en œuvre des photons !

10.4.4. Le rôle de la mesure

Voilà une transition toute trouvée pour examiner le rôle de la mesure. Indépendamment du cas particulier du photon, qui est pourtant l'acteur privilégié de la physique expérimentale actuelle, il faut se pencher sur la notion de mesure en général.

En mécanique quantique, la mesure impacte l'état du système, le réduisant à un état propre, celui mesuré. La mécanique quantique postule qu'un état quelconque de tous les états superposés a été tiré au sort, selon un véritable hasard. Le système est alors irrémédiablement réduit dans l'état mesuré.

On a vu ci-dessus qu'en réalité, la mesure quantique est un changement de point de vue. Il n'y a pas d'écroulement de fonction d'onde, pour la bonne raison que la nature révèle le réel et le réel est l'objet, pas sa relation avec l'éther, même si cette relation peut indirectement le définir. Il va de soi que lorsque les physiciens mesurent un électron, c'est bien l'objet $S_3(-1, 1)$ qu'ils s'attendent à voir et à mesurer, pas l'onde heptagonale qui l'entoure, même si cette dernière n'est pas sans conséquence sur la mesure.

On a vu en effet que la mesure n'est pas sans impact au niveau de la plénodynamique quantique. En effet, les instruments de mesure, macroscopiques par essence, ont un impact direct sur le plenum. *Ils ne sont donc pas neutres*. Pour expérimenter réellement, le physicien doit retirer le biais introduit par l'instrument lui-même. Il sera compliqué de s'affranchir totalement de ce biais, quand on mesure des objets de la taille quantique.

Reprenons par exemple le cas classique des interférences de l'électron à travers deux fentes. L'électron possède une onde, c'est certain. Elle peut très avantageusement interférer entre deux ouvertures, forçant le passage de l'électron dans l'une plutôt que dans l'autre.

Mais quelle est la part du phonon de masse de chaque ouverture dans cette histoire ? Autour des deux ouvertures se créent deux couloirs de phonon... Est-on certain que chaque ouverture est atomiquement rigoureusement le miroir de l'autre (sinon, leur phonon de

masse risque de différer et, donc, de favoriser une mesure plutôt qu'une autre) ? De plus, il faut être certain de « taper pile au milieu des fentes », car le lancer d'électron est déterministe en plénodynamique quantique. C'est-à-dire qu'en théorie, en lançant de façon identique les électrons, ces derniers devraient suivre exactement la même trajectoire et tous passer par le même trou. Bien entendu, il suffit de n'importe quoi en cours de trajectoire pour changer un micro-paramètre et changer le résultat final. Or l'air ambiant est rempli d'interférences !

Bien entendu, la statistique vient comme bien souvent sauver l'expérience : étant donné le grand nombre de paramètres incontrôlables, on peut estimer raisonnable qu'ils s'annihilent statistiquement. On devrait donc retrouver une justesse expérimentale via la statistique.

Quoi qu'il en soit, la question se pose de ce que l'on mesure réellement aujourd'hui en physique... au moins au niveau quantique quand on travaille sur les interférences.

Il va de soi que dès que le phonon de masse ou de charge peut avoir une incidence dans une quelconque mesure, il faut en tenir compte, ne serait-ce que pour prendre de la distance avec le résultat.

10.4.5. L'intrication : le leurre du hasard

Le fameux article EPR[7] d'Einstein, de Podolsky et de Rosen a lancé un débat qui a pris fin récemment, mais que la plénodynamique quantique se propose de relancer, avec une conclusion inattendue. L'expérience postule que si la mécanique quantique est juste, alors il existe un état d'intrication entre deux particules et que cet état viole la relativité restreinte, puisque l'information qui circule entre les deux particules circulerait plus vite que la vitesse de la lumière. L'expérience d'Aspect[20] a montré que cette affirmation était vérifiée.

Pourtant, la plénodynamique quantique affirme que le déterminisme existe et que, de fait, l'intrication n'existe pas. Il s'agit simplement d'un effet de bord de la théorie de la mécanique quantique, qui n'est pas la représentation la plus simple de la réalité, mais une théorie plus complexe, comme évoquée par Poincaré[1].

La mécanique quantique emprunte donc un chemin indirect pour exprimer les effets quantiques. Le chemin de la plénodynamique quantique, plus direct, ne possède pas les effets de bord de la mécanique quantique.

En effet, la mécanique quantique cache ce qu'elle ne connaît pas sous le nom de hasard quantique. N'étant pas capable de calculer les caractéristiques réelles d'une particule quantique, elle a élaboré une technique divinatoire, excellente au demeurant, pour expliquer le

comportement des objets quantiques. Mais cette technique postule l'idée d'un hasard irréductible, donc d'un indéterminisme structurel, qui n'est pas le reflet de la réalité.

Prenons l'exemple de deux électrons d'un atome d'hélium. Ils sont intriqués, au sens où chacun possède un spin opposé à l'autre. La mécanique quantique affirme que seule la mesure lève cette indétermination. En réalité, il n'y a pas d'indétermination : chaque électron possède réellement un spin opposé à l'autre. Si vous en mesurez un, vous ne changez pas la valeur de l'autre. L'intrication est une conséquence de la structure (que l'on expliquera dans le modèle de l'atome), pas de la mesure. L'intrication n'existe donc pas selon le point de vue de la plénodynamique quantique. Vous pouvez déplacer deux objets intriqués chacun à un bout de l'univers, en mesurer un, aucune information ne circulera vers l'autre : les deux valeurs sont déterminées avant la mesure.

Ainsi, l'article EPR qui supposait que la mécanique quantique fût juste pour postuler la suite reste exact : c'est juste que l'hypothèse de départ, la justesse de la mécanique quantique, n'est pas conforme au réel. La mécanique quantique utilise un hasard non réaliste qui a des conséquences dans la mécanique quantique, pas dans la réalité. L'intrication existe dans la mécanique quantique, pas dans la réalité, car la mécanique quantique ne représente pas le réel, mais un moyen mathématique et compliqué de décrire le réel. C'est une superbe illustration des dangers de l'utilisation des mathématiques pour décrire la physique, tel que l'énonçait de Broglie[18].

Alors, comment se fait-il que l'expérience d'Aspect soit juste ? Pour exactement la même raison que les expériences sur les photons sont justes : elles ne mesurent pas l'intrication *in se*, mais l'interaction des photons avec les instruments. Pour palier cette interférence des capteurs, ici des lames, il faudrait mesurer les photons avec des objets de la même nature que le photon lui-même. Sacré défi !

Quoi qu'il en soit, cela ne retire en rien à Alain Aspect d'avoir réalisé cette expérience hors du commun.

10.4.6. Le principe d'exclusion de Pauli

Le principe d'exclusion de Pauli postule que deux fermions au même endroit ne peuvent avoir des caractéristiques identiques. Ce principe découle naturellement de la structure S_3 des fermions qui, pour être ensemble, doivent avoir des caractéristiques physiques compatibles : par exemple, pour assembler 2 S_3 , il faut en retourner un, donc inverser son spin, afin que les sens de vissage soient compatibles. Ce principe est donc structurel dans la plénodynamique quantique.

On verra dans le modèle de l'atome une raison plus fine de ce principe qui découle en réalité de la minimisation de l'énergie des électrons dans les orbites atomiques.

10.4.7. Théorème CPT

La conservation CPT est structurellement conservée dans un nœud S_3 par la symétrie des 64 premiers états et des 64 suivants. L'inversion de chiralité oblige à passer par tous les états intermédiaires. La symétrie CPT est assurée par la structure de la turbine.

Quoi qu'il en soit et quels que soient les nœuds, la structure à 128 états est structurellement compatible avec la conservation CPT.

10.4.8. Le principe d'indétermination d'Heisenberg

La plénodynamique quantique ne remet pas en cause le principe d'indétermination d'Heisenberg. Ce dernier ne dépend en effet pas de la théorie mathématique de la mécanique quantique : c'est un constat « évident » que deux caractéristiques liées ne peuvent être mesurées en même temps, les temps de mesure respectifs n'étant pas compatibles entre eux.

De plus, la quantification spatio-temporelle du plénum rend trivial le principe d'indétermination.

10.4.9. Conclusion sur la compatibilité

La plénodynamique quantique et la mécanique quantique sont donc pleinement compatibles. La plénodynamique quantique permet simplement de corriger légèrement le tir de la mécanique quantique, dont le hasard intrinsèque a conduit à des conclusions parfois... hasardeuses. Le déterminisme retrouve son plein droit dans le monde quantique qui n'a plus rien de bizarre, les particules quantiques ayant retrouvé une trajectoire déterminée.

10.5. Le modèle atomique

10.5.1. Introduction

Jusqu'à aujourd'hui, la physique a constaté que l'atome existait et en a déduit un modèle basé sur des données purement expérimentales. C'est un cas classique d'une « loi », extrapolée à partir de constatations expérimentales[1]. Si le modèle est juste, car il colle à l'expérience, il ne propose en revanche aucune explication du « pourquoi » les choses fonctionnent ainsi, et notamment, il n'apporte aucune réponse à la **grande question** : « pourquoi l'électron ne tombe-t-il pas sur le noyau ? », question qui pourrait se poser via sa version contraposée : « pourquoi l'électron tourne-t-il sans dépenser d'énergie ? » La plénodynamique quantique

se propose de résoudre cette énigme et d'apporter pour la première fois une réponse consistante.

Sans entrer dans les détails, l'idée générale de la construction de l'atome est de trouver un état stable naturel à partir des particules élémentaires. Ces dernières ne sont qu'une étape avant la stabilisation finale, qui est l'atome. La stabilisation dans le plénum est toujours assurée par un nœud auto-similaire à S_3 , donc, sans surprise, on va retrouver cette structure dans l'atome. L'électron et le noyau vont jouer le rôle des hélices et « s'emmêler » pour former un nœud de type S_3 . Bien entendu, à ce stade avancé des particules, la fusion ne sera physiquement plus possible, et le nœud S_3 sera fortement distendu : l'électron et le noyau ne seront donc plus collés.

En revanche, cet espacement laisse de la place libre pour former un enchevêtrement complexe de nœuds S_3 dont chaque nœud ajouté correspondra à un atome du tableau de Mendeleïev. La nature a tant besoin d'épouser cette forme de nœud S_3 pour se stabiliser que l'ensemble des couches électroniques forme lui-même un nœud de type S_3 !

Alors, prêt pour le voyage au cœur de l'atome ? C'est parti...

10.5.2. Les bases du noyau atomique

On a vu que les quarks, pour converger vers une structure stable de nœud de type S_3 , s'associaient par triplet pour former un neutron et un proton.

Techniquement, la nature aurait pu s'arrêter là, mais la présence d'électrons va forcer les neutrons et les protons à trouver une forme commune de nœud pour encore plus de stabilité.

On pourrait s'étonner d'inclure le neutron dans le problème, car une bête association proton-électron suffit par exemple à assurer la neutralité électrique. Mais cette association seule ne permet pas de dérouler tout l'ensemble des nœuds possibles, seulement de l'initier. Le neutron va assurer la « glue » permettant de construire cet ensemble. Pour le moment, admettons la nécessité d'inclure le neutron pour construire le noyau et étudions ce qu'il se passe.

La seule forme stable pour un proton et un neutron est de former un nœud de type S_3 , donc un enroulement de trois quarks. C'est un modèle légèrement hybride par rapport au modèle standard du plénum qui veut qu'il y ait seulement une double hélice. Ici, on a une triple hélice et il est raisonnable d'admettre que l'hélice double composée des mêmes quarks joue un rôle unique, celui de la seconde hélice dans le modèle standard (de la plénodynamique quantique !) En effet, s'il y a trois hélices, l'objet obtenu n'est plus un spineur. Un doute persiste sur laquelle des deux hélices

va travailler de concert avec l'autre. Il est plus « ockhamien » de choisir les quarks identiques pour jouer un rôle similaire.

Le proton et le neutron sont donc techniquement des nœuds S_3 , c'est-à-dire des turbines, à l'instar des vorespaces du plenum. Pour s'associer, ils doivent donc suivre les règles des turbines, et donc permettre l'emboîtement des pas de vis. Un neutron et un proton doivent donc se présenter tête-bêche, afin de tourner en sens contraire, pour ne pas se repousser. L'aspect général forme donc un tore. Le spin de l'ensemble vaut 0.

À noter que dans la nature, il s'agit d'un nœud peu stable, d'où la nécessité de s'unir avec un tiers pour former un nœud plus stable. On s'arrêtera là pour le moment afin de construire notre premier modèle d'atome, car la structure elle-même du noyau méritera ensuite une partie dédiée.

10.5.3. Les bases du modèle atomique

Prenons l'exemple de l'atome d'hydrogène pour commencer : sa simplicité apparente va puissamment nous aider à comprendre la suite. Jusqu'à aujourd'hui, la physique considère l'atome d'hydrogène comme composé d'une charge positive, le proton, et d'une charge négative, l'électron. C'est juste, mais seulement en apparence.

En réalité, le proton n'est pas la charge opposée de l'électron : on a vu qu'il s'agit du positon, qui est un $S_3(1, 1)$. Le proton, quant à lui, possède la **charge apparente** du positon, mais sa répartition est totalement différente : il est composé de 2 charges $+2/3e$ et d'une charge $-1/3e$. Si l'on comparait la « turbine protonique » à la « turbine positonique », elles ne se ressembleraient pas du tout. La seconde est une turbine inversée de l'électron, donc une vis conique à l'envers, tournant dans le sens opposé de celui de l'électron, tandis que le proton ressemble sans doute à une vis à deux goulots, un large bien au-dessous de sa moitié et un plus petit, juste au dessus. Surtout, il y a une énorme différence :

Les deux hélices du proton tournent simultanément.

Il s'ensuit que le modèle classique de l'atome d'hydrogène basée sur une pure charge électrique négative et sur une pure charge électrique positive est faux. La charge positive est composite : elle émet deux phonons de charge correspondant à la charge $+2/3e$ et un phonon de charge correspondant à la charge $-1/3e$. Si les hélices $+2/3e$ fonctionnent de concert, on peut réduire les deux premiers phonons à un seul double, de $+4/3e$.

Comme les hélices sont emmêlées, alors les phonons le sont aussi. Il y a donc interférence et il se crée un champ phonique autour du noyau, composition des ondes heptagonales précédentes, avec des pics à $+4/3e$, des pics à $-1/3e$ et des pics à e . Bien sûr, il existe toutes les combinaisons. Globalement, il va exister des zones pseudo-circulaires autour du proton, dans lesquelles une charge sera privilégiée.

Quand l'électron arrive dans un tel champ, il est guidé par la thermodynamique du plenum. Il suit donc les chemins de basse énergie, c'est-à-dire les vallées de néguentropie. Lui a sa charge négative qui ne change pas : c'est une vraie charge $-e$. Il va donc suivre un chemin d'équilibre entre les talwegs de $+4/3e$ et les talwegs de $-1/3e$. C'est un chemin de basse énergie, qui n'en consomme donc aucune : l'électron orbite sans effort.

En revanche, il passe devant des pics de charges et il est obligé de s'adapter devant chacune des charges : *il doit donc se retourner pour présenter une opposition de charge qui le maintient naturellement dans la vallée de basse énergie*. L'électron oscille, et son spin alterne à chaque fois qu'il se présente devant une nouvelle charge, les charges étant réparties uniformément autour de la trajectoire. L'électron oscille donc régulièrement tout le long de sa trajectoire satellitaire.

On peut encore rendre hommage à la vision de de Broglie qui avait proposé un modèle très proche d'oscillation de l'électron au cours de sa trajectoire, en lui donnant une longueur d'onde spécifique.[12] En réalité, encore une fois, le modèle doit être retourné : c'est la trajectoire qui impose l'oscillation, l'électron n'oscillant pas de lui-même, en tout cas pas dans ce cas.

Que se passe-t-il quand on ajoute un neutron ? L'atome d'hydrogène devient du deutérium et le neutron épouse le proton selon le processus évoqué précédemment. Encore une fois, la physique actuelle « voit » une charge nulle dans le neutron, mais si c'était le cas, ce serait un nœud $S_3(0, 1)$, une masse pure, c'est-à-dire un neutrino. Le neutron est composé de 2 charges négatives $-1/3e$ et d'une positive $+2/3e$. Par un raisonnement analogue au précédent, il se forme une double hélice bâillonnée, dont les deux fonctionnent de concert, celles de même charge étant synchronisées. Il faut ajouter au champ précédent un nouveau qui est la superposition des deux phonons évoqués. Fort heureusement, c'est un champs proche, qui change peu le champ en place. Il se contente de « resserrer » très légèrement la trajectoire.

On peut mesurer cette différence par les énergies de ionisation, en ajoutant le tritium, avec un neutron de plus :

Table 12 : Énergie de première ionisation des trois premiers atomes

Isotope	Composition	Énergie d'ionisation	Écart/Protons seuls
Hydrogène (^1H) H	1 proton	13,59844 eV	–
Deutérium (^2H) D	1 proton + 1 neutron	13,60215 eV	+0,00371 eV
Tritium (^3H) T	1 proton + 2 neutrons	13,60338 eV	+0,00494 eV

C'est une confirmation. La trajectoire ne change globalement pas et subit un léger effet correctif, à chaque ajout de neutron.

Que se passe-t-il désormais quand on ajoute un proton ? L'atome devient de l'hélium avec deux protons et un neutron. On verra dans la partie suivante comment s'arrange le noyau pour valider cette association. On admet seulement à ce stade que le neutron sépare les deux protons de façon à les isoler l'un de l'autre, en évitant autant que possible leur répulsion. Le double emboîtement proton + neutron inversé + proton est mécaniquement stable.

D'un point de vue de la charge électrique, il s'ajoute donc au champ du deutérium un second champ protonique. Comme il s'agit de champs harmoniques, les conséquences ne sont pas catastrophiques : il se construit un champ similaire au précédent, décalé dans un sens ou dans l'autre. Les mesures de rayon atomique montrent que ce champ se décale en réalité vers le noyau.

Pour l'équilibre électrique recherché, il est nécessaire d'ajouter un second électron. Pour les mêmes raisons que précédemment, l'électron suit la même trajectoire que le premier et orbite donc au même endroit.

La présence d'un premier électron est cependant perturbante pour deux raisons :

- La première est qu'il est de même charge, donc les deux électrons se repoussent ;
- La seconde est que le premier a créé une onde phonique et que le second va entrer dedans.

Étudions la première conséquence. Le second électron va chercher un emplacement qui minimise l'énergie entre les deux, en raison de la répulsion électrique. *Les deux électrons vont donc essayer de se placer naturellement aux antipodes l'un de l'autre.*

La seconde conséquence est encore plus impactante. L'onde phonique, « l'onde de de Broglie », créée par le passage du premier électron, est une onde oscillante, qui se propage tout au long de la trajectoire. Le second électron, même placé aux antipodes, a deux choix : lutter contre cette onde ou surfer dessus. Comme il suit bien entendu toujours la trajectoire de moindre effort énergétique, il va se placer en opposition de phase. Les deux électrons vont alterner de façon

opposée : *c'est l'explication topologique de la règle de Pauli*. Attention, il faut bien comprendre qu'elle n'est valide que parce que les électrons suivent la même trajectoire.

On va arrêter là le modèle pour le moment et retourner voir ce qu'il se passe dans le noyau.

10.5.4. Le modèle fin du noyau atomique

Si on sait que s'ajoutent les neutrons et les protons dans le noyau, on ne sait cependant pas comment ils se structurent physiquement. Le modèle qui domine aujourd'hui est celui du modèle en couches du noyau, qui se contente de structurer le noyau en couches, sur le modèle des électrons, sans expliquer les relations physiques entre les objets.

Le problème à résoudre est de savoir comment répartir les neutrons et les protons selon l'ordre atomique. Bien entendu, la première idée qui vient à l'esprit, et c'est une bonne idée, est de séparer les protons par des neutrons, afin d'assurer une isolation électrique, pour éviter un éclatement due à la répulsion. C'est donc la règle de base :

Postulat 13

Toute paire de protons du noyau atomique doit être reliée par un neutron.

De plus, en « vissant » un proton dans un neutron inversé, on peut « visser » de nouveau, en ajoutant une même paire à chaque fois.

On peut essayer plein de possibilités d'associations, mais rien ne ressemble rapidement de près ou de loin au modèle du tableau périodique. Il faut revenir à la racine de stabilité du plenum et penser que l'arrangement va singer un nœud S_3 , donc une spirale croissante. Mais la répulsion inter-proton va obliger à « bricoler » la spirale en cours de formation, afin d'ajouter des neutrons « isolants » supplémentaires, pour stabiliser la structure, en raison des vis-à-vis protoniques qui apparaissent.

Pour bien comprendre le modèle 3D, il suffit de le projeter en 2D. Tout est résumé dans la figure 7.

L'idée est d'associer un neutron au proton précédent en le décalant de $2\pi/7$ afin de former peu à peu une spirale logarithmique, propre à la géométrie du ple-

num. L'hydrogène initie la chaîne et c'est le deutérium qui engage vraiment la spirale, en décalant son neutron. Ensuite, l'hélium se forme par ajout d'un proton. Le vis-à-vis des protons est suffisamment partiel et ne permet pas de contrer la spirale naissante.

Par contre, l'atome suivant est impossible à construire par simple ajout de proton. En effet, le proton du lithium serait alors en vis-à-vis avec l'hydrogène, et la répulsion électrique forcerait à ouvrir la spirale. Il est donc nécessaire d'introduire simultanément un neutron avec le proton, qui va non seulement isoler électriquement les deux protons concernés, mais aussi les relier mécaniquement. La spirale est ainsi « vissée » et doit suivre le chemin minimal d'énergie.

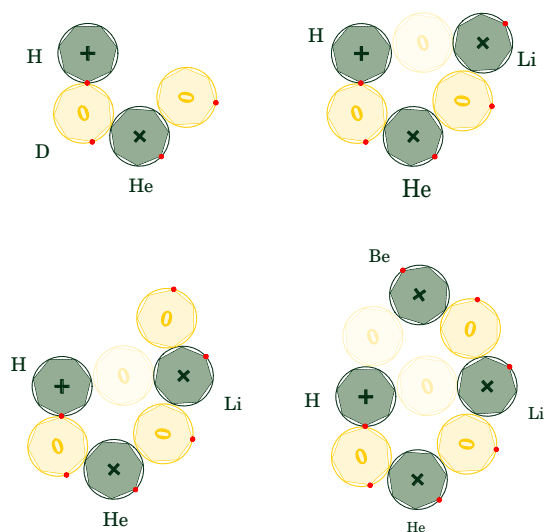


FIGURE 7 : Construction pas à pas des noyaux atomiques. Le proton en vert est lié avec un neutron en jaune. L'association se fait par un décalage de $2\pi/7$ (que l'on peut suivre avec les points rouges), en créant une spirale. Pour éviter l'éclatement de la spirale par répulsion électrique, il est nécessaire de décaler l'emplacement d'un proton (en jaune clair) afin de lier deux protons non consécutifs. Le premier lien neutronique est entre le proton du lithium et le proton de l'hydrogène, le second entre le béryllium et l'hydrogène.

On peut ainsi construire tout le tableau périodique. La figure 2D poussée jusqu'au calcium est la figure 8.

On remarque que, même si la figure n'a pas été exactement réalisée, l'oxygène et le calcium devant se « rejoindre » :

- les nombres magiques [10] apparaissent comme cycle d'achèvement du pas de vis ;
- on résout au passage le saut du potassium qui nécessite deux neutrons, et rompt la série d'incrément de 1 dans le tableau périodique. En effet, il n'est pas possible topologiquement de joindre le potassium sans ajouter un neutron de liaison (en bleu) et il est aussi nécessaire de protéger le proton du potassium de celui de l'azote (en clair).

Le modèle du noyau est donc une spirale à 7 pas de vis.

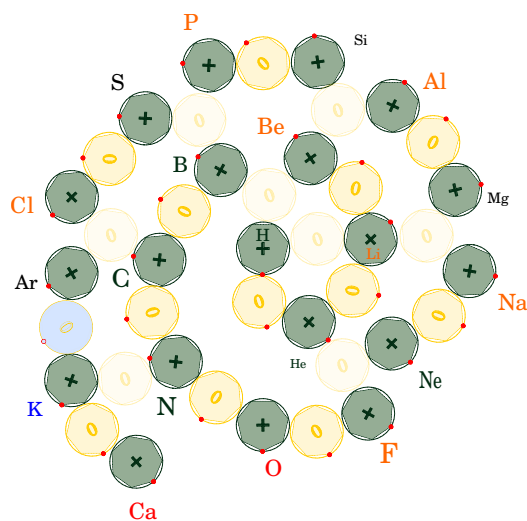


FIGURE 8 : Projection 2D d'un noyau de calcium. Les points rouges permettent de suivre la rotation de la spirale (déphasage de $2\pi/7$), les neutrons clairs sont les neutrons à ajouter obligatoirement avec un proton pour équilibrer l'hélice (l'atome est alors marqué en orange). En rouge, les fins de cycle. La projection, ou plus sûrement mes talents perfectibles de dessinateur de spirale, ont faussé la figure : l'oxygène et le calcium devraient être alignés verticalement).

10.5.5. La force faible

On a vu que la force forte était due à la structure d'emboîtement des nœuds S_3 que sont les protons et les neutrons. Qu'en est-il de la radioactivité, l'interaction faible ?

Le modèle précédent du noyau permet d'imaginer ce qu'il se passe quand il se met en rotation. Les éléments les plus hauts de la spirale, ceux sur les pas de vis les plus élevés, ont mécaniquement une plus grande vitesse de rotation, car ils sont sur un disque plus large.

Il existe un moment où la taille du disque, donc la vitesse des couples de neutron-proton, est suffisante pour concurrencer la liaison mécanique. Il suffit de trouver l'endroit où il y a peu de liens neutroniques, ceux qui « vivent » les paires à la spirale.

Ce sont les paires en bout de l'hélice qui vont s'arracher. La raison pour laquelle elles se séparent en doubles n'est pas forcément claire sans calcul. Il est probable que l'énergie cinétique de la double-paire soit exactement ce qu'il faut pour rompre un vissage neutron-proton. C'est donc un noyau d'hélium 4 qui est éjecté, provoquant le rayonnement α .

10.6. Les orbites électroniques

Il faut conclure ce survol (trop rapide) du modèle atomique par un petit mot sur les orbitales atomiques.

Le modèle de type S_3 pour le noyau impose un champ externe assez complexe à calculer. Si l'on pouvait relativement l'intuiter sur les deux premiers atomes, la complexité exponentielle rend en revanche vaine toute explication « avec les mains » pour les suivantes.

Toutefois, à ce stade, en attendant une modélisation mathématique de la plénodynamique quantique, on peut extrapoler les résultats de la physique atomique pour les introduire dans le modèle de la plénodynamique quantique. On va donc récupérer les orbitales de la mécanique quantique, en changeant leurs perspectives de probabilité par une perspective de trajectoire.

La question qui se pose immédiatement est : pourquoi ne peut-on pas mettre trois électrons dans une orbitale s ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de place pour réunir toutes les conditions en même temps, à savoir équidistance des électrons et opposition de spin par minimisation de l'énergie. L'introduction d'un troisième électron obligerait un « placement à 120° » des trois électrons, ce qui empêcherait un électron d'être dans un minimum d'énergie. Il augmenterait la tension du phonon de « l'onde de de Broglie », bouleversant l'équilibre du système. Il est plus simple pour cet électron de se placer dans un autre talweg de néguentropie, sur l'orbite au-dessus.

Maintenant, rapprochons le nombre de couches électroniques de celui des couches du noyau. Elles se répondent, évidemment, car l'association couche électronique – couche du noyau constitue en réalité une forme dégénérée de nœud S_3 , l'espacement entre les deux couches marquant la dégénérescence.

Cette dégénérescence est en réalité intrinsèque à notre univers, « non fini » comme on le verra dans le modèle du Big Bang. Elle indique clairement la voie finale que prendra l'univers à sa fin : le dénouement de tous les nœuds...

Enfin, on peut ajouter que l'émission de photon de l'électron qui change d'orbite trouve pleinement son emploi dans ce modèle. Chaque orbite correspond à une vitesse donnée de rotation de l'électron, donc à une exergie. Pour changer d'orbite, l'électron doit récupérer ou céder les quanta d'énergie nécessaires à l'augmentation ou la diminution de l'exergie. Si les orbitales sont assez proches, l'électron semble sauter immédiatement de l'une à l'autre, alors qu'il accélère (ou décélère) en réalité, pendant un temps multiple du nombre de quanta utilisés. Il serait intéressant d'observer la trajectoire réelle de l'électron et la manière dont il trouve un chemin entre les talwegs de néguentropie « perpendiculaires » à l'orbite qu'il occupait précédemment.

10.7. Conclusion

La plénodynamique quantique est formellement compatible avec toutes les physiques, en résolvant au passage quantité de problématiques physiques, comme le fonctionnement réel de l'atome, la nature du photon ou la « supercherie » de l'intrication quantique. Il faudrait désormais formaliser son statut mathématique pour compléter la théorie. La partie suivante se contentera d'en donner un bref aperçu.

Quoi qu'il en soit, la plénodynamique quantique est à ce stade une théorie physique du tout.

11. FORMALISME MATHÉMATIQUE DE LA PLÉNODYNAMIQUE QUANTIQUE

11.1. Introduction

Pour être exhaustive, la plénodynamique quantique doit également adopter un formalisme rigoureux. L'approche qualitative précédente a au moins le mérite d'exprimer en mots et en images simples, et concrètes, le formalisme mathématique sous-jacent qui est, lui, beaucoup moins évident.

Toutefois, et par chance, ce formalisme est déjà connu et a été mis en œuvre maintes fois pour donner du corps à toutes les théories physiques. C'est une des raisons pour laquelle il ne sera pas développé outre mesure. La seconde raison est que l'auteur est trop faible en mathématiques pour le faire en un temps raisonnable.

11.2. Les bases mathématiques

L'espace de la plénodynamique quantique est celui de l'algèbre de Clifford $Cl_{7,0}(\mathbb{R})$, c'est-à-dire un espace euclidien de dimension 7. Il engendre une série de sous-algèbres de dimension 1 à 7 qui seront les bases des nœuds de la plénodynamique quantique.

$Cl_{7,0}(\mathbb{R})$ seule ne suffit pas pour définir la plénodynamique quantique : il faut ajouter un sens de rotation, une vitesse de rotation, vitesse qui sera le support de l'énergie et une dimension (norme) contrainte. C'est ce quatuor qui forme le modèle mathématique de la plénodynamique quantique.

À cela doit s'ajouter le principe de fractalité reposant sur les sous-algèbres de $Cl_{7,0}(\mathbb{R})$.

À noter que la contrainte spatiale ne change pas l'algèbre $Cl_{7,0}(\mathbb{R})$ *stricto sensu*, qui reste une algèbre $Cl_{7,0}(\mathbb{R})$ à « rayon constant ».

Enfin, les sous-algèbres de $Cl_{7,0}(\mathbb{R})$ sont très « parlantes » pour la physique, car elles sont déjà très utilisées pour définir et manipuler les objets sous-jacents, à savoir les nœuds de la plénodynamique quantique.

Ainsi, pour résumer brièvement, on a

dimension	type de spineur
2	Dirac, Weyl, Majorana, Majorana–Weyl
3	Dirac, Majorana
4	Dirac, Weyl, Majorana
5	Dirac, symplectique-Majorana
6	Dirac, Weyl, symplectique-Majorana-Weyl
7	Dirac, symplectique-Majorana

Il est donc probable que le neutrino soit un spineur de Majorana, (car le $S_3(0,1)$ est sa propre anti-particule), et que l'électron soit un spineur de Dirac (car le $S_3(-1,1)$ n'est pas sa propre anti-particule).

Il n'y a donc rien de « nouveau » d'un point de vue mathématique dans la plénodynamique quantique. La plénodynamique quantique ne fait que réutiliser les concepts mathématiques qu'utilise la physique depuis près d'un siècle. [15, 25]

11.3. L'équation de propagation

Toutes les mécaniques physiques ont leur équation de propagation et il serait sympathique d'en fournir une à la plénodynamique quantique.

Bien sûr, en théorie, il faudrait développer la partie précédente pour la démontrer. Mais il est peut-être possible de la fournir, car il y a une grande chance que le travail ait – là aussi – déjà été effectué.

On cherche une équation la plus compatible possible avec celle de la mécanique quantique, la physique qui est quand même la plus proche de la plénodynamique quantique. Il faut donc prendre l'équation de Schrödinger et la « corriger » pour tenir compte de la réalité physique qu'elle ignore, et que la mécanique quantique contourne avec sa vision probabiliste.

Cette correction doit tenir compte de la loi fractale du plenum : elle est donc une correction logarithmique.

Or il se trouve que cette équation existe déjà : c'est celle du **gausson**, un soliton qui a toutes les propriétés des nœuds du plenum.[17]

L'équation de propagation d'un nœud pourrait donc être, à une dimension

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \alpha \ln |\psi|^2 \psi$$

ou, à 3 dimensions :

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi - \alpha \ln |\psi|^2 \psi$$

C'est bien entendu une équation non-linéaire, ce qui ne va pas du tout arranger les calculs à venir !

En revanche, il est probable que α soit la constante de structure fine, ou l'un de ses multiples.

11.4. Conclusion

L'auteur n'ira pas plus loin pour le moment sur le plan mathématique. Pour être honnête, il lui faudra de l'aide pour y arriver ! Mais il reste confiant, tant le socle sous-jacent est archi-pratiqué depuis des décennies.

12. LES DÉFIS DE LA SCIENCE ET LA PLÉNODYNAMIQUE QUANTIQUE

12.1. Introduction

Il peut être plaisant, pour finir de valider le modèle de la plénodynamique quantique, de s'essayer à résoudre certains problèmes que rencontre la physique actuelle. La plénodynamique quantique en a déjà résolu un certain nombre au cours de cette présentation. On va ajouter seulement trois problèmes, parmi les plus emblématiques, faute de place et de temps dans cet article. Une version ultérieure pourrait en présenter d'autres.

12.2. Le modèle du Big Bang

12.2.1. Introduction

Le Big Bang est le casse-tête absolu de la physique, étant une sorte de quadrature du cercle. Qui naît de quoi et comment ? On va voir que non seulement la plénodynamique quantique résout le problème de façon élégante, mais que sa résolution apporte un grand nombre de réponses connexes que se pose l'astrophysique : c'est en quelque sorte le « bouquet final cosmologique ».

12.2.2. Le modèle

On a vu que la plénodynamique quantique est fondée sur une loi fractale et que le photon est issu d'une dimension inférieure. Il est donc pratiquement évident que le plenum n'est aussi qu'une étape fractale d'un déroulement à l'échelle inférieure.

Si le plenum est une échelle intermédiaire d'une loi fractale qui suit l'algèbre de Clifford de dimension 7, à rayon contraint, alors le plenum est forcément l'étape 3 (c'est-à-dire $Cl_3(\mathbb{R})$). Il existe donc, toujours à rayon contraint, une étape Cl_2 , une étape Cl_1 et une étape Cl_0 .

L'étape Cl_0 est celle du bi-vecteur de Clifford « pur ». Il « définit » un rayon délimité, l'espace actuel, et engage une rotation vers la gauche à une vitesse

correspondant à l'énergie totale de l'univers actuel. Le mouvement lévogyre trouve sa confirmation par observation de l'univers actuel : la fractalité ne change pas les caractéristiques fondamentales d'un objet par passage à l'échelle.

D'un point de vue d'un observateur « extérieur », l'univers est un point, dans lequel est concentrée toute l'énergie. C'est la singularité initiale.

Très rapidement, au temps T_1 , sans doute de l'ordre de 10^{-512} s (on doit pouvoir le calculer de façon exacte en extrayant la loi normale du système), se crée le premier nœud : un cercle contient deux cercles, chacun d'eux contenant deux cercles, selon une profondeur de 7, tous étant décalés de $2\pi/7$. Il y a donc en tout 2^8 cercles.

L'énergie de rotation initiale s'applique toujours au système qui, en 7 tours de vis, « sature » totalement les capacités d'emménagement de l'énergie de chacun des cercles. Le système n'a d'autre choix que de changer d'échelle et de monter vers le nœud supérieur.

Juste avant la bascule, un observateur extérieur a vu passer le point précédent d'un état fixe à un état oscillant (sur la dimension de l'espace). Le point a oscillé 7 fois.

C'est désormais le temps T_2 , sans doute autour de 10^{-128} s. Le processus fractal s'applique et chacun des cercles précédents n'a d'autre choix que de grossir d'une dimension, toujours selon un processus de pas de 7 : il y a donc 2^{16} doubles cercles. Mais comme le processus se trouve multiplié en dimensions, il y en a $2^{16} \times 2^{16}$ soit 2^{32} . L'univers commence à se peupler, mais d'une quantité d'objets assez peu importante, en regard de sa taille.

L'énergie des 2^8 cercles précédents se répartit dans les proto-photons nouvellement créés, par conservation de l'énergie. Les photons sont en rotation, mais sans déplacement : ils s'illuminent. La lumière jaillit pour la première fois dans l'univers.

L'excès d'énergie initiale continue à se répandre. Toujours au centre de l'univers, la rotation s'effectue et, en 7 pas, se répand dans tous les proto-photons. Ils saturent en énergie et n'ont d'autre choix que d'effectuer une transformation fractale pour évacuer le trop plein. Au moment de la transformation, le proto-photon quitte son status de photon et n'émet plus de lumière. La lumière de l'univers s'éteint.

Le même observateur, toujours s'il pouvait exister, a constaté avant l'extinction des feux que l'espace est désormais plan et qu'il est balayé par deux points synchronisés, chacun sur un axe.

C'est le temps de Planck, là où commence notre physique actuelle, et surtout notre univers. La troisième dimension apparaît et l'équilibre thermodyna-

mique conduit à construire exactement le plenum.

Chacun des 2^{32} proto-photons donne naissance à 2^8 vorespaces, soit 2^{256} vorespaces. Mais comme il y a une dimension supplémentaire, alors le nombre croît par $2^{256} \times 2^{256}$ soit 2^{512} vorespaces.

On peut d'ores et déjà ce stade calculer la taille de l'espace. En effet, on a

$$L_{\text{espace}} = 2^{512} \times 1/2 L_p = 1,08 \cdot 10^{119} m$$

On note que cette taille justifie que la masse du photon, environ 10^{-57} eV/ c^2 soit invisible, car non mesurable.

On note aussi que la rotation des vorespaces, et donc des neutrinos, selon un sens unique lévogyre, confirme l'hypothèse du sens de rotation initial.

Le processus fractal continue et le trop plein d'énergie se « déverse », toujours au centre de l'univers.

La façon dont se visse l'énergie, toujours dans le sens lévogyre de départ, est importante à comprendre. En Cl_1 , elle se vissait selon un nœud S_1 , en Cl_2 , selon un nœud S_2 et donc dans le plenum, selon un nœud S_3 .

Il y a, à ce stade, deux cas de figures :

- soit l'énergie est suffisante pour pousser jusqu'au stade Cl_4 ;
- soit il n'y a pas assez d'énergie.

Si l'on était dans le cas 1, alors l'histoire serait déjà terminée et l'on serait déjà à l'étape suivante, ce qui n'est visiblement pas le cas. Même en faisant l'hypothèse (très hasardeuse) que le processus de diffusion de l'énergie est très lent, plusieurs milliards d'années, il ne serait pas possible de créer quoi que ce soit d'autre dans ce modèle qu'une production continue de neutrinos, saturant peu à peu le plenum. Le simple fait que ce ne soit visiblement pas le cas invalide cette hypothèse.

Il n'y a donc pas assez d'énergie pour boucler une étape fractale supplémentaire : l'univers s'arrête définitivement à l'étape 3, celle de notre univers.

Que se passe-t-il donc à t_3 , c'est-à-dire au temps de Planck, 10^{-43} seconde après le début du processus de création de l'univers ?

L'énergie précédente des photons s'est distribuée dans les vorespaces pour leur donner leur énergie de masse ω_v , l'énergie du système à l'équilibre. L'excédent d'énergie se « visse » au centre de l'univers, toujours selon la même procédure, ici donc sous la forme d'un nœud S_3 .

Tous les vorespaces contenus dans ce nœud géant tournent à la même vitesse, la vitesse maximale, soit celle d'un neutrino. C'est une concentration gigantesque de neutrinos, et comme le vissage a vissé aussi

les vorespaces qui tournaient dans l'autre sens, il y a autant de neutrinos que d'anti-neutrinos.

D'un seul coup, le vissage s'arrête. Tout ce que l'on peut en dire, c'est qu'il s'est arrêté entre le coup de vis numéro 1 et le numéro 6, car s'il avait atteint le 7, le plenum aurait été saturé et, par fractalité, aurait basculé dans $\mathcal{Cl}_4$. Comme la taille de l'univers visible est très faible par rapport à la taille du plenum, on peut légitimement supposer qu'il y a eu très peu de coups de vis et, même, supposer qu'il n'y en a eu qu'un.

Quoi qu'il en soit, le nœud S_3 est brutalement lâché sans pression à ce instant-là. C'est alors la fournaise du Big Bang. Les neutrinos les plus à l'extérieur sont beaucoup plus rapides que ceux coincés près de l'axe central. Ils subissent une force de coriolis : c'est la mystérieuse **énergie noire**. Le nœud se détend donc, dans un mélange d'éloignement et de refroidissement, chaque neutrino et antineutrino pouvant alors fusionner ensemble selon le modèle évoqué dans la plénodynamique quantique. Il fait suffisamment chaud pour que tous les nœuds S_1 à S_7 se créent, ces derniers accaparant toute la masse. Il y a profusion de photons et de pseudo-particules.

Puis, la température se refroidit, détendant le nœud S_7 , et permettant de dérouler le processus inverse qui va mener aux particules élémentaires de notre univers. On retrouve notre bon vieil électron, bien qu'il soit brièvement apparu lors de l'étape précédente.

12.2.3. L'avenir de l'univers

On peut se poser la question du devenir de l'univers. Le processus de refroidissement défait clairement les nœuds massiques du plenum. La fameuse stabilité de l'électron n'est en fait qu'une stabilité d'équilibre et il est à craindre que dans un avenir très lointain, où la température sera beaucoup plus basse, l'électron se dénoue en un nœud S_2 , qui se dénouera lui-même en un nœud S_1 , puis en un neutrino.

Le final de l'univers ressemble à une soupe neutritronique à l'équilibre où chaque neutrino occupera la maille d'un cristal géant. Il est possible que si leur nombre est assez faible par rapport au nombre de vorespaces, les neutrinos se diluent tout simplement, augmentant d'une fraction l'énergie la masse de chaque voreespace.

12.2.4. L'astrophysique de l'univers

L'univers visible est donc un nœud S_3 géant en déroulement. Il n'est donc pas plat, et sa courbure varie selon une double-hélice. Il existe un axe central, qui

explique le fameux « axe du diable » où les objets célestes semblent absents. La tension de Hubble vient du fait que, d'un côté on mesure le fond diffus cosmologique, proche de nous et, de l'autre des astres, sans tenir compte de l'effet de rotation de l'hélice de l'univers visible, ce que des travaux récents postulent en donnant une rotation à l'univers[33]. Cette hypothèse n'est d'ailleurs pas récente, car elle est postulée dans le modèle de Gödel[9].

12.2.5. Conclusion

Pour la première fois est exposé un modèle qui tient compte de l'instant zéro et des étapes précédant le temps de Planck. D'autre part, de ce modèle émerge aussi une vision nouvelle du fonctionnement de notre univers et il devrait être possible, avec la masse fantastique des données de relevés astrophysiques, de confirmer assez rapidement ce modèle.

12.3. Le trou noir

Le trou noir est une singularité issue du modèle de la gravité selon la relativité générale. Comme l'espace-temps d'Einstein n'a pas d'essence, son repliement mathématique converge fatalement vers un point géométrique, sans dimension, obligeant la gravité à devenir infinie.

La plénodynamique quantique résout bien entendu cette singularité, preuve de la limite de la relativité générale. Par gravité, on peut, dans le plenum, dénouer tous les nœuds et converger vers une densité maximale, celle où tous les vorespaces d'une zone sont des neutrinos¹⁰. La dimension de l'espace reste bien entendu finie, ainsi que la valeur de la gravité.

Le trou noir peut d'ailleurs se modéliser comme un énorme neutrino, imposant une onde heptagonale gigantesque et « aspirant » tous les objets à sa portée. L'horizon du trou noir est donc sa surface. Les objets aspirés ne disparaissent pas, et pour ceux qui ne sont pas capables de se transformer en neutrinos, ils restent collés dans le sillage du trou noir. Aucune entropie n'est bien entendu perdue.

La question se pose de l'avenir du trou noir dans l'univers, à la fin des temps. Il y a deux modèles : le premier modélise le petit trou noir. Il reste compact jusqu'à la fin des temps, créant une verrue dans le plenum. Le second modèle s'occupe du gros trou noir. Sa masse gigantesque crée une vitesse de rotation différente entre les neutrinos du cœur et les neutrinos périphériques. Le trou noir finit par éclater, comme dans le modèle du Big Bang. Mais il n'y a plus d'anti-

¹⁰Rien n'empêche que le processus respecte scrupuleusement l'ordonnancement des particules, donc une soupe de neutrons, puis une soupe de quarks, avant de finir en soupe de neutrinos.

neutrinos, seulement des neutrinos et le processus de fusion n'opère plus. Les neutrinos sont expulsés et vont errer à l'infini, en créant un cristal de neutrinos. C'est l'équivalent de l'évaporation des trous noirs de Hawking. [16]

12.4. La catastrophe du vide

La catastrophe du vide est l'écart entre la faible valeur de la densité de l'énergie du vide observée (dont la valeur est limitée par celle de la constante cosmologique) et la grande valeur théorique de l'énergie du point zéro suggérée par la théorie quantique des champs, qui peut atteindre 10^{120} .

Si l'on calcule l'énergie de la structure de l'univers, on trouve

$$\begin{aligned} E_{struct} &= m_v \cdot 2^{512} \\ &= 3,8 \cdot 10^{-3} \cdot 2^{512} \\ &= 5,1 \cdot 10^{151} \text{ eV}/c^2 \end{aligned}$$

La matière noire représenterait environ 27 % de la matière totale et la matière baryonique environ 5 %. C'est la seule matière disponible, donc la seule énergie à disposition. Le dernier consensus de mesure donne environ 0,05 atome par mètre cube de matière baryonique, qui ne représente que 20 % de la matière totale. On doit donc tourner autour de 0,25 atome/m³, atome étant à prendre au sens large, puisque cela inclut la matière noire, qui ne peut arriver au stade atomique.

Les relevés du satellite Planck (2018) donnent une densité du vide de l'ordre de 3.3 GeV/m³, soit pratiquement 3 protons par mètre cube. Cette mesure inclut l'énergie noire, qui représente environ 70 % du tout. Il reste environ 1 GeV/c² pour la matière, soit moins d'un atome par mètre cube.

Dans un mètre cube, il y a $(1/2L_p)^3$ vorespaces, soit $1,9 \cdot 10^{105}$ vorespaces. Cela fait une énergie de structure de $7,22 \cdot 10^{102} \text{ eV}/c^2$, soit environ $7,22 \cdot 10^{111} \text{ eV}/c^2$ en ajoutant le baryon moyen.

12.5. Pourquoi des spirales partout ?

On retrouve partout dans l'univers, et sur Terre, à toutes les échelles, une omniprésence de spirales logarithmiques. Elle s'explique par la convergence fractale naturelle vers des nœuds stables, de type S_3 . Voici quelques exemples :

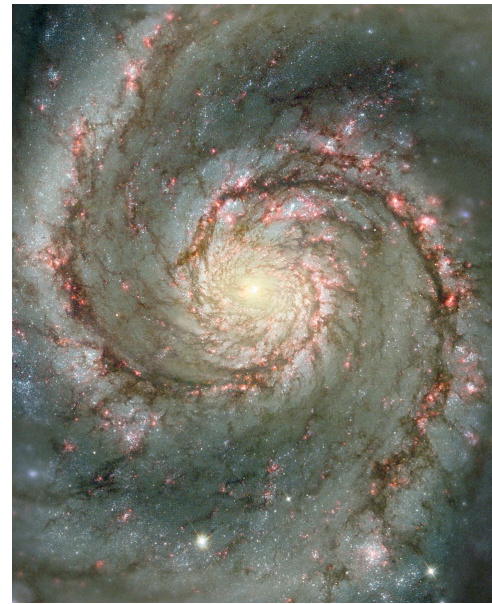


FIGURE 9 : Galaxie M51. Crédit : Wikipédia.

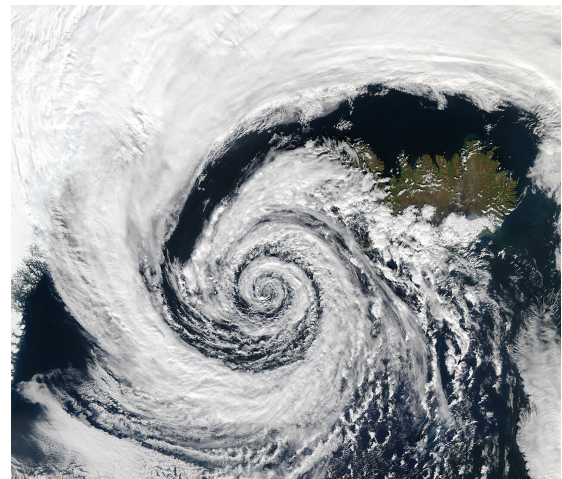


FIGURE 10 : Cyclone polaire au large de l'Islande. Crédit : Wikipédia



FIGURE 11 : Coupe sagittale d'une coquille de nautilé. Crédit : Wikipédia

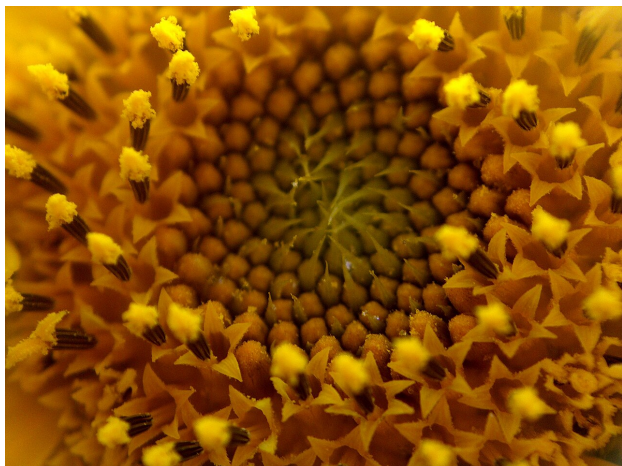


FIGURE 12 : Détail d'une fleur de tournesol. Crédit : Wikipédia

Il faudra bien entendu par la suite ajouter une représentation de l'électron, du neutrino ou des noyaux atomiques !

Mais la nature a beau tendre vers le nœud S_3 , le « nœud admirable » de la *spira mirabilis* de Bernouilli, elle n'y arrive pas toujours. Le modèle dévie parfois vers la spirale d'Archimède, dont le rayon est cette fois à incrément constant. On retrouve cette forme dans certaines plantes ou quelques phénomènes tourbillonnaires.

Quoi qu'il en soit, la nature est bien gérée par une loi fractale de type Fibonacci, de dimension 7, que l'on pourrait nommer une suite « heptanacci », avec une période de Pisano de 7. Quant à la « suite de Lucas », elle pourrait représenter les états d'énergie de chacun des nœuds.

Il est donc normal de retrouver les spirales logarithmiques à toutes les échelles, preuve ultime du bien-fondé de la plénodynamique quantique.

12.6. Pourquoi la vie ?

La question de la naissance de la vie, dans un article de physique fondamentale, peut paraître au premier abord surprenante, voire saugrenue. Mais elle ne l'est qu'en apparence. En effet, le modèle du Big Bang de la plénodynamique quantique, et la plénodynamique quantique en générale, remet le déterminisme au centre de la physique. À une condition donnée (une cause) existe une seule réponse possible (la finalité).

Ainsi, la façon dont ont été réglées les conditions initiales de l'univers, à savoir une rotation gauche, une énergie donnée, un rayon contraint et 7 degrés de liberté, a engendré l'univers actuel sans qu'il ne soit possible d'y changer quoi que ce soit. Ainsi, la matière est née selon un ordre et cet ordre a donné une physique cosmologique dont aucun paramètre ne relève du hasard.

Notre Terre est donc née de ce mouvement initial, comme une inévitable conséquence de tout ce qui a précédé. Il est probable qu'un simple changement de placement d'un atome à un temps cosmologique précédant la création de la Terre aurait entraîné un univers assez différent : c'est l'effet papillon à l'échelle cosmologique.

Il n'y a donc plus une trace de hasard dans le processus de création qui a mené à la vie sur Terre.

Toutefois, il faut noter que le hasard s'arrête à l'aspect purement mécanique du processus créatif : dès qu'un objet vivant est créé, ce dernier ne suit plus une loi fractale, du moins est-il capable de s'en éloigner dans son comportement particulier, même si le comportement général procède toujours d'une fusion pour assurer la reproduction de l'espèce [27]. Le vivant n'a donc qu'un impact local sur le processus général à l'échelle de l'univers.

Il faut aussi noter que le vivant est une rupture dans le processus créatif. Dans notre univers, le nœud massique stable est de type S_3 , c'est-à-dire un nœud chiral. L'espèce humaine n'est pas chirale, comme si le nœud exploitait ses capacités totales, une sorte de super synthèse de tout le processus initial. De ce point de vue, il est possible de voir l'espèce humaine comme le sommet, au sens de l'exploitation maximale, des capacités créatives de l'univers.

13. MÉTAPHYSIQUE DE LA PLÉNODYNAMIQUE QUANTIQUE

Au XVI^e siècle, l'introduction par Newton des mathématiques dans la physique eut un effet de bord : la physique renonça à la métaphysique, puisque tout était mécanisme. Il suffisait de mettre le monde en équation pour l'expliquer.

Ce fut la mécanique quantique qui inversa la tendance quatre siècles plus tard, en introduisant l'indéterminisme, à cause de sa base probabiliste. Si les physiciens des anciens temps étaient tous formés à la métaphysique, ce n'était pas – et n'est toujours plus – le cas aujourd'hui. L'on eut depuis droit à toute une série d'interprétations un peu bizarres où chacun y allait de sa théorie, des univers multiples à l'intervention de la conscience de l'observateur : tout semblait possible, à condition de renoncer à tout esprit logique et à tout bon sens élémentaire.

La plénodynamique quantique réintroduit de force un déterminisme absolu. Ce retour inattendu du déterminisme a deux conséquences. La première est de déconstruire toute la métaphysique se basant sur le « flou quantique » des soixante-dix dernières années. La seconde pourrait être un formidable retour en ar-

rière de quatre siècles : tout est redevenu mécanique, fermez le ban !

Mais est-ce vrai ? Le modèle semble d'une grande robustesse et offre pour la première fois une physique du tout cohérente, sans vrai trou. On peut donc s'y fier.

Mais que dit-elle en substance ?

Qu'à l'origine du monde, il y a un bi-vecteur. Et qu'est-ce qu'un bi-vecteur, si ce n'est un couple de deux objets liés si fort qu'ils sont fusionnels ? N'est-ce pas une définition très précise de la Sainte Trinité ? Deux personnes, le Père et le Fils, sont si liées qu'elles ont donné naissance à une troisième personne, le Saint Esprit ? [32]

La coïncidence pourrait s'arrêter là. Mais que racontent les Écritures ? Dieu le Père, le vecteur de gauche, a soufflé (l'énergie) et envoyé Son Fils, le Verbe, placé à Sa droite (le vecteur de droite, qui lui passe donc devant en effectuant une rotation vers la gauche), selon un processus effectué en sept étapes (cf. la Genèse [34]). Ne sont-ce pas **exactement** les conditions initiales ?

Poursuivons et observons ce que décrit le livre de la Genèse qui a été longtemps décrié, à cause de la prétendue inversion de l'ordre des moments de création. Le Père commence par envoyer Son souffle à l'étape initiale (Cl_0), la terre et le ciel se créent, figuration des deux cercles emboîtés (Cl_1), puis la lumière jaillit (le fameux « Fiat Lux ») à Cl_2 . La Genèse est donc parfaitement en phase avec le modèle du Big Bang si, bien entendu, on replace la notion de jour avec la notion de temps fractal du modèle.

De plus, on peut voir un clin d'œil du roi David, dans le psaume 147, verset 15, qui dit que « Il (le Seigneur) envoie sa parole sur la terre : rapide, Son Verbe la parcourt. », [35] qui est une façon très poétique de synthétiser le processus de la Création.

Notez que par construction fractale, tout est à l'image du bi-vecteur initial, donc à l'image de Dieu.

Enfin, la vie est une conséquence inévitable des conditions initiales : il n'y a aucun hasard dans l'apparition de la vie. Si l'on associe Dieu au bi-vecteur de départ, alors la vie est bien une volonté initiale de Dieu qui a mis en place les conditions exactes de son apparition.

Seule la vie engendre une rupture indéterministe dans le processus et cette rupture est aussi expliquée dans les Écritures par le libre-arbitre. [23]

La seule chose que la plénodynamique quantique n'explique pas est l'âme. Mais si l'on se fie aux Écritures, l'âme serait dans une autre dimension que notre univers, donc non descriptible par cette théorie, ce qui rend raisonnable cette affirmation. L'homme matériel

serait le nœud le plus évolué de la Création et son âme un don de Dieu : il serait donc doublement et pleinement à l'image de Dieu (*imago Dei*).

Il serait cependant possible d'imaginer à quoi pourrait ressembler le monde invisible via la plénodynamique quantique. En effet, dans les Écritures, il y a toujours une association entre le monde invisible et la lumière[29]. Le Christ est la Lumière du monde, les anges sont des êtres de lumière et Lucifer est lui-même l'être lumineux par excellence. D'autre part, la description d'un tunnel de lumière revient sans cesse dans les expériences de mort imminente. Le monde invisible est donc associé à la lumière et il a été créé avant le monde visible. Dans le processus de création via la plénodynamique quantique, seuls deux états peuvent être associés à la lumière : Cl_2 et Cl_5 , qui sont des ères photoniques. Cl_2 est l'ère pré-planckienne, avec peu d'éléments engendrés (2^{32}), ce qui semble insuffisant pour peupler le monde invisible de « myriades de myriades d'anges », expression biblique qui désigne une quantité astronomique. Seule l'ère Cl_5 semble être une bonne candidate à cet écrin de création. En effet, ses dimensions supérieures à Cl_3 et le nombre impressionnant d'objets constituant son « plenum » lui permettent d'engendrer – probablement selon un processus identique à celui du nôtre, à savoir une énergie vivante non suffisante pour créer la bascule vers Cl_6 – tous les êtres de lumière de la Création. Quant à savoir comment ils communiquent avec notre univers Cl_3 ...

Enfin, il « suffit » au bi-vecteur originel d'effectuer deux coups de vis pour créer les deux mondes au même endroit : le premier coup de vis, beaucoup plus énergétique que le second, crée l'univers du monde invisible, et le second permet de créer notre monde. Les deux mondes se superposent ainsi, sans qu'il soit nécessaire de créer deux physiques différentes....

Pour conclure en revenant à la physique, le souffle, c'est-à-dire l'énergie initiale, correspondrait exactement à l'une des conditions nécessaires à la création de l'univers. La constante de structure fine, l'unique réglage fin de l'univers et parfait excédent d'énergie du neutrino pour engendrer l'interaction électromagnétisme, pourrait ainsi être considérée comme la constante de Dieu.

14. CONCLUSION

Il est temps de conclure. La plénodynamique quantique se veut être une théorie du tout et elle a de solides arguments à faire valoir. Il lui faut encore passer le feu de la critique des pairs, et à lui ajouter un développement mathématique complet. Mais avant de créer cette base, il serait peut-être sain de continuer à ex-

plorer ses capacités purement mécaniques, afin d'aller jusqu'au bout du modèle, dont l'objectif reste d'être accessible au plus grand nombre. Et surtout, de rester une théorie physique !

Quoi qu'il en soit, la plénodynamique quantique a déjà atteint son premier objectif : présenter de façon « simple » sa physique, afin que tous puissent l'intégrer, tout en conservant à la physique un sens ontologique.

Il ne faut pas oublier Louis de Broglie au passage, dont de nombreuses idées ont pu être confirmées tout au long de cette présentation. De Broglie était un visionnaire et il est peut-être temps de lui rendre l'hommage et la place qui lui sont dus. La physique doit rester la physique et les mathématiques un outil. Celui qui confond l'objet avec le moyen finit par se perdre. On peut d'ailleurs le citer à ce sujet : « [...] On ne doit jamais oublier que ces représentations abstraites [les modèles mathématiques] n'ont aucune réalité physique. Seule a une réalité physique le déplacement d'éléments localisés dans l'espace au cours du temps. Pour cette raison, l'emploi de ces représentations n'est pas sans représenter quelques dangers. » [18]

Enfin, on peut s'émerveiller devant la beauté mécanique de la plénodynamique quantique : la simplicité du modèle n'a d'égale que son élégance. La loi fractale se retrouve partout et à toutes les échelles, du plenum à l'immensité cosmologique, comme un clin d'œil permanent aux chercheurs qui avaient la solution sous le nez depuis toujours.

15. BIBLIOGRAPHIE

■ Références

- [1] Jules Henri POINCARÉ. *La science et l'hypothèse*. Bibliothèque de philosophie scientifique. Collection dirigée par Gustave Le Bon. Ouvrage fondamental en philosophie des sciences. Paris : Flammarion, 1902.
- [2] Albert EINSTEIN. *L'Éther et la Théorie de la Relativité*. Discours prononcé à l'Université de Leyde le 5 mai 1920. Traduction française par Maurice Solovine. Publié en allemand sous le titre *Äther und Relativitätstheorie*. Nombreuses rééditions et traductions. Berlin, 5 mai 1920.
- [3] Louis de BROGLIE. "Recherches sur la théorie des quanta". Rééditée dans les Annales de Physique, 10e série, t. III, 1925. Thèse de doct. Faculté des sciences de Paris, 1924.
- [4] Paul Adrien Maurice DIRAC. "The Quantum Theory of the Electron". In : *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character* 117.778 (1928), p. 610-624. DOI : [10.1098/rspa.1928.0023](https://doi.org/10.1098/rspa.1928.0023).
- [5] Paul Adrien Maurice DIRAC. "Quantised Singularities in the Electromagnetic Field". In : *Proceedings of the Royal Society of London. Series A* 133.821 (1931), p. 60-72. DOI : [10.1098/rspa.1931.0130](https://doi.org/10.1098/rspa.1931.0130). URL : <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.1931.0130>.
- [6] Louis de BROGLIE. *Une nouvelle conception de la lumière*. Actualités scientifiques et industrielles. Expose la théorie de la fusion où le photon est constitué de deux particules de spin 1/2. Paris : Hermann, 1934.
- [7] Albert EINSTEIN, Boris PODOLSKY et Nathan ROSEN. "Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?" In : *Physical Review* 47.10 (1935), p. 777-780. DOI : [10.1103/PhysRev.47.777](https://doi.org/10.1103/PhysRev.47.777). URL : <https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.47.777>.
- [8] Albert EINSTEIN. "Autobiographical Notes". In : *Albert Einstein : Philosopher-Scientist*. Sous la dir. de Paul Arthur SCHILPP. Einstein y expose sa conviction que la science est une « tentative de construction d'un modèle de la réalité ». Evanston, Illinois : The Library of Living Philosophers, 1949.
- [9] Kurt GÖDEL. "An Example of a New Type of Cosmological Solutions of Einstein's Field Equations of Gravitation". In : *Reviews of Modern Physics* 21.3 (1949). L'article fondateur présentant un univers stationnaire en rotation où la matière tourne par rapport à la boussole inertielle., p. 447-450. DOI : [10.1103/RevModPhys.21.447](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.21.447).
- [10] Maria GOEPPERT-MAYER. "On Closed Shells in Nuclei. II". In : *Physical Review* 75.12 (1949). Article fondamental expliquant l'origine des nombres magiques par le couplage spin-orbite., p. 1969-1970. DOI : [10.1103/PhysRev.75.1969](https://doi.org/10.1103/PhysRev.75.1969). URL : <https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.75.1969>.
- [11] David BOHM. "A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of "Hidden" Variables. I". In : *Physical Review* 85.2 (1952), p. 166-179. DOI : [10.1103/PhysRev.85.166](https://doi.org/10.1103/PhysRev.85.166). URL : <https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.85.166>.

- [12] Louis de BROGLIE. *Une tentative d'interprétation causale et non linéaire de la mécanique ondulatoire : la théorie de la double solution*. Ré-édité par Jacques Gabay en 2007. Fondamental pour le concept d'objet étendu. Paris : Gauthier-Villars, 1956.
- [13] Louis de BROGLIE. *Étude critique des bases de l'interprétation actuelle de la mécanique ondulatoire*. Voir notamment le Chapitre IX sur la théorie de la double solution et l'accord des phases. Paris : Gauthier-Villars, 1963.
- [14] Louis de BROGLIE. "La thermodynamique « cachée » des particules". In : *Annales de l'Institut Henri Poincaré. Section A, Physique théorique* 1.1 (1964). Voir page 15 pour la citation sur le talweg de néguentropie., p. 1-19. URL : http://www.numdam.org/item/AIHPA_1964__1_1_1_0.pdf.
- [15] David HESTENES. *Space-Time Algebra*. Le point de départ pour comprendre comment une algèbre de Clifford remplace les vecteurs classiques par des structures de rotation. Gordon et Breach, 1966.
- [16] Stephen W. HAWKING. "Particle creation by black holes". In : *Communications in Mathematical Physics* 43.3 (1975), p. 199-220. DOI : [10.1007/BF02345020](https://doi.org/10.1007/BF02345020).
- [17] Iwo BIALYNICKI-BIRULA et Jerzy MYCIELSKI. "Gaussons : Solitons of the Logarithmic Schrödinger Equation". In : *Physica Scripta* 14.5 (1976), p. 162-170. DOI : [10.1088/0031-8949/14/5/001](https://doi.org/10.1088/0031-8949/14/5/001).
- [18] Louis de BROGLIE. "Réflexions sur la physique contemporaine". In : *Annales de la Fondation Louis de Broglie* 1.1 (1976), p. 1-11. URL : https://fondationlouisdebroglie.org/AFLB-012/de_Broglie_1.pdf.
- [19] K. v. KLITZING, G. DORDA et M. PEPPER. "New Method for High-Accuracy Determination of the Fine-Structure Constant Based on Quantized Hall Resistance". In : *Physical Review Letters* 45.6 (1980). Découverte de la quantification de la résistance de Hall, liant la géométrie topologique à la constante de structure fine α ., p. 494-497. DOI : [10.1103/PhysRevLett.45.494](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.45.494).
- [20] Alain ASPECT, Jean DALIBARD et Gérard ROGER. "Experimental Test of Bell's Inequalities Using Time-Varying Analyzers". In : *Physical Review Letters* 49.25 (1982), p. 1804-1807. DOI : [10.1103/PhysRevLett.49.1804](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.49.1804). URL : <https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.49.1804>.
- [21] J. ASHMAN et al. "A measurement of the spin asymmetry and determination of the structure function g_1 in deep inelastic muon-proton scattering". In : *Physics Letters B* 206.2 (1988). Article révélant que la contribution des quarks au spin du proton est bien plus faible que prévu., p. 364-370. DOI : [10.1016/0370-2693\(88\)91523-7](https://doi.org/10.1016/0370-2693(88)91523-7). URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0370269388915237>.
- [22] R. JACKIW et S.-Y. PI. "Solitons in Chern-Simons Gyon Theory". In : *Physical Review Letters* 64.25 (1990). Modèle de vortex non-relativistes auto-duaux, essentiels pour comprendre les monopoles et le magnétisme topologique., p. 2969-2972. DOI : [10.1103/PhysRevLett.64.2969](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.64.2969).
- [23] SAINT SIÈGE. *Catéchisme de l'Église Catholique - Article 3 : La liberté de l'homme*. Paragraphes 1730-1748. Définit le libre-arbitre comme le pouvoir de se mouvoir soi-même vers sa perfection. Libreria Editrice Vaticana. 1992. URL : https://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P5G.HTM.
- [24] Albert EINSTEIN et Niels BOHR. *The Collected Papers of Albert Einstein, Volume 5 : The Swiss Years : Correspondence, 1902-1914*. Sous la dir. de Martin J. KLEIN, A. J. KOX et Robert SCHULMANN. Cette quête de compréhension de la relation $E = h\nu$ traverse toute sa correspondance avec Bohr, marquant son refus d'accepter la dualité sans une structure causale sous-jacente. Princeton University Press, 1994.
- [25] Pertti LOUNESTO. *Clifford Algebras and Spinors*. Excellent pour les classifications de type $C\ell_{p,q}$. Cambridge University Press, 2001. ISBN : 978-0521005517.
- [26] Georges LOCHAK. *Le monopole magnétique*. Champs. L'ouvrage de vulgarisation de référence sur le sujet. Paris : Flammarion, 2002. ISBN : 978-2080814326.
- [27] Diogo QUEIROS-CONDÉ. *L'entropie créatrice : une nouvelle vision thermodynamique de la forme*. L'esprit des sciences. Paris : Ellipses, 2003. ISBN : 978-2729813581.
- [28] Albert EINSTEIN et Max BORN. *Correspondance, 1916-1955*. Points Sciences. Lettre du 4 décembre 1926. Paris : Seuil, 2005. ISBN : 978-2020786379.

[29] ALETEIA. *La lumière dans l'Évangile*. Ale-teia.org. 2021. URL : <https://fr.aleteia.org/2021/08/17/la-bible-et-ses-symboles-la-lampe-rappel-de-la-lumiere-divine/>.

[30] LHCb COLLABORATION. *LHCb experiment announces observation of a new particle composed of two heavy quarks*. Communiqué de presse du CERN. LHCb collaboration. CERN, 5 juill. 2022. URL : <https://home.cern/fr/news/press-release/cern/lhcb-experiment-charmed-announce-observation-new-particle-two-heavy-quarks> (visité le 12/04/2026).

[31] R. L. WORKMAN et al. “Review of Particle Physics”. In : *Progress of Theoretical and Experimental Physics* 2022.8 (2022). Voir la section ‘Electroweak Model and Constraints on New Physics’. Valeur de $\alpha(m_Z)^{-1} \approx 127.951 \pm 0.009.$, p. 083C01. DOI : [10.1093/ptep/ptac097](https://doi.org/10.1093/ptep/ptac097). URL : <https://pdg.lbl.gov/>.

[32] ALETEIA. *La Trinité : Documents de référence*. Aleteia.org. 2024. URL : <https://questions.aleteia.org/themes/77/trinite/documents-de-reference/>.

[33] K. LODHA, P. SHARMA et R. K. JAIN. “Can a rotating Universe resolve the Hubble tension?” In : *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2024.02 (2024). Analyse de l’effet d’une vitesse angulaire globale sur les paramètres cosmologiques et la résolution de la tension $H_0.$, p. 035. DOI : [10.1088/1475-7516/2024/02/035](https://doi.org/10.1088/1475-7516/2024/02/035).

[34] AELF. *La Genèse, Chapitre 1*. Verset 1 : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones. 2026. URL : <https://www.aelf.org/bible/genese/1>.

[35] AELF. *Psaume 147 (147 B)*. Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones. 2026. URL : <https://www.aelf.org/bible/psaumes/147>.

16. SOURCE

■ Source du document

Le présent article a été publié sur la plateforme HAL (<https://hal.science/>) qui l’a relié sur arXiv (<https://arxiv.org/>).

Voici le lien du dépôt original :
<https://github.com/patricekaratchentzeff/plenodynamique-quantique>

Le document a été compilé sous LuaL^AT_EX avec la version T_EXLive 2023.20240207-1.

Le présent article est librement accessible et diffusable, sous licence CC BY. Cela veut dire que vous pouvez en faire ce que vous voulez, à condition de citer l’auteur.

17. TABLE DES MATIÈRES

■ Table des matières

1	Introduction	2
2	De l’existence d’une structure du vide	3
3	Le modèle du vide : le plenum	3
4	Le modèle de l’élément générateur du plenum : le voreespace	4
5	Le modèle du plenum	5
6	Le modèle fractal	6
7	Quelques propriétés fondamentales du voreespace	8
7.1	Dualité onde-corpuscule	8
7.2	L’auto-réplication, comme modèle du mouvement	8
7.3	La masse comme frein à l’entropie informationnelle	8
7.4	La plénodynamique quantique	9
8	La masse et la charge électrique	9
8.1	Introduction	9
8.2	La masse	9
8.3	La charge électrique	10
8.4	Les forces électriques et de gravité	10
8.4.1	Introduction	10
8.4.2	La force électrique	11
8.4.3	La force de gravité	12
8.4.4	Quelques conséquences	14
8.4.5	Conclusions	15
9	Le modèle standard de la physique	15
9.1	Introduction	15
9.2	Le photon	15
9.2.1	Le modèle du photon	15
9.2.2	Les conséquences	16
9.3	Le modèle des particules élémentaires du modèle standard	17
9.3.1	Premier nœud : la première particule de l’univers	18

9.3.2	Nœud S_2 : la seconde particule de l'univers	19	11 Formalisme mathématique de la plénody-	
			namique quantique	45
9.3.3	Le troisième nœud : et l'électron fut	19	11.1 Introduction	45
9.3.4	Le nœud 4 ou le combat des forces	20	11.2 Les bases mathématiques	45
9.3.5	de S_5 à S_7	23	11.3 L'équation de propagation	46
9.3.6	Déroulement de S_7	23	11.4 Conclusion	46
9.3.7	Déroulement de S_6	24	12 Les défis de la science et la plénodyna-	
9.3.8	Déroulement de S_5	24	mique quantique	46
9.3.9	Déroulement de S_4	25	12.1 Introduction	46
9.3.10	Le mot de la fin	25	12.2 Le modèle du Big Bang	46
9.3.11	La matière baryonique	26	12.2.1 Introduction	46
9.3.12	Conclusion	27	12.2.2 Le modèle	46
9.4	Déplacement dans le plenum	27	12.2.3 L'avenir de l'univers	48
9.5	Les forces dans le cadre de la plénody-		12.2.4 L'astrophysique de l'univers . . .	48
	namique quantique	27	12.2.5 Conclusion	48
9.5.1	La force de gravité	27	12.3 Le trou noir	48
9.5.2	La force électrique	28	12.4 La catastrophe du vide	49
9.6	Les constantes de la physique à la lu-		12.5 Pourquoi des spirales partout ? . . .	49
	mière de la plénodynamique quantique .	28	12.6 Pourquoi la vie ?	50
9.6.1	Temps et masse	28	13 Métaphysique de la plénodynamique	
9.6.2	Le cas de la lumière : et la		quantique	50
	constante de Planck fut !	28	14 Conclusion	52
9.6.3	L'interaction électromagnétique .	30	15 Bibliographie	52
9.6.4	La formule de de Broglie	31	16 Source	52
9.6.5	La constante de structure fine . .	31	17 Table des matières	52
9.6.6	Les autres constantes de la phy-			
	sique	37	■ Table des figures	
10 Équivalence de la plénodynamique quan-				
tique avec la physique actuelle	37			
10.1	Introduction	38	1 Répartition de la masse dans un vores-	
10.2	Relativité restreinte	38	pace. Le vorespac peut être vu, selon la masse,	
10.3	Relativité générale	38	comme composé de 3 parties : 1 de 20 états cor-	
10.4	Mécanique quantique	38	respondant à l'état d'équilibre (première case	
10.4.1	Introduction	38	blanche), suivi de 21 cases représentant chaque	
10.4.2	La dualité onde-corpuscule . . .	38	paire gravité-charge et enfin l'état de blocage,	
10.4.3	Le cas du photon	39	en vert foncé. La fractalité exige que la répar-	
10.4.4	Le rôle de la mesure	39	tition se fasse en 7 sauts, donc par saut de 3	
10.4.5	L'intrication : le leurre du hasard	40	doubles paires (en vert clair)	10
10.4.6	Le principe d'exclusion de Pauli	40		
10.4.7	Théorème CPT	41	2 Le hopfon. C'est le premier nœud stable du	
10.4.8	Le principe d'indétermination		plenum qui agit en tant que dipole magnétique.	
	d'Heisenberg	41	On verra plus loin qu'il ressemble à un nœud	
10.4.9	Conclusion sur la compatibilité .	41	S_1 ou S_4 . (crédit : Wikipédia)	12
10.5	Le modèle atomique	41		
10.5.1	Introduction	41	3 Le modèle de concurrence charge-gravité	
10.5.2	Les bases du noyau atomique . .	41	(CCG). Au milieu, les forces de gravité (en	
10.5.3	Les bases du modèle atomique .	42	vert) et les forces électriques (en bleu) sont	
10.5.4	Le modèle fin du noyau atomique	43	égales. Avant, la force électrique domine et	
10.5.5	La force faible	44	après, c'est la force de gravité.	21
10.6	Les orbites électroniques	45		
10.7	Conclusion	45		

4	Fusion de deux nœuds S_3. Produit de fusion de nœuds S_3 selon leur type. La flèche rouge représente la force de fusion. Les divisions représentent les vorespaces du plenum.	22	8	Projection 2D d'un noyau de calcium. Les points rouges permettent de suivre la rotation de la spirale (déphasage de $2\pi/7$), les neutrons clairs sont les neutrons à ajouter obligatoirement avec un proton pour équilibrer l'hélice (l'atome est alors marqué en orange). En rouge, les fins de cycle. La projection, ou plus sûrement mes talents perfectibles de dessinateur de spirale, ont faussé la figure : l'oxygène et le calcium devraient être alignés verticalement).	44
5	Fusion de deux nœuds S_3 et anti-S_3. Produit de fusion d'un électron et d'un positon. La flèche rouge représente la force de fusion. Les divisions représentent les vorespaces du plenum.	27	9	Galaxie M51. Crédit : Wikipédia.	49
6	Moments cinétiques des pales. La pale (en marron clair) fait un angle avec la verticale (représentée par l'axe (Oz)), marque de la charge électrique. Le moment cinétique orbital $\vec{L}$ est perpendiculaire à la pale, tandis que le moment cinétique magnétique, assimilé au moment magnétique, en vert, lui est colinéaire. En orange, le flux à un endroit donné, dépend donc du rayon. Le spin est la densité de flux magnétique – le vecteur de Poynting –, donc la moyenne du flux sur la surface de la pale. Le flux, ainsi que le spin, est perpendiculaire à la surface. La figure n'est pas à l'échelle.	36	10	Cyclone polaire au large de l'Islande. Crédit : Wikipédia	49
7	Construction pas à pas des noyaux atomiques. Le proton en vert est lié avec un neutron en jaune. L'association se fait par un décalage de $2\pi/7$ (que l'on peut suivre avec les points rouges), en créant une spirale. Pour éviter l'éclatement de la spirale par répulsion électrique, il est nécessaire de décaler l'emplacement d'un proton (en jaune clair) afin de lier deux protons non consécutifs. Le premier lien neutronique est entre le proton du lithium et le proton de l'hydrogène, le second entre le béryllium et l'hydrogène.	44	11	Coupe sagittale d'une coquille de nautilus. Crédit : Wikipédia	50
			12	Détail d'une fleur de tournesol. Crédit : Wikipédia	50

■ Liste des tableaux

1	Énergie des particules élémentaires	3
2	Description du voreespace	4
3	Charge du voreespace	10
4	Énergie des particules élémentaires	17
5	Nœuds de l'algèbre de Clifford $S_{7,0}(\mathbb{R})$	17
6	Charge vs masse	20
7	Ordre d'apparition et structures des particules élémentaires	26
8	Vitesse de rotation relative des hélices du voreespace et du neutrino	32
9	Calcul des valeurs approximatives des constantes de structure fine	34
10	Actions du voreespace et du neutrino	35
11	Structure électromagnétique des nœuds	35
12	Énergie de première ionisation des trois premiers atomes	43